

Зміст

1	Топологічні простори, базові поняття	2
1.1	Топологія	2
1.2	Точки множин, околи	3
1.3	Збіжність в топологічному просторі	4
1.4	Зв'язок з метричними просторами	5
1.5	Неперервні відображення	6
1.6	Гомеоморфність топологічних просторів	8
1.7	Замикання та внутрішність	10
2	Побудова нових топологічних просторів	13
2.1	Конструкція топології за базою	13
2.2	Конструкція топології за передбазою	15
2.3	Топологічний підпростір	16
2.4	Добуток просторів	18
2.5	Фактортопологія	22
3	Компактні простори	28
3.1	Компактність	28
3.2	Компактність на підпросторі	29
3.3	Компактність та добуток просторів	30
3.4	Компактність та факторпростори	31
4	Зв'язні простори	33
4.1	Зв'язність	33
4.2	Лінійна зв'язність	35
4.3	Компоненти зв'язності	38
4.4	Компоненти лінійної зв'язності	39
5	Лема Урисона та теорема Тітце	42
5.1	Корисні леми	42
5.2	Простори з аксіомами $T_{3\frac{1}{2}}$	44
5.3	Функціональна збіжність	45
5.4	Теорема Тітце	45
6	Теорема Урисона про метризацію	48
6.1	Вступ	48
6.2	Вкладення та про метризуючі простори	49
6.3	Доведення теореми Урисона про метризацію	50
6.4	Трохи додаткової інфи	51
7	Теорема Тіхонова в загальному вигляді	52
7.1	Властивість скінченного перетину	52
7.2	Фільтри	53
7.3	Доведення теореми Тіхонова	54
8	Деякі топологічні твердження	55
9	CW-complex	56
9.1	Побудова CW -complex	56

1 Топологічні простори, базові поняття

1.1 Топологія

Definition 1.1.1 Нехай X – деяка множина.

Клас τ , що містить підмножини X , називається **топологією**, якщо:

$$\begin{aligned} X, \emptyset &\in \tau; \\ \forall \{U_\alpha \in \tau\} : \bigcup_{\alpha} U_\alpha &\in \tau; \\ \forall U, V \in \tau : U \cap V &\in \tau. \end{aligned}$$

Пару (X, τ) називатимемо **топологічним простором**.

Коли мова буде йти про топологічний простір, я часто буду писати просто X , якщо або відомо, або неважливо, яка топологія.

Definition 1.1.2 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Множина U називається **відкритою**, якщо

$$U \in \tau.$$

Множина V називається **замкненою**, якщо

$$X \setminus V \in \tau.$$

Remark 1.1.3 $X, \emptyset$ – відкриті та замкнені одночасно, незалежно яка топологія.

Example 1.1.4 Зокрема будь-який метричний простір (X, ρ) – топологічний простір. Для цього задамо топологію

$$\tau_\rho = \{\text{всі відкриті множини в } (X, \rho)\}.$$

Із теорії про метричні простори відомо: $X, \emptyset$ – відкриті, будь-яке об'єднання сім'ї відкритих – відкрита, будь-який перетин двох відкритих – відкрита.

Example 1.1.5 Розглянемо множину X та так звану **дискретну топологію**

$$\tau = 2^X.$$

Зрозуміло, що вона задає топологію (причому всі множини – відкриті та замкнені одночасно).

Example 1.1.6 Розглянемо множину X та так звану **недискретну топологію**

$$\tau = \{\emptyset, X\}.$$

Цілком зрозуміло, що вона задає топологію.

Example 1.1.7 Маємо $X = \mathbb{R}$ та розглянемо

$$\tau = \{U \subset \mathbb{R} \mid U = \emptyset \text{ або } U = \mathbb{R} \setminus S, S \subset \mathbb{R} - \text{деяка скінченна підмножина}\}.$$

Вона утворює топологію, а називається вона **топологією Заріського**.

Дійсно, $\emptyset \in \tau$ уже за умовою, а також $X \in \tau$, тому що $X = \mathbb{R} \setminus \emptyset$.

Нехай $\{U_\alpha \in \tau\}$ – сім'я, поки нехай всі такі, що $U_\alpha = \mathbb{R} \setminus S_\alpha$ для деякої $\{S_\alpha\}$ сім'ї скінченних підмножин. Тоді звідси $\bigcup_{\alpha} U_\alpha = \mathbb{R} \setminus \bigcap_{\alpha} S_\alpha$. Зрозуміло, що $\bigcap_{\alpha} S_\alpha$ буде скінченною, тож $\bigcup_{\alpha} U_\alpha \in \tau$.

Якщо існує принаймні одна множина U_α , де $U_\alpha = \emptyset$, то тоді прибираємо їх – повертаємось до першого випадку.

Нехай $U_1, U_2 \in \tau$, тобто $U_1 = \mathbb{R} \setminus S_1$ та $U_2 = \mathbb{R} \setminus S_2$, де множини S_1, S_2 – скінченні. Тоді $U_1 \cap U_2 = \mathbb{R} \setminus (S_1 \cup S_2)$, де $S_1 \cup S_2$, зрозуміло, скінченна. Тож $U_1 \cap U_2 \in \tau$. Якщо серед них $U_i = \emptyset$, то тоді все зрозуміло.

Definition 1.1.8 Нехай (X, τ) та (X, τ') – два топологічних простори на одній множині. Топологія τ' називається **сильнішою за τ** , якщо

$$\tau' \supset \tau.$$

Топологія τ' називається **слабшою за τ** , якщо

$$\tau' \subset \tau.$$

Часто можна зустріти переклад англійською **finer than** або **coarser than** відповідно.

Example 1.1.9 Для будь-якої множини X дискретна топологія $\tau_{\text{discr.}}$ є найсильнішою серед всіх інших топологій; а недискретна топологія $\tau_{\text{indiscr.}}$ є найслабшою серед всіх інших топологій.

1.2 Точки множин, околи

Definition 1.2.1 Нехай X – топологічний простір та $x \in X$.

Відкритим окомом точки x назовемо таку відкриту множину U , де

$$U \ni x.$$

Окомом точки x назовемо таку множину V , що містить відкритий окіл точки x , тобто

$$\exists U - \text{відкритий окіл точки } x : V \supset U.$$

Example 1.2.2 Розглянемо $\mathbb{R}$ зі стандартною метрикою. Тоді підмножина $(-\varepsilon, \varepsilon)$ буде відкритим окомом точки 0 для кожного $\varepsilon > 0$, тому що даний інтервал відкритий та містить 0.

Водночас $[-\varepsilon, \varepsilon]$, $(-\varepsilon, \varepsilon]$, $[-\varepsilon, \varepsilon)$ будуть околами точки 0, тому що всі вони містять відкритий окіл точки 0 (*наприклад $(\varepsilon, \varepsilon)$, чому б ні*).

Remark 1.2.3 Відкритий окіл точки x – також (просто) окіл точки x .

Дійсно, нехай U – відкритий окіл x . Тоді $\exists U$ – відкритий окіл точки $x : U \supset U$. Тобто за означенням U – просто окіл точки x .

Перефразуємо тепер означення відкритої множини, до якої ми звикли в теорії метричних просторів. Для цього буде необхідне ще одне означення.

Definition 1.2.4 Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$.

Точка x називається **внутрішньою для A** , якщо

$$\exists V - \text{окіл точки } x : V \subset A.$$

Proposition 1.2.5 Нехай X – топологічний простір. Тоді

$$U - \text{відкрита} \iff \forall x \in U : x - \text{внутрішня точка для } U.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: U – відкрита. Тоді якщо $x \in U$, то тоді U – відкритий окіл точки x , причому $U \subset U$. Тобто x – внутрішня точка для U .

$\Leftarrow$ Дано: $\forall x \in U : x$ – внутрішня точка для U . Тобто це означає, що $\exists V_x$ – окіл точки $x : V_x \subset U$. Оскільки V_x – окіл точки x , то тоді $\exists U_x$ – відкритий окіл точки $x : U_x \subset V_x \subset U$.

Зауважимо, що $U = \bigcup_{x \in U} U_x$. Оскільки $\{U_x, x \in U\}$ – сім'я відкритих множин, то в силу означення топології, U буде відкритою як об'єднання. ■

У нас є ще одна точка, яку досліджували паралельно з внутрішньою точкою.

Definition 1.2.6 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$.

Точка $x \in X$ називається **граничною для A** , якщо

$$\forall V - \text{окіл точки } x : V \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset.$$

Є ще різні види точок, але поки зосередимось на них.

У метричному просторі ми вводили поняття відкритих та замкнених множин як раз через внутрішні та граничні точки. У топологічному просторі ми означення відкритої множини звели до означення з використанням внутрішніх точок. Зробимо те саме для замкнених множин.

Proposition 1.2.7 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$.

A – замкнена $\iff A$ містить всі граничні точки A .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A – замкнена, тобто $X \setminus A$ – відкрита множина.

Припустимо, що x – гранична точка A , але $x \notin A$. Тобто $x \in X \setminus A$. Водночас звідси x буде внутрішньою точкою $X \setminus A$, тобто існує V – окіл точки x , для якого $V \subset X \setminus A \implies V \cap (A \setminus \{x\}) = \emptyset$. Але для цього ж околу ми знаємо, що $V \cap A \setminus \{x\} \neq \emptyset$ – суперечність!

Отже, обов'язково треба вимагати $x \in A$.

$\Leftarrow$ Дано: A містить всі свої граничні точки. Доведемо, що $X \setminus A$ відкрита.

Нехай $x \in X \setminus A$, тоді вона уже не є граничною точкою, тобто $\exists V$ – окіл точки x : $V \cap (A \setminus \{x\}) = \emptyset$, зокрема звідси $V \subset X \setminus A$. Отже, x – внутрішня точка.

Тож звідси $X \setminus A$ – відкрита, тобто A – замкнена. ■

1.3 Збіжність в топологічному просторі

Definition 1.3.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ – послідовність.

Дана послідовність **збігається до точки** $x \in X$, якщо

$$\forall U - \text{відкритий окіл точки } x : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : x_n \in U.$$

Example 1.3.2 Розглянемо дискретний простір $(X, \tau_{\text{discr.}})$. Тоді

$$\text{Послідовність } \{x_n \in X, n \geq 1\} \text{ збігається до точки } x \in X \iff \exists N : \forall n \geq N : x_n = x.$$

$\Rightarrow$ Дано: $\{x_n\}$ збігається до $x \in X$. Тоді для будь-якого відкритого околу точки x , зокрема для $\{x\}$ існує номер N , де $\forall n \geq N : x_n \in \{x\}$, тобто $x_n = x, \forall n \geq N$.

$\Leftarrow$ Дано: $\exists N : \forall n \geq N : x_n = x$. Нехай U – відкритий окіл точки x . У нас є номер N , де $\forall n \geq N : x \in U$, зокрема звідси $x_n \in U$, а тому звідси $\{x_n\}$ збігається до точки $x \in X$.

Example 1.3.3 Розглянемо недискретний простір $(X, \tau_{\text{indiscr.}})$. Тоді довільна послідовність $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ збігається до будь-якої точки $x \in X$.

Дійсно, нехай U – відкритий окіл точки $x \in X$. У недискретному просторі лише $U = X$ буде відкритим околom точки x . А значить, існує номер $N = 1$, де $\forall n \geq N : x_n \in X$.

Для того, щоб позбутися такої аномалії, нам треба нова класифікація топологічних просторів.

Definition 1.3.4 Топологічний простір X називається **гаусдорфовим**, якщо

$$\forall x, y \in X : x \neq y : \exists U, V - \text{відкриті околи точки } x \text{ та } y \text{ відповідно} : U \cap V = \emptyset.$$

Proposition 1.3.5 Нехай X – гаусдорфів топологічний простір. Тоді кожна послідовність збігається лише до однієї точки.

Proof.

Нехай $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ – послідовність X та припустимо, що збігається до двох різних точок x та y . Оскільки X – гаусдорфів, оберемо неперетинні відкриті околи U_x, U_y . Оскільки $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ – збіжна до x , оберемо N_1 , для якого $x_n \in U_x, \forall n \geq 1$. Оскільки $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ – збіжна до y , оберемо N_2 , для якого $x_n \in U_y, \forall n \geq 2$. Однак, узявши $N = \max\{N_1, N_2\}$, одержимо $x_n \in U_x \cap U_y = \emptyset$ – суперечність! ■

1.4 Зв'язок з метричними просторами

Definition 1.4.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Топологічний простір називається **метризуючим**, якщо

$$\exists \rho - \text{метрика на множині } X : \tau_\rho = \tau.$$

Інакше кажучи, метрика ρ **індукує ту саму топологію**, що була на початку.

Example 1.4.2 Зокрема дискретний топологічний простір $(X, \tau_{\text{discr.}})$ буде метризуєчим, оскільки існує дискретна метрика

$$d(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y. \end{cases}$$

Тут (із теорії метричних просторів) будь-яка підмножина X буде відкритою, тож $\tau_d = \tau$.

Example 1.4.3 Недискретний топологічний простір $(X, \tau_{\text{indiscr.}})$ не є метризуєчим при $\#X \geq 2$.

Припустимо, що існує метрика ρ , яка індукує ту саму топологію. Зауважимо, що існує відкритий окіл $\emptyset \subsetneq B(x; r) \subsetneq X$ при деякому $r > 0$. Якби було навпаки, тобто $\forall r > 0$ було б $B(x; r) = X$, то звідси $\bigcap_{r \geq 0} B(x; r) = X = \{x\}$, проте у нас X містить більше одного елементу.

Таким чином, знайшли $B(x; r) \neq X$, $B(x; r) \neq \emptyset$ – ще одна відкрита множина, але $B(x; r) \notin \tau$ – суперечність!

Remark 1.4.4 Один й той самий топологічний простір можна метризувати двома різними метриками (тобто нема ін'єктивності переходу з метричного в топологічний простори).

Example 1.4.5 Маємо $(\mathbb{Z}, \tau_{\text{discr.}})$ – дискретний топологічний простір, яка (як відомо) метризується метрикою d . Розглянемо іншу метрику на $\mathbb{Z}$:

$$\rho(m, n) = |m - n|.$$

Зауважимо, що тоді кожна множина – відкрита. І дійсно,

$$B\left(\frac{1}{2}, x\right) = \left\{y \in \mathbb{Z} : |x - y| < \frac{1}{2}\right\} = \{x\}.$$

Будь-яка одноточкова множина відкрита. Тому якщо брати довільні об'єднання, то тоді вони будуть відкритими.

Remark 1.4.6 Не кожний топологічний простір може бути метризуєчим (тобто нема сюр'єктивності переходу з метричного в топологічний простори).

Дійсно, вище довели, що недискретний топологічний простір не може бути метризуєчим.

Definition 1.4.7 Нехай (X, ρ) та (X, ρ') – два метричних простори на одній множині.

Метрики називаються **топологічно еквівалентними**, якщо

$$\tau_\rho = \tau_{\rho'}.$$

Тобто вони індукують одну й ту саму топологію.

Позначення: $\rho \stackrel{\tau}{\sim} \rho'$.

Definition 1.4.8 Нехай (X, ρ) та (X, ρ') – два метричних простори на одній множині.

Метрики називаються **ліпшицево еквівалентними**, якщо

$$\exists C, c > 0 : \forall x, y \in X : c\rho(x, y) \leq \rho'(x, y) \leq C\rho(x, y).$$

Позначення: $\rho \stackrel{\text{Lipsch}}{\sim} \rho'$.

Remark 1.4.9 Зрозуміло, що два означення задають відношення еквівалентності.

Proposition 1.4.10 Нехай (X, ρ) та (X, ρ') – два метричних простори. Тоді

$$\rho \stackrel{\text{Lipsch}}{\sim} \rho' \implies \rho \stackrel{\tau}{\sim} \rho'.$$

Proof.

Нам треба показати, що $\tau_\rho = \tau_{\rho'}$. Це теж саме, що довести, що

$$U - \text{відкрита в } (X, \rho) \iff U - \text{відкрита в } (X, \rho').$$

$\Rightarrow$ Дано: U – відкрита в (X, ρ) . Нехай $x \in U$, тоді за умовою, $\exists B_\rho(x; r) \subset U$. За умовою твердження існують константи $c, C > 0$, для яких $c\rho(x, y) \leq \rho'(x, y) \leq C\rho(x, y)$. Із цієї нерівності випливає $\rho'(x, y) \leq C\rho(x, y)$, а з неї випливає, що $B_{\rho'}(x, cr) \subset B_\rho(x, r)$. І дійсно,

$$y \in B_{\rho'}(x, cr) \implies \rho'(x, y) \leq cr \implies \rho(x, y) \leq \frac{1}{c}\rho'(x, y) \leq r \implies y \in B_\rho(x, r).$$

Отже, $B_{\rho'}(x, cr) \subset U$, тобто знайшли такий окіл, а тому x – внутрішня точка U відносно (X, ρ') . Оскільки це для довільної точки, то U – відкрита в (X, ρ') .

$\Leftarrow$ Дано: U – відкрита в (X, ρ') , то тоді аналогічно доводиться. Просто цього разу в нерівності $c\rho(x, y) \leq \rho'(x, y) \leq C\rho(x, y)$ використовується права частина нерівності. ■

Remark 1.4.11 Якщо $\rho \stackrel{\tau}{\sim} \rho'$, то не обов'язково $\rho \stackrel{\text{Lipsch}}{\sim} \rho'$.

Example 1.4.12 Зокрема маємо $(\mathbb{Z}, d)$ та $(\mathbb{Z}, \rho)$ – два метричних простори. Тут d – дискретна метрика та ρ задається як $\rho(m, n) = |m - n|$. Із **Ех. 1.4.5** вони генерують одну й ту саму топологію, тобто $\tau_d = \tau_\rho$. А це означає, що $d \stackrel{\tau}{\sim} \rho$. При цьому ми маємо $d \not\stackrel{\text{Lipsch}}{\sim} \rho$. Дійсно, нехай $C > 0$. Можна підібрати $x = 2[C] + 1, y = [C]$, причому тут $x, y \in \mathbb{Z}$, для яких $\rho(x, y) > Cd(x, y)$.

Proposition 1.4.13 Нехай (X, τ) – метризуючий простір. Тоді (X, τ) – гаусдорфів.

Proof.

Нехай ρ – метрика, для якої $\tau_\rho = \tau$. Оберемо різні точки $x, y \in X$ та покладемо $r = \frac{1}{2}\rho(x, y)$. Тоді $B(x, r), B(y, r)$ – відкриті околи точки x, y відповідно. Зауважимо, що $B(x, r) \cap B(y, r) = \emptyset$, адже якби існувала точка $z \in B(x, r) \cap B(y, r)$, отримали б

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y) < r + r = \rho(x, y),$$

це була б суперечність. ■

1.5 Неперервні відображення

Definition 1.5.1 Нехай (X, τ) та $(Y, \tilde{\tau})$ – два топологічних простори.

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **неперервним**, якщо

$$\forall U \in \tilde{\tau} : f^{-1}(U) \in \tau.$$

Простіше кажучи, ми маємо ось це:

$$\forall U - \text{відкрита в } Y : f^{-1}(U) - \text{відкрита в } X.$$

Example 1.5.2 Задано неперервне відображення $f: X \rightarrow Y$, де $(X, \rho), (Y, \rho')$ – два метричних простори. Тоді звідси f – неперервне (в топологічному сенсі).

Example 1.5.3 Задано відображення $f: X \rightarrow Y$, де (X, τ_{discr}) – дискретний топологічний простір, а на Y стоїть довільна топологія. Тоді f – неперервне.

Справді, беремо U – відкриту множину в Y . Тоді прообраз $f^{-1}(U)$ буде відкритим в X , бо в дискретній топології всі множини – відкриті.

Example 1.5.4 Задано відображення $f: X \rightarrow Y$, де $(Y, \tau_{\text{indiscr}})$ – недискретний топологічний простір, а на X стоїть довільна топологія. Тоді f – неперервне.

Справді, оберемо $\emptyset, Y$ – єдині відкриті множини в Y . Тоді $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ та $f^{-1}(Y) = X$ – обидва відкриті в X .

Example 1.5.5 Задано відображення $\text{id}: X \rightarrow X$, тут відображення між (X, τ) та (X, τ') . Тоді

id – неперервне $\iff \tau$ сильніша за τ' .

$\Rightarrow$ Дано: id – неперервне. Тобто $\forall U \in \tau' : \text{id}^{-1}(U) = U \in \tau$. А це в точності $\tau' \subset \tau$.

$\Leftarrow$ Дано: $\tau' \subset \tau$. Тобто $\forall U \in \tau' : U \in \tau$, але при цьому $U = \text{id}^{-1}(U) \in \tau$. Отже, id – неперервне.

Proposition 1.5.6 Нехай X та Y – два топологічних простори.

Відображення $f: X \rightarrow Y$ – неперервне $\iff \forall U$ – замкнена в $Y : f^{-1}(U)$ – замкнена в X .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – неперервне. Оберемо U – замкнену в Y . За означенням $Y \setminus U$ – відкрита в Y , а тому за неперервністю $f^{-1}(Y \setminus U)$ – відкрита в X . Зауважимо, що $f^{-1}(Y \setminus U) = X \setminus f^{-1}(U)$ – відкрита в X . Отже, $f^{-1}(U)$ – замкнена в X .

$\Leftarrow$ Цілком аналогічно доводиться. ■

В принципі, часто про відображення кажуть просто про неперервність, не уточнюючи в якій точці. Але для такого сценарію означення теж є.

Definition 1.5.7 Нехай X, Y – два топологічних простори.

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **неперервним в точці** $x_0 \in X$, якщо

$$\forall V \text{ – окіл точки } f(x_0) : \exists U \text{ – окіл точки } x_0 : f(U) \subset V.$$

Proposition 1.5.8 Нехай X, Y – два топологічних простори.

Відображення $f: X \rightarrow Y$ – неперервне $\iff \forall x_0 \in X : f$ – неперервне в точці x_0 .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – неперервне. Оберемо будь-яку точку $x_0 \in X$. Нехай V – окіл точки $f(x_0)$. Тоді існує $\tilde{V}$ – відкритий окіл точки $f(x_0)$, де $V \supset \tilde{V}$. Значить, за неперервністю $f^{-1}(\tilde{V})$ – відкритий окіл точки x_0 . Також із $V \supset \tilde{V}$ випливає $f^{-1}(V) \supset f^{-1}(\tilde{V})$. Таким чином, $f^{-1}(V)$ – окіл точки x . Нарешті, варто зауважити, що виконується $f(f^{-1}(V)) \subset V$.

Таким чином, f – неперервне в точці $x_0 \in X$, причому довільній.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall x_0 \in X : f$ – неперервне в точці x_0 . Нехай U – відкрита множина в Y . Хочемо показати, що $f^{-1}U$ – відкрита, тобто всі точки внутрішні.

Нехай $x_0 \in f^{-1}U$, тобто $f(x_0) \in U$, тоді за означення неперервності в точці існує окіл U_{x_0} точки x_0 , де $f(U_{x_0}) \subset U \implies U_{x_0} \subset f^{-1}U$. Отже, x_0 – внутрішня точка.

Таким чином, f – неперервне відображення. ■

Proposition 1.5.9 Нехай X, Y – два топологічних простори та відображення $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Тоді виконується "означення Гайне", тобто:

нехай $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ збігається до $x \in X$; тоді $\{f(x_n) \in Y, n \geq 1\}$ збігається до $f(x) \in Y$.

Proof.

Нехай $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ збігається до точки x . Оберемо U – відкритий окіл точки $f(x)$, тоді за неперервністю $f^{-1}(U)$ – відкритий окіл точки x , а тому звідси за збіжністю існує N , де $\forall n \geq N : x_n \in f^{-1}(U) \implies f(x_n) \in U$. ■

Remark 1.5.10 Якщо для відображення $f: X \rightarrow Y$ виконано означення Гайне, то не обов'язково f неперервне.

Proposition 1.5.11 Інші властивості

Справедливе наступне:

- 1) Нехай $f: X \rightarrow Y$ та $g: Y \rightarrow Z$ – обидва неперервні. Тоді $g \circ f: X \rightarrow Z$ – неперервне.
- 2) $\text{id}: X \rightarrow X$ – неперервне відображення для будь-якої топології X .

1) *Вказівка:* $(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U))$.

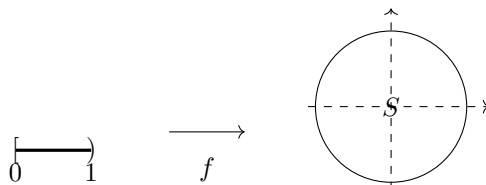
2) *Вказівка:* $\text{id}^{-1}(U) = U$.

Remark 1.5.12 Нехай відображення $f: X \rightarrow Y$ бієктивне. Якщо f – неперервне, то не обов'язково (!), щоб f^{-1} було неперервним.

Example 1.5.13 Зокрема вже відомо, що $\text{id}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ буде неперервним відображенням, якщо в першому $(\mathbb{R}, d)$ – дискретний метричний простір та в другому $(\mathbb{R}, \rho)$ – стандартний евклідов простір. Тут виконується неперервність, оскільки τ_{discr} – найсильніша топологія.

Утім відображення $\text{id}^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ уже не буде неперервним. Тому що $[-1, 1]$ – відкрита множина відносно дискретної топології, але $\text{id}^{-1}([-1, 1]) = [-1, 1]$ – НЕ відкрита множина відносно евклідової топології.

Example 1.5.14 Більш геометричний приклад буде наступним. Маємо відображення $f: (0, 1] \rightarrow S$, де $S = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ – одиничне коло (метрика буде стандартною всюду). Визначимо $f(t) = e^{2\pi i t}$. Зрозуміло, що це бієктивне відображення та є неперервним.



У цьому напрямку неперервність означає, що ми $(0, 1]$ деформували в коло S , просто типу об'єднавши края.

Але $f^{-1}: S \rightarrow (0, 1]$ уже не буде неперервним.

Припустимо, що все-таки неперервне. Тоді оскільки $\left\{1 - \frac{1}{n}, n \geq 1\right\}$ збігається до 1, а тому матимемо $f\left(1 - \frac{1}{n}\right) \rightarrow f(1) = e^{2\pi i} = 1$. Утім в силу неперервності f^{-1} ми маємо $f^{-1}\left(f\left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1$, хоча $f^{-1}(1) = 0$. Суперечність!

Тут щоб із кола зробити палку, треба розірвати її в точці $z = 1$. Тому нема неперервності. Саме тому приходить новий розділ, де ми хочемо, щоб, деформувавши один об'єкт, отримали топологічно той самий об'єкт і навпаки.

1.6 Гомеоморфізм топологічних просторів

Definition 1.6.1 Нехай X, Y – два топологічних простори.

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **гомеоморфізмом**, якщо

$$\begin{aligned} f & \text{ – неперервне;} \\ f & \text{ – бієктивне;} \\ f^{-1} & \text{ – неперервне.} \end{aligned}$$

Definition 1.6.2 Топологічні простори X, Y називаються **гомеоморфними**, якщо

$$\exists f: X \rightarrow Y \text{ – гомеоморфізм.}$$

Позначення: $X \cong Y$.

Remark 1.6.3 Топологічні простори, які є гомеоморфними, задають відношення еквівалентності.

$X \cong X$, оскільки $\text{id}: X \rightarrow X$ (одна топологія) – гомеоморфізм.

$X \cong Y \iff Y \cong X$ просто за означенням гомеоморфізма.

$X \cong Y, Y \cong Z \implies X \cong Z$, тому що $g \circ f$ задає гомеоморфізм між ними. У цьому випадку $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ – гомеоморфізми.

Example 1.6.4 Зокрема маємо гомеоморфні відрізки:

$$[0, 1] \cong [a, b],$$

якщо встановити гомеоморфізм

$$f: [0, 1] \rightarrow [a, b], \quad f(t) = (1 - t)a + tb.$$

Дійсно, $f \in C([0, 1])$ як лінійна функція. Далі знайдемо обернене відображення:

$$f^{-1}(u) = \frac{u - a}{b - a},$$

причому $f^{-1} \in C([a, b])$ знову як лінійна функція.

Example 1.6.5 Із прикладу вище та з транзитивності можна отримати

$$[a, b] \cong [c, d].$$

Аналогічно можна довести, що

$$(a, b) \cong (c, d), \quad (a, b] \cong (c, d] \cong [c, d] \cong [a, b].$$

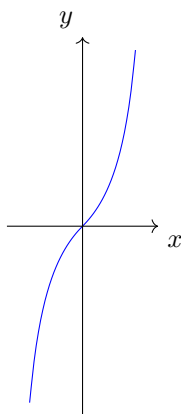
Example 1.6.6 За **Ех. 1.5.14**, ми отримали $(0, 1] \not\cong S$.

Example 1.6.7 Також маємо такі гомеоморфні множини:

$$(a, b) \cong \mathbb{R}.$$

Можна спочатку довести, що $(-1, 1) \cong \mathbb{R}$, якщо задати гомеоморфізм

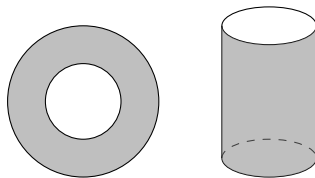
$$f(x) = \frac{x}{1 - |x|}.$$



А вже далі в силу транзитивності ми отримаємо $(a, b) \cong \mathbb{R}$.

Example 1.6.8 Тепер розглянемо такі два об'єкти. Перший: кільце з внутрішнім радіусом 1 та зовнішнім радіусом 2, для зручності розташуємо центр на початку координат. Другий: циліндр без двох основ. Інтуїтивно вони будуть гомеоморфними, тому що:

- циліндр отримаємо з кільця, якщо його кільце намагатися розтягнути вгору;
- кільце отримаємо з циліндра, якщо його сплющити.



Строго можна довести гомеоморфність цих об'єктів, якщо задати гомеоморфізм

$$(r \cos \theta, r \sin \theta) \mapsto (\cos \theta, \sin \theta, r), \quad r \in [1, 2], \quad \phi \in [0, 2\pi].$$

Example 1.6.9 Ще важливий приклад,

$$[a, b] \not\cong \mathbb{R}.$$

Припустимо, що все ж таки $[a, b] \cong \mathbb{R}$, тобто існує між ними гомеоморфізм $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Оскільки $f \in C([a, b])$, то звідси воно досягає найбільшого значення M та найменшого значення m . Тобто $f([a, b]) = [m, M]$. Але оскільки f – бієкція, то звідси $f([a, b]) = \mathbb{R}$. Але при цьому $[m, M] \neq \mathbb{R}$ – суперечність!

Example 1.6.10 Мабуть, в алгебраїчній топології буде доведено, що $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^m \iff n = m$.

1.7 Замикання та внутрішність

Definition 1.7.1 Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$.

Замиканням множини A називають таку штуку:

$$\text{Cl } A = \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset A}} V.$$

Тобто замиканням A називають перетин всіх замкнених множин, що містять A .
Альтернативне (але незручне) позначення: $\overline{A}$.

Proposition 1.7.2 $\text{Cl } A$ – найменша замкнена множина, що містить A .

Proof.

Нескінченний перетин замкнених множин V – замкнений, тому $\text{Cl } A$ – замкнена.

Усі замкнені множини $V \supset A$, тому звідси $\text{Cl } A \supset A$.

Нехай існує замкнена множина $W \supset A$, але при цьому $W \subset \text{Cl } A$. Тоді $\text{Cl } A \subset W$, оскільки

$$\text{Cl } A = \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset A}} V = W \cap \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset A \\ V \neq W}} V \subset W.$$

Отже, $W = \text{Cl } A$, тобто нічого меншого за замикання нема. ■

Proposition 1.7.3 Властивості замикання

Нехай X – топологічний простір та $A, B \subset X$. Тоді

- 1) A – замкнена множина $\iff \text{Cl } A = A$;
- 2) $\text{Cl}(\text{Cl } A) = \text{Cl } A$;
- 3) $A \subset B \implies \text{Cl } A \subset \text{Cl } B$.

Proof.

1) Тут треба довести в обидві сторони.

$\Rightarrow$ Дано: A – замкнена. Тоді $\text{Cl } A \subset A$ (бо замикання – найменша замкнена, яка містить A). Із іншого боку, $\text{Cl } A \supset A$. Отже, $\text{Cl } A = A$.

$\Leftarrow$ Дано: $\text{Cl } A = A$. Тоді автоматично A – замкнена (бо замикання – замкнене).

2) Оскільки $\text{Cl } A$ – замкнена множина то за попередньою властивістю, $\text{Cl}(\text{Cl } A) = \text{Cl } A$.

3) Нехай $A \subset B$. Маємо наступне:

$$\text{Cl } B = \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset B}} V \supset \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset B}} V \cap \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset A \\ V \not\supset B}} V = \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset A}} V = \text{Cl } A. \quad \blacksquare$$

Proposition 1.7.4 Інше визначення замикання

Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$. Тоді

$$\text{Cl } A = \{x \in X : \forall U - \text{окіл точки } x : U \cap A \neq \emptyset\} = A \cup \{\text{граничні точки } A\}.$$

Proof.

Позначимо праву множину за

$$V = \{x \in X : \forall U - \text{окіл точки } x : U \cap A \neq \emptyset\}.$$

Хочемо довести, що $\text{Cl } A = V$.

I. V – замкнена множина.

Ми будемо доводити, що $X \setminus V$ – відкрита множина. Нехай $x \in X \setminus V$, тобто існує U_x – такий окіл, де $U_x \cap A = \emptyset$. Стверджую, що $U_x \subset X \setminus V$. Дійсно, нехай $z \in U_x$. Ми знайшли окіл точки z так, що $U_x \cap A = \emptyset$, а тому вже $z \notin V \implies z \in X \setminus V$.

II. $V \supset A$.

Справді, нехай $x \in A$. Тоді $U \cap A \neq \emptyset$ для будь-якого окола $U \ni x$. Отже, $x \in V$.

III. V – найменша замкнена множина, що містить A .

Припустимо, що $K \supset A$ – замкнена множина, але $K \subset V$. Ми хочемо довести, що $K \supset V$, а краще доведемо $X \setminus K \subset X \setminus V$. Нехай $z \in X \setminus K$. Оскільки $K \supset A$, то звідси $A \cap (X \setminus K) = \emptyset$. Тому отримаємо $z \notin V \implies z \in X \setminus V$.

Отже, ми трьома етапами довели, що $V = \text{Cl } A$. ■

Proposition 1.7.5 Означення неперервного відображення через замикаання

Нехай X, Y – два топологічні простори та відображення $f: X \rightarrow Y$. Тоді

$$f \text{ – неперервне} \iff \forall A \subset X : f(\text{Cl } A) \subset \text{Cl } f(A).$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – неперервне. Нехай $A \subset X$. Оскільки $\text{Cl } f(A)$ – замкнена множина в Y , то за неперервністю $f^{-1}(\text{Cl } f(A))$ – замкнена. Причому

$$f^{-1}(\text{Cl } f(A)) \supset f^{-1}(f(A)) \supset A.$$

Таким чином, $\text{Cl } A \subset f^{-1}(\text{Cl } f(A))$ (як найменша замкнена, що містить A). Отже,

$$f(\text{Cl } A) \subset f(f^{-1}(\text{Cl } f(A))) \subset \text{Cl } f(A).$$

$\Leftarrow$ Дано: $\forall A \subset X : f(\text{Cl } A) \subset \text{Cl } f(A)$. Оберемо V – замкнену множину на Y . Хочемо довести, що $f^{-1}(V)$ – замкнена в X . Це теж саме, що довести рівність $\text{Cl } f^{-1}(V) = f^{-1}(V)$.

У нас вже є $\text{Cl } f^{-1}V \supset f^{-1}V$. Із іншого боку, оскільки $f^{-1}(V) \subset X$, то за дано

$$f(\text{Cl } f^{-1}(V)) \subset \text{Cl } f(f^{-1}(V)) \subset \text{Cl } V \stackrel{V \text{ – замкнена}}{=} V.$$

Значить, $\text{Cl } f^{-1}(V) \subset f^{-1}(V)$. ■

Definition 1.7.6 Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$.

Внутрішність множини A називають таку штуку:

$$\text{Int } A = \bigcup_{\substack{U \text{ – відкриті} \\ U \subset A}} U.$$

Тобто внутрішністю A називають об'єднання всіх відкритих множин, що містяться в A .

Proposition 1.7.7 Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$. Тоді

$$\text{Cl}(X \setminus A) = X \setminus \text{Int } A;$$

$$\text{Int}(X \setminus A) = X \setminus \text{Cl } A.$$

Вказівка: закон де Моргана.

Нижчі твердження можна довести, скориставшись рівністю $\text{Int } A = X \setminus \text{Cl}(X \setminus A)$.

Proposition 1.7.8 $\text{Int } A$ – найбільша відкрита множина, що міститься в A .

Proposition 1.7.9 Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$. Тоді

$$\text{Int } A = \{x \in X : \exists U \text{ – окіл точки } x : U \subset A\} = \{\text{внутрішні точки } A\}.$$

Definition 1.7.10 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Підмножина $A \subset X$ називаються **щільною** в X , якщо

$$\text{Cl } A = X.$$

Example 1.7.11 $\mathbb{Q}$ – щільна в $\mathbb{R}$ відносно стандартної топології.

Proposition 1.7.12 Нехай $f, g: X \rightarrow Y$ – неперервні відображення та Y – гаусдорфів. Нехай існує щільна множина $A \subset X$, де

$$f(a) = g(a), \quad \forall a \in A.$$

Тоді $f \equiv g$ на всьому X .

Proof.

Розглянемо ось таку множину:

$$E = \{x \in X : f(x) = g(x)\}.$$

Для початку зазначимо, що $E \supset A$. Якщо доведемо, що E – замкнена, то тоді буде $E \supset \text{Cl } A$, але оскільки A – щільна, тобто $\text{Cl } A = X$, то із цього вкладення буде $E = X$.

E – замкнена множина.

Для цього ми доведемо, що $X \setminus E$ – відкрита множина. Нехай $x \in X \setminus E$, тобто $f(x) \neq g(x)$. Позначимо $f(x) = y_1$, $g(x) = y_2$, тоді $y_1 \neq y_2$. Ось тут знадобиться гаусдорфовість Y , адже оберемо відкриті околи U_{y_1} , U_{y_2} , які не перетинаються. Доведемо, що $f^{-1}(U_{y_1}) \cap g^{-1}(U_{y_2}) \subset X \setminus E$ (даний перетин є відкритою множиною в силу неперервності f, g , а також є околom точки x).

Нехай $z \in f^{-1}(U_{y_1}) \cap g^{-1}(U_{y_2})$, тобто $f(z) = u_1$ та $g(z) = u_2$ для деяких $u_1 \in U_{y_1}$, $u_2 \in U_{y_2}$. Однак дані околи неперетинні, тож гарантовано $u_1 \neq u_2$, тобто $f(z) \neq g(z)$. Отже, $z \in X \setminus E$. ■

2 Побудова нових топологічних просторів

2.1 Конструкція топології за базою

Definition 2.1.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Клас $\mathcal{B}$ підмножин X назовемо **базою топології** τ , якщо

$$\forall U \in \tau : U = \bigcup_{\substack{V \in \mathcal{B} \\ \tilde{B} \subset \mathcal{B}}} V.$$

Тобто $\mathcal{B}$ – база, якщо кожна відкрита множина записується як об'єднання множин з класу $\mathcal{B}$.

Remark 2.1.2 Всі множини з класу $\mathcal{B}$ – відкриті автоматично, тобто $\mathcal{B} \subset \tau$, просто тому що їх можна сприймати як об'єднання з одного елементу.

Example 2.1.3 Зокрема маємо метричний простір (X, ρ) , де індукується топологія τ_ρ . Тоді для неї базою

$$\mathcal{B} = \{B(x; r) \mid x \in X, r > 0\}$$

буде набір всіх відкритих куль. Дійсно, нехай U – відкрита множина, тоді $\forall x \in U : x$ – внутрішня, а тому $\exists B(x; r_x) \subset U$. Тоді звідси $U = \bigcup_{x \in X} B(x; r_x)$.

Example 2.1.4 Якщо (X, τ_{discr}) – дискретна топологія, то тоді

$$\mathcal{B} = \{\{x\} \mid x \in X\}$$

утворює базу. Дійсно, кожна підмножина $U = \bigcup_{x \in U} \{x\}$, ну й U уже апіорі відкрита.

Proposition 2.1.5 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{B}$ – база топології. Тоді:

- 1) $X = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U$ – тобто X записуємо як об'єднання всіх множин із бази;
- 2) $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : B_1 \cap B_2 = \bigcup_{\substack{U \in \mathcal{B} \\ \tilde{B} \subset \mathcal{B}}} U$ – тобто перетин елементів з бази записуються як об'єднання з цієї самої бази.

Proof.

Дійсно, оскільки $\mathcal{B}$ – база топології, то кожна відкрита множина – це об'єднання множин із бази.

- 1) Зокрема X – відкрита, тому $X = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U$.
- 2) Нехай $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$. Вони двоє – відкриті (див. зауваження). Значить, $B_1 \cap B_2$ є відкритою множиною, а тому $B_1 \cap B_2 = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U$. ■

Definition 2.1.6 Нехай задана множина X (просто множина без топології).

Клас $\mathcal{B}$ підмножин X назовемо **базою множини** X , якщо

$$X = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U;$$

$$\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : B_1 \cap B_2 = \bigcup_{U \in \tilde{\mathcal{B}}} U, \text{ де } \tilde{\mathcal{B}} \subset \mathcal{B}.$$

Якщо (X, τ) – топологія та $\mathcal{B}$ – база топології, то $\mathcal{B}$ – база множини (щойно вище довели). Виявляється, що якщо в нас є множина X , для якої ми хочемо згенерувати топологію, то нам потрібно створити базу $\mathcal{B}$ множини X .

Proposition 2.1.7 Конструкція топології за базою

Нехай X – множина та $\mathcal{B}$ – база цієї множини. Створимо

$$\tau_{\mathcal{B}} = \left\{ \bigcup_{U \in \tilde{\mathcal{B}}} U \mid \tilde{\mathcal{B}} \subset \mathcal{B} \right\}, \quad (1)$$

тобто клас, що складається з усіх можливих об'єднань елементів з бази. Тоді $(X, \tau_{\mathcal{B}})$ утворює топологічний простір. Клас $\tau_{\mathcal{B}}$ називаємо **топологією, що породжена базою $\mathcal{B}$** . Причому це єдина така топологія, де $\mathcal{B}$ – її база.

Proof.

I. *Існування топології.*

Маємо клас $\tau_{\mathcal{B}}$ із (1), перевіримо всі пункти з означення топології.

1) $\emptyset \in \tau_{\mathcal{B}}$, тому що можна записати

$$\emptyset = \bigcup_{U \in \emptyset} U,$$

де $\emptyset \subset \mathcal{B}$. Також $X \in \tau_{\mathcal{B}}$, тому що $\mathcal{B}$ – база множини X , а значить, $X = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U$;

2) Нехай $\{U_{\alpha} \mid U_{\alpha} \in \tau_{\mathcal{B}}\}$ – сім'я відкритих множин. Тобто

$$U_{\alpha} = \bigcup_{\substack{\mathcal{B}_{\alpha} \\ \mathcal{B}_{\alpha} \subset \mathcal{B}}} U.$$

Тоді звідси отримуємо наступне:

$$\bigcup_{\alpha} U_{\alpha} = \bigcup_{\bigcup_{\alpha} \mathcal{B}_{\alpha}} U, \text{ причому } \bigcup_{\alpha} \mathcal{B}_{\alpha} \subset \mathcal{B}.$$

Отже, $\bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \in \tau_{\mathcal{B}}$;

3) Нехай $U_1, U_2 \in \tau_{\mathcal{B}}$. Тобто звідси

$$U_1 = \bigcup_{\substack{U \in \mathcal{B}_1 \\ \mathcal{B}_1 \subset \mathcal{B}}} U, \quad U_2 = \bigcup_{\substack{U \in \mathcal{B}_2 \\ \mathcal{B}_2 \subset \mathcal{B}}} U.$$

Значить, звідси

$$U_1 \cap U_2 = \bigcup_{\substack{U \in \mathcal{B}_1 \\ V \in \mathcal{B}_2}} (U \cap V).$$

Оскільки $U, V \in \mathcal{B}$, то в силу того, що $\mathcal{B}$ – база множини X , звідси $U \cap V = \bigcup_{W \in \tilde{\mathcal{B}}_{U,V}} W$. Тоді

$$U_1 \cap U_2 = \bigcup_{\substack{U \in \mathcal{B}_1 \\ V \in \mathcal{B}_2}} \bigcup_{W \in \tilde{\mathcal{B}}_{U,V}} W = \bigcup_{W \in \tilde{\tilde{\mathcal{B}}}} W.$$

Детально треба уточнити, що кожний $\tilde{\mathcal{B}}_{U,V} \subset \mathcal{B}$, тоді $\bigcup_{\substack{U \in \mathcal{B}_1 \\ V \in \mathcal{B}_2}} \tilde{\mathcal{B}}_{U,V} \stackrel{\text{позн.}}{=} \tilde{\tilde{\mathcal{B}}} \subset \mathcal{B}$. Висновок: $U_1 \cap U_2$

записали як об'єднання множин з бази $\mathcal{B}$, тож $U_1 \cap U_2 \in \tau_{\mathcal{B}}$.

Із цих пунктів випливає, що $\tau_{\mathcal{B}}$ – дійсно топологія.

Також з цього випливає, що $\mathcal{B}$ – не просто база множини X , а ще й база топології $\tau_{\mathcal{B}}$.

II. *Єдиність топології.*

Припустимо, що існує τ' – якась інша топологія на X , яка має базу топології $\mathcal{B}$. Хочемо, щоб $\tau' = \tau_{\mathcal{B}}$.

Нехай $U \in \tau'$, тоді звідси за означенням бази топології $U = \bigcup_{V \in \tilde{\mathcal{B}}} V$, де $\tilde{\mathcal{B}} \subset \mathcal{B}$. Але в силу того, як

ми визначали $\tau_{\mathcal{B}}$, випливає, що $U \in \tau_{\mathcal{B}}$.

Нехай $U \in \tau_{\mathcal{B}}$, тоді звідси за побудовою, $U = \bigcup_{V \in \tilde{\mathcal{B}}} V$, але тоді $V \in \tau'$ – відкрита множина як

об'єднання однієї множини з бази. За означенням топології, $U \in \tau'$.

Власне, з цього випливає, що $\tau_{\mathcal{B}} = \tau'$. ■

Remark 2.1.8 Не хочеться це вставляти як окреме твердження, але є ось така еквівалентність:

$$\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : B_1 \cap B_2 = \bigcup_{U \in \tilde{\mathcal{B}}} U, \text{ де } \tilde{\mathcal{B}} \subset \mathcal{B} \iff \forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists W \in \mathcal{B} : x \in W \subset B_1 \cap B_2.$$

Зазвичай саме праву частину використовують в якості другої умови бази множини та в твердженні про конструкцію топології за базою. Тим не менш, цю еквівалентність доведу.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: ліва частина. Нехай $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, тоді звідси $B_1 \cap B_2 = \bigcup_{W \in \tilde{\mathcal{B}}} W$. Оберемо точку $x \in B_1 \cap B_2$, тоді звідси $x \in W_0$, де $W_0 \in \mathcal{B}$. Отже, ми знашли $W_0 \in \mathcal{B}$, для якої $x \in W_0 \subset B_1 \cap B_2$.

$\Leftarrow$ Дано: права частина. Нехай $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, тоді $\forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists W_x \in \mathcal{B} : x \in W_x \subset B_1 \cap B_2$. Зауважимо, що звідси $B_1 \cap B_2 = \bigcup_{x \in B_1 \cap B_2} W_x$, причому ми об'єднуємо елементи з $\mathcal{B}$. ■

Proposition 2.1.9 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – топологічні простіри та $\tilde{\mathcal{B}}$ – база топології $\tilde{\tau}$. Відомо, що $\forall U \in \tilde{\mathcal{B}} : f^{-1}(U) \in \tau$. Тоді $f: X \rightarrow Y$ – неперервне.

Remark 2.1.10 Тобто коли топологія побудована за базою, то для неперервності достатньо перевірити умову для елементів з бази, а не з усієї топології.

Proof.

Нехай U – відкрита множина в Y , тобто звідси $U = \bigcup_{V \in \mathcal{B}'} V$, де $\mathcal{B}' \subset \tilde{\mathcal{B}}$ за визначенням бази.

Тоді звідси $f^{-1}(U) = \bigcup_{V \in \mathcal{B}'} f^{-1}(V)$, де всі $f^{-1}(V)$ відкриті за умовою. Отже, $f^{-1}(U)$ – відкрита як об'єднання. Отже, $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. ■

Definition 2.1.11 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{B}$ – його база.

Простір задовольняє **другу аксіому зліченності** (англ. **second-countable**), якщо

$\mathcal{B}$ має зліченне число множин.

Example 2.1.12 Зокрема $\mathbb{R}$ зі стандартною топологією буде second-countable.

Розглянемо $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$. Варто спочатку довести, що вона утворює базу стандартної топології. Дійсно, нехай $U \in \tau$. Її можемо в стандартній топології записати як $U = \bigcup_{x \in U} (x - r, x + r)$.

Надалі вся увага на $(x - r, x + r) \stackrel{\text{позн.}}{=} (u, v)$. Слід зауважити, що тут $u, v \in \mathbb{R}$. Але відомо, що для u існує послідовність раціональних чисел $\{q_n, n \geq 1\}$ так, щоб $v \geq q_n \geq u$, а також $q_n \rightarrow u$. Аналогічно існує послідовність раціональних чисел $\{r_n, n \geq 1\}$ так, щоб $u \leq r_n \leq v$, а також $r_n \rightarrow v$. Тоді запишемо $(u, v) = \bigcup_{\substack{q_n, r_n \in \mathbb{Q} \\ q_n < r_n}} (q_n, r_n)$. Таким чином, отримали (u, v) як об'єднання множин з бази,

тобто U записується як об'єднання множин з бази.

Висновок: $\mathcal{B}$ – база стандартної топології. Оскільки $\mathbb{Q}$ – зліченна множина, то кількість інтервалів (a, b) також буде зліченною, тому second-countable.

2.2 Конструкція топології за передбазою

Definition 2.2.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Клас $\mathcal{S}$ підмножин X назовемо **передбазою топології τ** , якщо

$$\text{клас } \mathcal{B} \stackrel{\text{def.}}{=} \left\{ \bigcap_{i=1}^n S_i \mid S_i \in \mathcal{S} \right\} \text{ утворює базу топології } \tau.$$

Тобто звідси випливає, що кожна відкрита множина записується як об'єднання скінченних перетинів множин з $\mathcal{S}$.

Ми вже знаємо, що якщо $\mathcal{B}$ – база, то тоді можна побудувати топологію. Тобто якщо ми хочемо, щоб $\mathcal{S}$ була передбазою, то треба спочатку утворити базу $\mathcal{B}$, а із бази вже утворити топологію.

Proposition 2.2.2 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

$\mathcal{S}$ – передбаза $X \iff \bigcup_{U \in \mathcal{S}} U = X$ (тут об'єднання всіх множин із класу $\mathcal{S}$).

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\mathcal{S}$ – передбаза X , тоді

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{i=1}^n S_i \mid S_i \in \mathcal{S} \right\}$$

утворює базу топології, тому й базу X . Значить

$$\bigcup_{V \in \mathcal{B}} V = X.$$

У цьому об'єднанні беруть участь множини $U \in \mathcal{S}$, а всі решта з об'єднання будуть перетинами з двох чи більше елементів $\mathcal{S}$. Таким чином, достатньо об'єднати $\bigcup_{U \in \mathcal{S}} U = X$.

$\Leftarrow$ Дано: $\bigcup_{U \in \mathcal{S}} U = X$. Нам треба показати, що $\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{i=1}^n S_i \mid S_i \in \mathcal{S} \right\}$ – база X . Дійсно,

$$X = \bigcup_{U \in \mathcal{S}} U = \bigcup_{V \in \mathcal{B}} V \text{ (пояснення вище).}$$

Нехай $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, тобто $B_1 = \bigcap_{i=1}^{n_1} S_i$ та $B_2 = \bigcap_{j=1}^{n_2} S_j$. Тоді звідси

$$B_1 \cap B_2 = \bigcap_{i=1}^{n_1} S_i \cap \bigcap_{j=1}^{n_2} S_j = \bigcap_{k=1}^m S_k.$$

Отже, $\mathcal{B}$ – база множини X , а тому $\mathcal{S}$ – передбаза X . ■

Proposition 2.2.3 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{S}$ – передбаза топології. Тоді τ – найслабша топологія, що містить $\mathcal{S}$.

Proof.

Дано: $\mathcal{S}$ – передбаза топології. Для зручності позначу початкову топологію за $\tau_{\mathcal{S}}$.

Припустимо, що τ – слабша топологія, що містить $\mathcal{S}$, тобто $\tau \subset \tau_{\mathcal{S}}$. Залишилося довести, що $\tau_{\mathcal{S}} \subset \tau$.

Беремо $U \in \tau_{\mathcal{S}}$, тоді звідси $U = \bigcup \bigcap_{\text{скінченний}} W$, де $W \in \mathcal{S}$. Зауважимо, що $W \in \tau$ також, бо τ містить

$\mathcal{S}$. Таким чином, $\bigcap_{\text{скінченний}} W \in \tau \implies U \in \tau$. ■

Proposition 2.2.4 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – топологічні простіри та $\tilde{\mathcal{S}}$ – передбаза топології $\tilde{\tau}$. Відомо, що $\forall U \in \tilde{\mathcal{S}} : f^{-1}(U) \in \tau$. Тоді $f : X \rightarrow Y$ – неперервне.

Вправа: довести.

2.3 Топологічний підпростір

Definition 2.3.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$.

Топологією підпростору на A називають таку множину:

$$\tau_A = \{U \subset A \mid \exists W \in \tau : U = A \cap W\}.$$

Пара (A, τ_A) називається **підпростором** топологічного простору (X, τ) .

Якщо $U \in \tau_A$, то будемо казати, що U відкрита на A . Також якщо $A \setminus U \in \tau_A$ будемо казати, що U – замкнена на A .

Proposition 2.3.2 τ_A задає топологію та (A, τ_A) теж утворює топологічний простір.

Proof.

1) $\emptyset, A \in \tau_A$ зі зрозумілих причин;

2) Нехай $\{U_\alpha \in \tau_A\}$ – сім'я відкритих. Тобто $U_\alpha = A \cap W_\alpha$, де $\{W_\alpha \in \tau\}$ – сім'я відкритих в (X, τ) . Тоді звідси

$$\bigcup_{\alpha} U_\alpha = A \cap \bigcup_{\alpha} W_\alpha,$$

де множина $\bigcup_{\alpha} W_\alpha \in \tau$. Отже, $\bigcup_{\alpha} U_\alpha \in \tau_A$;

3) Нехай $U_1, U_2 \in \tau_A$, тобто $U_1 = A \cap W_1$ та $U_2 = A \cap W_2$ при $W_1, W_2 \in \tau$. Звідси маємо

$$U_1 \cap U_2 = A \cap (W_1 \cap W_2),$$

де $W_1 \cap W_2 \in \tau$, але звідси $U_1 \cap U_2 \in \tau_A$. ■

Example 2.3.3 Зокрема в метричному просторі (X, ρ) , якщо $A \subset X$, ми вже знаємо, що

$$U - \text{відкрита на } A \iff U = A \cap W \text{ для деякої } W - \text{відкритої в } X.$$

Тобто, по суті, індукований простір (A, ρ_A) індукує топологію підпростору τ_A .

Example 2.3.4 Маємо (X, τ_{discr}) – дискретний топологічний простір. Оберемо $A \subset X$, тоді підпростір (A, τ_A) – теж дискретний топологічний простір.

Ну дійсно, $U \subset A \subset X$, а будь-яка підмножина в дискретному просторі – відкрита.

Example 2.3.5 Маємо $(X, \tau_{\text{indiscr}})$ – недискретний топологічний простір. Оберемо $A \subset X$, тоді підпростір (A, τ_A) – теж недискретний топологічний простір.

Дійсно, нехай U – відкрита в A , тобто звідси $U = A \cap W$, де W – відкрита в X . Значить, або $W = \emptyset$, або $W = X$. Тоді звідси $U = A \cap X = A$ або $U = \emptyset$. Інших відкритих – нема.

Proposition 2.3.6 Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$ – підпростір. Тоді

$$V - \text{замкнена на } A \iff \exists S - \text{замкнена в } X : V = A \cap S.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: V – замкнена на A , тобто $A \setminus V$ – відкрита на A , а тому $A \setminus V = A \cap W$ при W – відкрита на X . Значить, звідси

$$V = A \setminus (A \setminus V) = A \setminus (A \cap W) = A \cap (X \setminus W).$$

Позначимо $X \setminus W = S$, яка є замкнутою в X . Звідси випливає, що $V = A \cap S$.

$\Leftarrow$ Аналогічно. ■

Proposition 2.3.7 Нехай X – топологічний простір та $U \subset A \subset X$. Відомо, що U – відкрита на A та A – відкрита на X . Тоді U – відкрита на X .

Аналогічно виконується, якщо всюди – замкнені множини.

Proof.

За умовою U – відкрита на A , тобто звідси $U = A \cap W$; причому W – відкрита на X та A – відкрита на X за умовою. Отже, U – відкрита на X як перетин. ■

Remark 2.3.8 У тому твердженні дуже важливо, щоб A була відкритою на X !

Example 2.3.9 Маємо $X = \mathbb{R}$ із евклідовою метрикою, $A = [0, +\infty)$ та $U = [0, 1)$.

У цьому випадку A не є відкритою на X – зрозуміло. Далі зауважимо, що U – відкрита на A , просто тому що $[0, 1) = [0, +\infty) \cap (1, +\infty)$, де $(1, +\infty)$ – відкрита на X . Але U – не відкрита на X .

Remark 2.3.10 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$. Означення топології підпростору на A можна переписати по-інакшому. Для цього розглянемо вкладення $\iota_A: A \rightarrow X$, а далі зауважимо, що для кожної $W \subset X$ маємо $\iota_A^{-1}(W) = W \cap A$. Тоді звідси маємо:

$$\tau_A = \iota_A^{-1}(\tau)$$

Тоді τ_A ще інколи називають **індукованою топологією** на A .

Proposition 2.3.11 Нехай X – топологічний простір та A – підпростір. Тоді вкладення $\iota_A: A \rightarrow X$ неперевне.

Вказівка: $\iota_A^{-1}(W) = W \cap A$.

Remark 2.3.12 τ_A – найслабша на A топологія серед всіх інших, для якої ι – неперевне. Тому що τ_A визначено так, що лише $\iota_A^{-1}(W)$ – відкриті, більше нічого додаткового.

Proposition 2.3.13 Нехай (X, τ) – топологічний простір та A – підпростір. Нехай $(Y, \tilde{\tau})$ – інший топологічний простір. Тоді

Відображення $f: Y \rightarrow A$ – неперервне $\iff \iota \circ f: Y \rightarrow X$ – неперервне.

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & A \\ & \searrow \iota \circ f & \downarrow \iota \\ & & X \end{array}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $f: Y \rightarrow A$ – неперервне. Тоді автоматично $\iota \circ f: Y \rightarrow X$ буде неперервним як композиція неперервних.

$\Leftarrow$ Дано: $\iota \circ f: Y \rightarrow X$ – неперервне. Оберемо U – відкриту на A , тобто $U = A \cap W$ при деякому W – відкрита на X . Розглянемо

$$f^{-1}(U) = f^{-1}(A \cap W) = f^{-1}(\iota^{-1}(W)) = (\iota \circ f)^{-1}(W).$$

Але оскільки W – відкрита на X , то за умовою, $(\iota \circ f)^{-1}(W)$ – відкрита на Y . ■

Example 2.3.14 Зокрема на стандартних топологіях маємо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ як $f(x) = \sin x$. Із мат. аналізу, воно є неперервним. Але за твердженням вище, $\iota \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, де мається $\iota: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, – неперервне теж відображення. Тобто твердження каже, що властивість неперервності залишається, якщо збільшити чи зменшити область значень.

Proposition 2.3.15 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Тоді звуження $f|_A: A \rightarrow Y$ теж неперервне, де $A \subset X$.

Вказівка: $f|_A = f \circ \iota$, де $\iota: A \rightarrow X$.

Example 2.3.16 Маємо $f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$, де $f(x) = \sin x$, яке неперервне. Тоді $f|_{[-\pi, \pi]}: [-\pi, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ – теж неперервне.

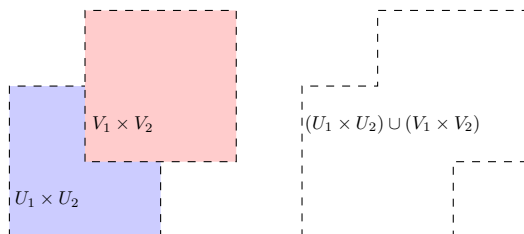
Example 2.3.17 Тепер маємо $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, що задається як $f(x) = \frac{1}{x}$. У цьому випадку $f|_{(0, +\infty)}$ буде неперервним відображенням з мат. аналізу, але f – не є неперервним.

2.4 Добуток просторів

Нехай (X_1, τ_1) та (X_2, τ_2) – два топологічні простори. Хочеться задати топологію на $X_1 \times X_2$.

First guess. Чи буде множина $\{U_1 \times U_2 \mid U_1 \in \tau_1, U_2 \in \tau_2\}$ утворювати топологію? Ні.

Example 2.4.1 Зокрема маємо $(\mathbb{R}, \tau_1)$ та $(\mathbb{R}, \tau_2)$ – дві евклідові топологічні простори. Розглянемо множину $U_1 \times U_2 = (0, 2) \times (0, 2)$ та множину $V_1 \times V_2 = (1, 3) \times (1, 3)$. А далі треба подивитися на $(U_1 \times U_2) \cup (V_1 \times V_2)$ та зауважити наступне: це буде відкрита множина, але не потрапляє в нашу "топологію", тому що я не можу її записати як $W_1 \times W_2$.



Значить, треба трошки по-інакшому до цього підійти.

Second guess. Візьмемо ту саму множину та позначимо за

$$\mathcal{B} = \{U_1 \times U_2 \mid U_1 \in \tau_1, U_2 \in \tau_2\}.$$

Спробуємо показати, що це утворює базу множини $X_1 \times X_2$. Це спрацює.

1) $X_1 \times X_2 \in \mathcal{B}$, навіть не обов'язково розписувати як об'єднання. Хоча можна це зробити:

$$X_1 \times X_2 = \bigcup_{U_1 \times U_2 \in \mathcal{B}} U_1 \times U_2,$$

і в це же об'єднання буде входити $X_1 \times X_2$, а тому рівність легітимна;

2) Нехай $U, V \in \mathcal{B}$, тобто $U = U_1 \times U_2$ та $V = V_1 \times V_2$, у цьому випадку U_1, V_1 – відкриті в X_1 та U_2, V_2 – відкриті в X_2 . Тоді звідси зауважимо, що

$$U \cap V = (U_1 \times U_2) \cap (V_1 \times V_2) = (U_1 \cap V_1) \times (U_2 \cap V_2).$$

Оскільки $U_1 \cap V_1$ та $U_2 \cap V_2$ залишаються відкритими у себе, то звідси $U \cap V$ записали як добуток відкритих, тож $U \cap V \in \mathcal{B}$.

Таким чином, $\mathcal{B}$ – дійсно база $X_1 \times X_2$, а тому можна породити топологію.

Definition 2.4.2 Нехай (X_1, τ_1) та (X_2, τ_2) – два топологічні простори.

Добутком топологій τ_1, τ_2 назвемо топологію, яка породжена базою

$$\mathcal{B} = \{U_1 \times U_2 \mid U_1 \in \tau_1, U_2 \in \tau_2\}.$$

Позначення: $\tau_1 \times \tau_2 \stackrel{\text{def.}}{=} \tau_{\mathcal{B}}$.

Це ще інколи називають **тіхонівською топологією**.

Proposition 2.4.3 Нехай (X_1, τ_1) та (X_2, τ_2) – два топологічних простори. Наступні еквівалентні:

- 1) U – відкрита на $X_1 \times X_2$;
- 2) $U = \bigcup_{\alpha} U_1^{\alpha} \times U_2^{\alpha}$ для деяких сімей $\{U_1^{\alpha}\}$ та $\{U_2^{\alpha}\}$ відкритих множин відповідно на X_1, X_2 ;
- 3) $\forall (x_1, x_2) \in U : \exists U_1, U_2$ – відповідно відкриті околи точки $x_1, x_2 : U_1 \times U_2 \subset U$.

Proof.

$1) \Leftrightarrow 2)$ випливає з означення добутку топологій.

$2) \Rightarrow 3)$ зрозуміло.

$2) \Leftarrow 3)$ Дано: виконується 3), тоді для кожної точки $(x_1, x_2) \in U$ існують відкриті околи U_1^x, U_2^x , причому $U_1^x \times U_2^x \subset U$. Зауважимо, що $U = \bigcup_{(x_1, x_2) \in U} U_1^x \times U_2^x$, тож 2) виконано. ■

Theorem 2.4.4 Задано $\mathbb{R}^n$ із евклідовою топологією. Тоді вона буде збігатися з добутком топологій $\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$, де в кожній $\mathbb{R}$ стоїть стандартна топологія.

Remark 2.4.5 Зауважимо, що топологія з евклідовою метрикою збігається з топологією, що породжена метрикою

$$d_{\infty} = \max_{i=1, n} |x_i - y_i|.$$

Це зауваження суттєво спростить доведення теореми.

Proof.

Тобто треба довести, що U – відкрита в $\mathbb{R}^n \iff U$ – відкрита в $\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ Дано: U – відкрита в $\mathbb{R}^n$.

Нехай $(x_1, \dots, x_n) \in U$, тоді звідси існує окіл

$$B_{d_{\infty}}(\vec{x}, r) = (x_1 - r, x_1 + r) \times \cdots \times (x_n - r, x_n + r) \subset U.$$

Позначимо

$$U_i = (x_i - r, x_i + r),$$

тоді отримали, що існують U_i – відкриті околи точок $x_i, i = \overline{1, n}$, для яких $U_1 \times \cdots \times U_n \subset U$. А тому звідси U – відкрита на $\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$.

$\Leftarrow$ Дано: U – відкрита в $\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$.

Нехай $(x_1, \dots, x_n) \in U$, тоді існують відкриті околи U_i точок $x_i, i = \overline{1, n}$, для яких $U_1 \times \dots \times U_n \subset U$. Оскільки U_i – відкриті околи, то існує $(x_i - r_i, x_i + r_i) \subset U_i$ при $r_i > 0$. Значить,

$$(x_1 - r_1, x_1 + r_1) \times \dots \times (x_n - r_n, x_n + r_n) \subset U.$$

Покладемо $r = \min_{i=\overline{1, n}} r_i$, тоді звідси

$$(x_1 - r, x_1 + r) \times \dots \times (x_n - r, x_n + r) \subset U.$$

Або, інакше кажучи, $B_{d_\infty}(\vec{x}, r) \subset U$. Тобто звідси U – відкрита на $\mathbb{R}^n$ відносно d_∞ , а тому й відносно евклідової метрики. ■

Proposition 2.4.6 Нехай $\mathcal{B}_1$ – база множини X_1 та $\mathcal{B}_2$ – база множини X_2 . Тоді

$$\mathcal{B} = \{B_1 \times B_2 \mid B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2\}$$

задаватиме базу для множини $X_1 \times X_2$. Причому це породжує ту саму топологію (TODO: уточнити)

Proof.

Для початку розпишемо $X_1 \times X_2$. Ми знаємо, що $X_1 = \bigcup_{U \in \mathcal{B}_1} U$, $X_2 = \bigcup_{V \in \mathcal{B}_2} V$. Звідси

$$X_1 \times X_2 = \left(\bigcup_{U \in \mathcal{B}_1} U \right) \times \left(\bigcup_{V \in \mathcal{B}_2} V \right) = \bigcup_{U \in \mathcal{B}_1, V \in \mathcal{B}_2} (U \times V).$$

Отже, ми отримали, що $X_1 \times X_2$ розписується як об'єднання всіх елементів з $\mathcal{B}$.

Тепер нехай $U_1 \times V_1, U_2 \times V_2 \in \mathcal{B}$. Уже відомо, що

$$(U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2).$$

Оскільки $U_1, U_2 \in \mathcal{B}_1$, то звідси $U_1 \cap U_2 = \bigcup_{W_1 \in \mathcal{B}_1} W_1$, аналогічно про V_1, V_2 . Тобто той перетин розписується як об'єднання деяких множин з класу $\mathcal{B}$. ■

Corollary 2.4.7 Нехай X_1, X_2 – second-countable. Тоді $X_1 \times X_2$ також second-countable.

Proposition 2.4.8 Нехай X_1, X_2 – гаусдорфові. Тоді $X_1 \times X_2$ – теж гаусдорфів.

Proof.

Нехай $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in X_1 \times X_2$ – різні точки. Не втрачаючи загальності, нехай $x_1 \neq y_1$. Тоді оскільки X_1 – гаусдорфів, то існують неперетинні відкриті околи U_{x_1}, U_{y_1} . Звідси $U_{x_1} \times Y, U_{y_1} \times Y$ – відкриті околи $(x_1, y_1), (y_1, y_2)$, які неперетинні. ■

Proposition 2.4.9 Нехай X_1 та X_2 – два топологічних простори. Тоді відображення $\text{pr}_1: X_1 \times X_2 \rightarrow X_1$ та $\text{pr}_2: X_1 \times X_2 \rightarrow X_2$ – неперервні.

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xleftarrow{\text{pr}_1} & X_1 \times X_2 \xrightarrow{\text{pr}_2} X_2 \\ x_1 & \longleftarrow & (x_1, x_2) \longrightarrow x_2 \end{array}$$

Proof.

Достатньо показати для pr_1 , бо з pr_2 все симетрично.

Нехай U_1 – відкрита в X_1 . Тоді звідси

$$\text{pr}_1^{-1}(U_1) = \{(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2 \mid x_1 \in U_1\} = U_1 \times X_2,$$

яка є відкритою як добуток двох відкритих. ■

Proposition 2.4.10 Задані (X_1, τ_1) та (X_2, τ_2) – два топологічних простори. Нехай (Z, σ) – також топологічний простір, встановимо відображення $f: Z \rightarrow X_1 \times X_2$ як $z \mapsto (f_1(z), f_2(z))$. f – неперервне $\iff f_1, f_2$ – обидва неперервні (покоординатно).

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – неперервне. Зауважимо, що $f_1 = \text{pr}_1 \circ f$ та $f_2 = \text{pr}_2 \circ f$. Тоді f_1, f_2 – неперервні як композиція неперервних.

$\Leftarrow$ Дано: f_1, f_2 – обидва неперервні.

Нехай $U \in \mathcal{B}$ – база топології $\tau_1 \times \tau_2$, тобто $U = U_1 \times U_2$, де U_1, U_2 – відкриті на X_1, X_2 . Звідси

$$f^{-1}(U) = \{z \in Z \mid (f_1(z), f_2(z)) \in U_1 \times U_2\} = f_1^{-1}(U_1) \cap f_2^{-1}(U_2).$$

За умовою маємо $f_1^{-1}(U_1), f_2^{-1}(U_2)$ – відкриті на Z . Тобто звідси $f^{-1}(U)$ – відкрита на Z . ■

Proposition 2.4.11 Еквівалентний спосіб побудувати топологію

Нехай (X_1, τ_1) та (X_2, τ_2) – два топологічних простори. Розглянемо такий клас:

$$\mathcal{S} = \{\text{pr}_1^{-1}(U), U \in \tau_1\} \cup \{\text{pr}_2^{-1}(V), V \in \tau_2\}.$$

Тоді $\mathcal{S}$ утворює передбазу множини $X_1 \times X_2$. У нас утвориться топологія для $X_1 \times X_2$ – і це буде та сама топологія, що була визначена через базу.

Proof.

Нам треба об'єднати всі елементи даного класу. Маємо

$$\begin{aligned} \bigcup_{U \in \tau_1} \text{pr}_1^{-1}(U) \cup \bigcup_{V \in \tau_2} \text{pr}_2^{-1}(V) &= \bigcup_{U \in \tau_1} (U \times X_2) \cup \bigcup_{V \in \tau_2} (X_1 \times V) = \left(\left(\bigcup_{U \in \tau_1} U \right) \times X_2 \right) \cup \left(X_1 \times \left(\bigcup_{V \in \tau_2} V \right) \right) \\ &= (X_1 \times X_2) \cup (X_1 \times X_2) = X_1 \times X_2. \end{aligned}$$

У передостанній рівності два об'єднання замінилися на X_1, X_2 відповідно, просто тому що це найбільші множини, які також відкриті. Таким чином, у нас вже є топологія $\tau_{\mathcal{S}}$. Переконаємося, що це та сама топологія, що й $\tau_{\mathcal{B}}$.

$\tau_{\mathcal{S}} \subset \tau_{\mathcal{B}}$ – цілком зрозуміло.

$\tau_{\mathcal{B}} \subset \tau_{\mathcal{S}}$, просто лише варто зауважити, що $U \times V = \text{pr}_1^{-1}(U) \cap \text{pr}_2^{-1}(V)$. ■

Remark 2.4.12 Таким чином, $\tau_1 \times \tau_2$ – найслабша на $X_1 \times X_2$ топологія серед всіх інших, для якої проєкції – неперервні. Просто тому що вона породжена передбазою, а така топологія – найменша.

Узагальнення добутку топологій

Нехай $\{(X_\alpha, \tau_\alpha), \alpha \in I\}$ – довільна сім'я топологічних просторів. Ми вже з'ясували, що набору множин вигляду $\prod_{\alpha \in I} U_\alpha$, де $U_\alpha \in \tau_\alpha$, недостатньо для формування топології. Однак ми можемо знову розглянути наступний клас:

$$\mathcal{B}_\blacksquare = \left\{ \prod_{\alpha \in I} U_\alpha \mid U_\alpha \in \tau_\alpha \right\}.$$

Це утворює базу множини $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$, тому ми знайшли топологію $\tau_{\mathcal{B}_\blacksquare}$ для множини $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$. Така топологія в зарубіжній літературі називається **box topology**.

На жаль, дане наївне узагальнення призводить до певних проблем.

Example 2.4.13 Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ таким чином:

$$f(x) = (x, x, x, \dots).$$

Зауважимо, що множина $U = \prod_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2^n}, \frac{1}{2^n}\right)$ – відкрита множина в сенсі box topology. Проте

$f^{-1}(U) = \{0\}$ уже не буде відкритою, якщо розглядати стандартну топологію. Тобто ми вже маємо відображення f , яке не є неперервним.

При цьому подивимося на це відображення з іншої сторони, як на

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots),$$

де кожний $f_i(x) = x$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Маючи стандартну топологію, ясно, що це неперервне відображення. Отже, у нас не виконується таке: f – неперервне $\nLeftrightarrow f_i$ – неперервні (тобто покоординатна неперервність).

Цей приклад можна трактувати інакше: у нас "дуже багато" відкритих множин, які нам заважають жити. Аби працювала еквівалентність вище, ми трошки змінимо базу ось таким чином:

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{\alpha \in I} U_{\alpha} \mid U_{\alpha} \in \tau_{\alpha}, U_{\alpha} \neq X_{\alpha} \text{ лише скінченне число разів} \right\}.$$

Даний клас також задаватиме базу топології за аналогічними міркуваннями. Тільки треба зазначити, що для $\prod_{\alpha} X_{\alpha}$ справедливе обмеження. Також якщо для $U, V \in \mathcal{B}$ виконано обмеження, то для $U \cap V$ теж. Така топологія в зарубіжній літературі називається **product topology**.

Існує альтернативний спосіб побудувати саме product topology. Розглянемо клас

$$\mathcal{S} = \bigcup_{\alpha \in I} \{ \text{pr}_{\alpha}^{-1}(U_{\alpha}) \mid U_{\alpha} \in \tau_{\alpha} \}.$$

Зауважимо, що $\mathcal{S}$ утворює передбазу множини $\prod_{\alpha \in I} X_{\alpha}$: аналогічним чином треба пооб'єднати всі елементи. Тоді в нас утвориться топологія $\tau_{\mathcal{S}}$, яка, насправді, збігається з product topology, тобто $\tau_{\mathcal{S}} = \tau_{\mathcal{B}}$.

$\tau_{\mathcal{S}} \subset \tau_{\mathcal{B}}$. Дійсно, нехай $U \in \tau_{\mathcal{S}}$, тоді звідси $U = \bigcup \bigcap_{\text{скінченний}} W$, де кожний $W \in \mathcal{S}$, тобто $W =$

$$\text{pr}_{\alpha_0}^{-1}(U_{\alpha_0}) = \prod_{\substack{\alpha \in I \\ \text{на } \alpha_0 \text{ стоїть } U_{\alpha_0}}} X_{\alpha}. \text{ Оскільки в нас скінченний перетин, то в нас буде скінченне число}$$

$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$. Тобто будуть W_{α_i} . Отримаємо, що $\bigcap W_{\alpha_i} = \prod_{\substack{\alpha \in I \\ \text{на } \alpha_i, i=1, k \text{ стоїть } U_{\alpha_i}}} X_{\alpha} \stackrel{\text{позн.}}{=} R$. Отри-

мали елемент $R \in \mathcal{B}$, бо там виконані обмеження. Отже, $U = \bigcup R, R \in \mathcal{B}$, тобто $U \in \tau_{\mathcal{B}}$.

$\tau_{\mathcal{B}} \supset \tau_{\mathcal{S}}$. Дійсно, зауважимо, що $\prod_{\alpha \in I} U_{\alpha} = \bigcap_{\alpha \in I} \text{pr}_{\alpha}^{-1}(U_{\alpha})$ при $U_{\alpha} \neq X_{\alpha}$ лише при скінченній кількості.

Із даного обмеження випливатиме, що перетин тут скінченний.

Remark 2.4.14 Box topology та product topology мають однаковий сенс при скінченній сім'ї топологічних просторів.

2.5 Фактортопологія

Тут є куча варіантів, як це визначати, тому розглянемо всі.

Definition 2.5.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $q: X \rightarrow Y$ – сюр'єктивне відображення. **Фактортопологію на Y** визначимо таким чином:

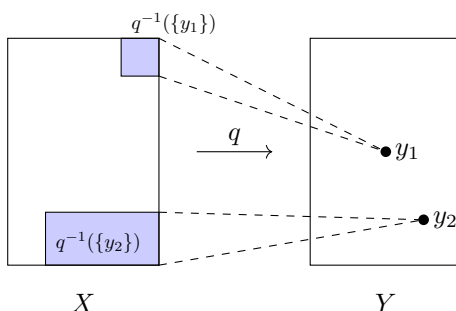
$$U - \text{відкрита на } Y \iff q^{-1}(U) - \text{відкрита на } X.$$

Позначення: $\tau/\sim$ (скоро це позначення буде виправданим).

Відображення q в такому разі назвемо **факторним відображенням**.

Remark 2.5.2 $\tau/\sim$ дійсно задає топологію та $(Y, \tau/\sim)$ утворює топологічний простір. Це впливає з властивостей прообразів. Внаслідок чого q – неперервне відображення.

Оскільки q сюр'єктивне відображення, то для кожної $y \in Y$ знайдеться $x \in X$, щоб $y = q(x)$. По-інакшому це можна сказати як $q^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$.



Definition 2.5.3 Якщо задане відображення $f: X \rightarrow Y$, то прообраз

$$f^{-1}(\{y\})$$

називають **волокном точки y** (англ. **fiber of y**).

Corollary 2.5.4 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $q: X \rightarrow Y$ – сюр’єктивне. Тоді

$$V \text{ – замкнена в } Y \iff q^{-1}(V) \text{ – замкнена в } X.$$

Також в силу сюр’єктивності ми маємо розбиття множини X . Тобто звідси отримали

$$X = \bigsqcup_{y \in Y} q^{-1}(\{y\}).$$

Навпаки, нехай множина X має розбиття, тобто $X = \bigsqcup_y S_y$. Тоді можна визначити відображення q

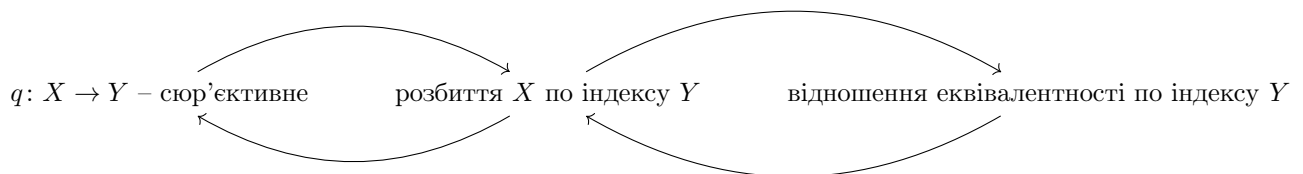
таким чином: якщо $y \in S_y$, то тоді $S_y \ni x \xrightarrow{q} y$, причому це задає сюр’єктивне відображення.

Нехай знову є розбиття множини X , тоді вона має відношення еквівалентності

$$x_1 \sim x_2 \iff x_1, x_2 \text{ лежать в одній множині розбиття.}$$

А якщо є відношення еквівалентності на X , то зрозуміло, що відбувається розбиття класами еквівалентності $[x]$.

Коротше, у нас виникла така діаграма:



Мораль така: ми можемо трьома різними способами задати фактортопологію: або через довільну сюр’єкцію, або через розбиття (досить рідко), або через відношення еквівалентності. Запишу інше означення:

Definition 2.5.5 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\sim$ – відношення еквівалентності на X . **Фактортопологію на $X/\sim$** визначимо таким чином:

$$U \subset X/\sim \text{ – відкрита на } X/\sim \iff \pi^{-1}(U) \text{ – відкрита на } X,$$

де $\pi: X \rightarrow X/\sim$ – факторвідображення (яке є сюр’єктивним).

Поки будемо користуватися найпершим означенням, щоб сконструювати певну теорію.

Proposition 2.5.6 Нехай $q: X \rightarrow Y$ – відкрите факторне відображення. Тоді

$$Y \text{ – гаусдорфів} \iff \mathcal{R} = \{(x_1, x_2) \mid q(x_1) = q(x_2)\} \text{ – замкнена в } X \times X.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: Y – гаусдорфів. Будемо доводити, що $(X \times X) \setminus \mathcal{R}$ – відкрита.

Оберемо точку $(x_1, x_2) \notin \mathcal{R}$, тобто $q(x_1) \neq q(x_2)$. За гаусдорфовістю Y існують відкриті неперетинні околиці V_1, V_2 точок $q(x_1), q(x_2)$ відповідно. Розглянемо $q^{-1}(V_1) \times q^{-1}(V_2)$, який є відкритим оточуванням точки (x_1, x_2) . Дійсно, оскільки V_1, V_2 – відкриті, то за неперервністю q та декартовим добутком маємо, що $q^{-1}(V_1) \times q^{-1}(V_2)$ – відкрита, причому містить точку (x_1, x_2) . Доведемо, що $q^{-1}(V_1) \times q^{-1}(V_2) \subset (X \times X) \setminus \mathcal{R}$.

Припустимо, що $(z_1, z_2) \in (q^{-1}(V_1) \times q^{-1}(V_2)) \cap \mathcal{R}$. Тоді $q(z_1) \in V_1$ та $q(z_2) \in V_2$. Нам відомо, що $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, тобто $q(z_1) \neq q(z_2)$. Водночас за припущенням $q(z_1) = q(z_2)$ – суперечність!

(у цю сторону ми не використовували вимогу, що q – відкрите відображення.)

⊂ Дано: $\mathcal{R}$ – замкнена.

Розглянемо різні точки $y_1, y_2 \in Y$. Оскільки q – сюр’єктивне, то існують точки $x_1, x_2 \in X$, для яких $q(x_1) = y_1$, $q(x_2) = y_2$. Оскільки $y_1 \neq y_2$, то $(x_1, x_2) \notin \mathcal{R}$, але оскільки $(X \times X) \setminus \mathcal{R}$ – відкрита за дано, то існує відкритий окіл U точки (x_1, x_2) , для якого $U \subset (X \times X) \setminus \mathcal{R}$. Взагалі, раз U – відкритий в $X \times X$, то можемо взяти відкриті околи $U_{1,i}$, $U_{2,i}$ точки x_1 , x_2 відповідно, для яких $U_{1,i} \times U_{2,i} \subset (X \times X) \setminus \mathcal{R}$.

Нарешті, стверджую, що $q(U_{1,i})$, $q(U_{2,i})$ задовольняють означення гаусдорфовості. По-перше, оскільки q – відкрите, то $q(U_{1,i})$, $q(U_{2,i})$ – відкриті, причому вони містять y_1, y_2 відповідно.

!Припустимо $z \in q(U_{1,i}) \cap q(U_{2,i})$. Тоді $z = q(v_1)$ та $z = q(v_2)$ для деяких $v_1 \in U_{1,i}$, $v_2 \in U_{2,i}$. Але тоді $(v_1, v_2) \notin \mathcal{R}$, тобто $q(v_1) \neq q(v_2)$ – суперечність!

Отже, отримали $q(U_{1,i}) \cap q(U_{2,i}) = \emptyset$. ■

Definition 2.5.7 Множина $U \subset X$ називається **насиченою відносно** $f: X \rightarrow Y$, якщо

$$U = q^{-1}(V) \text{ для деякого } V \subset Y.$$

Proposition 2.5.8 Нехай $q: X \rightarrow Y$ – сюр’єктивне та неперервне. Тоді

q – факторне відображення $\iff$ насичена відкрита підмножина переводить у відкриту підмножину.

(мається на увазі, що для факторвідображення треба перевірити лише деякі відкриті підмножини, не всі відкриті підмножини.)

Proof.

⊃ Дано: q – факторне відображення. Нехай V – відкрита насичена на X . Тоді $V = q^{-1}(U_1)$ для деякого $U_1 \subset Y$, а із дано випливає, що U_1 – відкрита на Y . Але $U_1 = q(V) = q(q^{-1}(U_1))$.

⊂ Дано: права частина твердження.

Нехай $U \subset Y$ – відкрита. Тоді $q^{-1}(U) \subset X$ – відкрита за неперервністю.

Нехай $q^{-1}(U) \subset$ – відкрита, а ця множина вже автоматично насичена. Тоді $q(q^{-1}(U)) \stackrel{q \text{ – сюр’єктивне}}{=} U \subset Y$ – відкрита за дано. ■

Proposition 2.5.9 Нехай $q: X \rightarrow Y$ та $r: Y \rightarrow Z$ – факторні відображення. Тоді $r \circ q: X \rightarrow Z$ – факторне відображення.

Proof.

Оскільки q, r – сюр’єктивні, то композиція $r \circ q$ також буде сюр’єктивним. Для другої умови просто запишемо ланцюг еквівалентностей:

$$U \text{ – відкрита в } Z \iff r^{-1}(Z) \text{ – відкрита в } Y \iff q^{-1}(r^{-1}(Z)) = (r \circ q)^{-1}(Z) \text{ – відкрита в } X. \quad \blacksquare$$

Proposition 2.5.10 Нехай $q: X \rightarrow Y$ – ін’єктивне факторвідображення. Тоді q – гомеоморфізм.

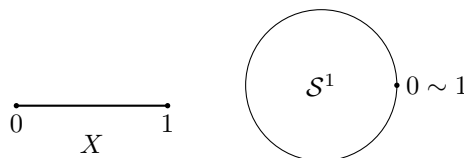
Proof.

Уже маємо, що q – бієкція та q – неперервне. Залишилося довести неперервність для q^{-1} . Якщо U – відкрита в X , де $U = q^{-1}(q(U))$, то тоді $q(U) = (q^{-1})^{-1}(U)$ – відкрита в Y за факторністю відображення. ■

Proposition 2.5.11 Нехай $U \subset X$ – насичена відкрита. Тоді $q|_U: U \rightarrow q(U)$ – факторвідображення.

Суть фактортопології полягає в тому, щоб створити новий топологічний простір шляхом ”склеювання” точок. Не прикладі це стане зараз ясніше.

Example 2.5.12 Розглянемо відрізок $X = [0, 1]$. Ми можемо задати на ній відношення еквівалентності таким чином: $0 \sim 1$. Інтуїтивно кажучи, відношення еквівалентності ”склеює” точки один з одним (тобто в цьому випадку $0, 1$ будуть склеєними). У результаті маємо отримати коло:



Тобто, інтуїтивно кажучи, $X/\sim \cong S^1$, саме гомеоморфні (як це довести, скоро буде ясно).

Lemma 2.5.13 Нехай $q: X \rightarrow Y$ – факторвідображення. Тоді для будь-якого топологічного простору Z

відображення $f: Y \rightarrow Z$ – неперервне $\iff f \circ q$ – неперервне.

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow q & \searrow f \circ q & \\ Y & \xrightarrow{f} & Z \end{array}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – неперервне. Тоді $f \circ q$ – неперервне як композиція.

$\Leftarrow$ Дано: $f \circ q$ – неперервне. Нехай U – відкрита в Z , тоді $(f \circ q)^{-1}(U) = q^{-1}(f^{-1}(U))$ – відкрита в X , однак за факторністю $f^{-1}(U)$ – відкрита в Y . ■

Remark 2.5.14 Фактортопологія – це єдина топологія на Y , для якої виконується дана лема.

Справді, припустимо, що (Y, τ) – інший топологічний (нефакторний) простір, для якого ця лема виконана. Тоді розглянемо ось таку діаграму:

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow q & \searrow \text{id} \circ q & \\ (Y, \tau/\sim) & \xrightarrow{\text{id}} & (Y, \tau) \end{array}$$

Оскільки q – неперервне, то тоді $\text{id} \circ q = q$ – неперервне, а тому id – неперервне. Звідси $\tau/\sim$ сильніша за τ (див. **Ек. 1.5.5**).

Тепер на цій діаграмі поміняємо місцями топологічні простори по Y :

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow \text{id} \circ q & \searrow q & \\ (Y, \tau) & \xrightarrow{\text{id}} & (Y, \tau/\sim) \end{array}$$

Оскільки $q = \text{id} \circ (\text{id} \circ q)$ – неперервне, то звідси id – неперервне, тому τ буде сильнішою за $\tau/\sim$. Отже, тоді $\tau = \tau/\sim$.

Theorem 2.5.15 Універсальна властивість

Нехай $q: X \rightarrow Y$ – факторвідображення та $f: X \rightarrow Z$ – неперервне так, що $q(x) = q(x') \implies f(x) = f(x')$ (тобто f має бути сталим на волокнах q). Тоді існує єдине неперервне відображення $\tilde{f}: Y \rightarrow Z$, для якого $f = \tilde{f} \circ q$.

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow q & \searrow f & \\ Y & \xrightarrow{\tilde{f}} & Z \end{array}$$

(саме цей апарат дозволяє довести гомеоморфізми, зокрема ті, що на прикладі я залишив)

Proof.

I. Існування.

Визначимо функцію $\tilde{f}: Y \rightarrow Z$ таким чином:

$$\tilde{f}(y) = f(q^{-1}(y)).$$

Взагалі те, що я написав, виглядає доволі некоректно, адже функція має повертати точку, а не множину. Однак ця ситуація виправиться, тому що передусім дана множина непорожня та складається рівно з однієї точки.

Дійсно, оскільки q – сюр’єкція, то волокно $q^{-1}(y)$ – непорожнє. Припустимо тепер, що $x, x' \in q^{-1}(y)$, тобто $q(x) = y = q(x')$, але за умовою леми $f(x) = f(x')$. Отже, образ $f(q^{-1}(y))$ складається лише з однієї точки, тому там все коректно.

Дана функція задовольняє комутування діаграми. Справді,

$$(\tilde{f} \circ q)(x) = \tilde{f}(q(x)) = f(q^{-1}(q(x))) = f(x).$$

II. Єдиність.

Нехай існує ще одне відображення $g: Y \rightarrow Z$, для якого $f \circ g \circ q$. Але тоді

$$f = g \circ q = \tilde{f} \circ q \implies g = \tilde{f}.$$

Остання імплікація працює, бо q – сюр’єктивне.

Нарешті, оскільки $f = \tilde{f} \circ q$ – неперервне, то за **Lm. 2.5.13** $\tilde{f}$ – неперервне. ■

Example 2.5.16 Назад до $X = [0, 1]$ з відношенням еквівалентності $0 \sim 1$. Ми маємо факторпростір $X/\sim$ та його факторвідображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Хочу довести, що $X/\sim \cong S^1$.

Розглянемо відображення $f: X \rightarrow S^1$ таким чином: $f(t) = e^{2\pi it}$, яке є неперервним. Крім того, f буде сталим на волокнах π (зокрема якщо $\pi(0) = \pi(1)$, тобто $[0] = [1]$, то звідси ясно, що $f(0) = f(1)$). Отже, за універсальною властивістю існує єдине неперервне відображення $\tilde{f}: X/\sim \rightarrow S^1$, для якого комутує діаграма.

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow \pi & \searrow f & \\ X/\sim & \xrightarrow{\tilde{f}} & S^1 \end{array}$$

(TODO: ще подумати)

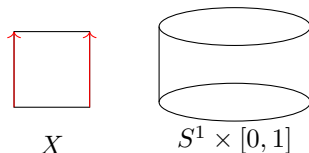
Proposition 2.5.17 Єдиність факторпростору

Нехай $q_1: X \rightarrow Y_1$ та $q_2: X \rightarrow Y_2$ – факторні відображення, що задовольняють умову $q_1(x) = q_1(x') \iff q_2(x) = q_2(x')$. Тоді $Y_1 \cong Y_2$.

Proof.

Тут треба двічі застосувати універсальну властивість. Далі для отриманих двох неперервних відображень показати, що вони в композиції дають тотожне перетворення, що дає гомеоморфізм. ■

Example 2.5.18 Маємо квадрат $X = [0, 1] \times [0, 1]$. Задамо на ній відношення еквівалентності $(0, t) \sim (1, t)$ при $t \in [0, 1]$. У результаті маємо таке "склеювання" – отримали циліндр:

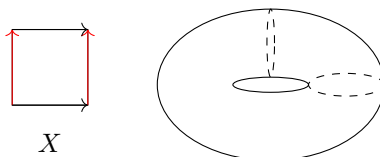


Тобто, інтуїтивно кажучи, $X/\sim \cong S^1 \times [0, 1]$.

Для строгого доведення треба розглянути функцію $f: X \rightarrow S^1 \times [0, 1]$

$$f(s, t) = (\cos(2\pi s), \sin(2\pi s), t).$$

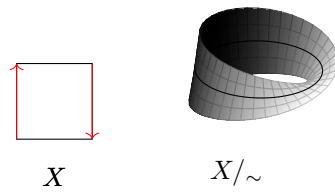
Example 2.5.19 Ще раз квадрат $X = [0, 1] \times [0, 1]$. Вчорговий раз інше відношення еквівалентності: $(0, t) \sim (1, t)$ при $t \in [0, 1]$, а також $(s, 0) \sim (s, 1)$ при $s \in [0, 1]$. Отримаємо тор.



Тобто, інтуїтивно кажучи, $X/\sim \cong S^1 \times S^1$.

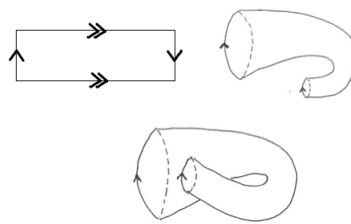
(TODO: записати параметричне рівняння, яке задає тор).

Example 2.5.20 Знову маємо квадрат $X = [0, 1] \times [0, 1]$. Тільки цього разу задамо інше відношення еквівалентності: $(0, t) \sim (1, 1-t)$ при $t \in [0, 1]$. У результаті отримаємо так звану **стрічку Мьобіуса**.



Цей приклад дуже специфічний, тому просто залишу ось так.

Example 2.5.21 Задовбався вже, але знову маємо квадрат $X = [0, 1] \times [0, 1]$, тільки цього разу відношення еквівалентності таке: $(0, t) \sim (1, t)$ при $t \in [0, 1]$, а також $(s, 0) \sim (1-s, 1)$ при $s \in [0, 1]$. Отримаємо так звану **пляшку Кляйна**.



3 Компактні простори

3.1 Компактність

Definition 3.1.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Покриттям X назвемо сім'ю підмножин $\{U_i \mid i \in I\}$ множини X , для яких

$$\bigcup_{i \in I} U_i = X.$$

Якщо множина індексів I скінченна, то покриття називається **скінченним**. Якщо всі множини в U_i сім'ї відкриті, то покриття називається **відкритим**.

Definition 3.1.2 Нехай X – топологічний простір та $\{U_i \mid i \in I\}$ – покриття X .

Підпокриттям назвемо набір

$$\{U_i \mid i \in J\}, \text{ де } J \subset I, \text{ якщо це теж покриття.}$$

Example 3.1.3 Зокрема множини $(n-1, n+1)$, $n \in \mathbb{Z}$ утворюють відкрите покриття $\mathbb{R}$.

Definition 3.1.4 Нехай X – топологічний простір. Простір X назвемо **компактним**, якщо

для будь-якого відкритого покриття X існує скінченне підпокриття.

Example 3.1.5 $\mathbb{R}$ не є компактом (відносно стандартної топології).

Для даного простору $\mathbb{R}$ оберемо відкрите покриття

$$\{(n-1, n+1) \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Якби існувало скінченне підпокриття $\{(n-1, n+1) \mid n \in J\}$, то тоді в $J \subset \mathbb{Z}$ є найбільший елемент $N \in \mathbb{Z}$. Тоді з цього випливає, що $N+1 \notin \bigcup_{n \in J} (n-1, n+1)$. Але водночас

$$\bigcup_{n \in J} (n-1, n+1) = \mathbb{R},$$

тобто $N+1 \notin \mathbb{R}$ – це неможливо.

Висновок: знайшли покриття $\{(n-1, n+1) \mid n \in \mathbb{Z}\}$, яке не містить скінченне підпокриття.

Example 3.1.6 Недискретний топологічний простір $(X, \tau_{\text{indiscr}})$ – компактний.

Дійсно, оберемо будь-яке відкрите покриття $\{U_i \mid i \in I\}$, у нас $\bigcup_{i \in I} U_i = X$. Кожний $U_i = \emptyset$ або X .

Значить, існує множина $U_{i_0} = X$. Тоді $\{U_{i_0}\}$ формує скінченне підпокриття.

Example 3.1.7 Будь-який скінченний простір – компактний.

Маємо відкрите покриття $\{U_i \mid i \in I\}$, тобто $\bigcup_{i \in I} U_i = X$. Топологічний простір скінченний, тобто X – скінченний, тож $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. Кожний $x_j \in U_{i_j}$. Тож існує скінченне підпокриття $\{U_{i_1}, \dots, U_{i_j}\}$.

Example 3.1.8 Дискретний простір (X, τ_{discr}) – компактний $\iff (X, \tau_{\text{discr}})$ скінченний простір.

$\Rightarrow$ Дано: (X, τ_{discr}) – компактний. Тобто для будь-якого відкритого покриття, зокрема для покриття $\{\{x\} \mid x \in X\}$ існує скінченне підпокриття $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, звідси $X = \bigcup_i \{x_i\}$.

$\Leftarrow$ *див. Ех. 3.1.7*

Definition 3.1.9 Нехай X – деяка множина та $A \subset X$.

Покриттям множини A назвемо сім'ю $\{W_i \mid i \in I\}$ підмножин X , для яких

$$A \subset \bigcup_{i \in I} W_i.$$

$\{W_i \mid i \in J\}$, $J \subset I$ називається **підпокриттям**, якщо це теж покриття множини A .

Remark 3.1.10 Особливий випадок при $A = X$, із першим означенням збігається.

Definition 3.1.11 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$. Множина A називається **компактом**, якщо

$$(A, \tau_A) \text{ – компактний простір,}$$

тобто будь-яке відкрите покриття A підмножинами A має скінченне підпокриття.

Proposition 3.1.12 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$.

A – компактна $\iff$ будь-яке покриття A відкритими підмножинами X має скінченне підпокриття.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A – компактна, тобто (A, τ_A) – компактний простір.

Нехай $\{W_i \subset X \mid i \in I\}$ – відкрите покриття множини A , тобто звідси $A \subset \bigcup_{i \in I} W_i$. Але тоді одержимо

$$A \cap \bigcup_{i \in I} W_i = \bigcup_{i \in I} (A \cap W_i) = A.$$

Отримали покриття $\{A \cap W_i \mid i \in I\}$ множини A підмножинами A . Оскільки (A, τ_A) – компактний, то звідси існує скінченне підпокриття $\{A \cap W_i \mid i \in J\}$, тобто

$$\bigcup_{i \in J} (A \cap W_i) = A = A \cap \bigcup_{i \in J} (A \cap W_i).$$

Значить, звідси $A \subset \bigcup_{i \in J} W_i$. Тобто $\{W_i \subset X \mid i \in J\}$ – скінченне підпокриття.

$\Leftarrow$ Дано: будь-яке покриття A відкритими підмножинами X містить скінченне підпокриття. Насправді, ідейно все те саме робиться. ■

Example 3.1.13 Нехай X – топологічний простір та $(x_n, n \geq 1)$ – послідовність, де $x_n \rightarrow y \in X$. Тоді $A = \{x_n, n \geq 1\} \cup \{y\}$ – компакт.

Нехай $\{W_i\}$ – відкрите покриття A . Оскільки $y \in A$, то $y \in W_{i_0}$, останнє – це відкритий окіл точки y . Тому за збіжністю існує $N \in \mathbb{N}$, для якого $\forall n \geq N : x_n \in W_{i_0}$. Решта точок $x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$ належать до $W_{i_1}, W_{i_2}, \dots, W_{i_{N-1}}$ відповідно. Звідси $\{W_i \mid i = \overline{0, N-1}\}$ – скінченне підпокриття.

Proposition 3.1.14 Нехай $X \cong Y$. Якщо X – компактний, то Y – компактний.

(тобто властивість компактності зберігається при гомеоморфності).

Proof.

Нехай $\{U_i \mid i \in I\}$ – відкрите покриття Y . Позначимо гомеоморфізм за $f: X \rightarrow Y$. Зауважимо, що $\{f^{-1}(U_i) \mid i \in I\}$ – відкрите покриття множини X . Справді,

$$X = f^{-1}(Y) = f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(U_i),$$

а також в силу неперервності кожний $f^{-1}(U_i)$ буде відкритим. Оскільки X – компактний, то існує скінченне підпокриття $\{f^{-1}(U_i) \mid i = \overline{1, n}\}$, звідси

$$f^{-1}(Y) = X = \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(U_i) = f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^n U_i\right),$$

із цієї рівності отримаємо $Y = \bigcup_{i=1}^n U_i$. Отже, знайшли скінченне підпокриття $\{U_i \mid i = \overline{1, n}\}$. ■

3.2 Компактність на підпросторі

Example 3.2.1 Із курсу математичного аналізу, $[0, 1]$ – компактний (лема Гайне-Бореля). Однак $(0, 1) \subset [0, 1]$ більше не є компактом, тому що відкрите покриття $\{(\varepsilon, 1) \mid \varepsilon > 0\}$ не містить скінченного підпокриття.

Тобто цей приклад показує, що треба додати певні обмеження, щоб підмножина була теж автоматично компактною.

Proposition 3.2.2 Нехай X – компактний простір та $A \subset X$ – замкнена. Тоді A – компактний.

Proof.

Нехай $\{W_i \subset X \mid i \in I\}$ – відкрите покриття A , тобто $\bigcup_{i \in I} W_i \supset A$. Але ми знаємо, що A – замкнена, тобто $X \setminus A$ – відкрита. Зауважимо, що $(X \setminus A) \cup \bigcup_{i \in I} W_i = X$. Тобто $\{X \setminus A\} \cup \{W_i \mid i \in I\}$ утворює відкрите покриття X . За компактністю існує скінченне підпокриття $\{X \setminus A\} \cup \{W_i \mid i \in J\}$, тож звідси $(X \setminus A) \cup \bigcup_{j \in J} W_i = X$.

Із цього випливає, що $\bigcup_{j \in J} W_i \supset A$. Тобто знайшли скінченне підпокриття $\{W_i \subset X \mid i \in J\}$.

Висновок: A – компактна множина.

Окремо варто звернути увагу, коли із відкритого покриття $\{X \setminus A\} \cup \{W_i \mid i \in I\}$ може бути скінченне підпокриття $\{W_i \mid i \in K\}$. Тоді звідси $\bigcup_{i \in K} W_i = X \supset A$ – автоматично доводиться. ■

Коротше, будь-яка замкнена множина – компактна. Але не кожна компактна множина буде замкненою.

Example 3.2.3 Зокрема маємо $(X, \tau_{\text{indiscr}})$ – недискретний простір, оберемо $Y \subsetneq X$, утворимо знову недискретний простір (Y, τ_Y) за **Ех. 2.3.5**.

Зауважимо, що Y – компактна множина, тому що (Y, τ_Y) – компактний простір в силу недискретності. Але Y – НЕ замкнена множина, тобто $X \setminus Y$ – НЕ відкрита множина, тому що в $(X, \tau_{\text{indiscr}})$ лише $\emptyset, X$ – відкриті.

Утім можна зробити певні зміни, аби в зворотному напрямку це спрацювало.

Proposition 3.2.4 Нехай X – гаусдорфів простір та A – компактна множина. Тоді A – замкнена.

Proof.

Ми хочемо зараз довести, що $X \setminus A$ – відкрита множина. Значить, нехай $x \in X \setminus A$. Оберемо також будь-який $a \in A$. У силу гаусдорфовості, існують околи U_a, V_a – відповідно відкриті околи точки x, a такі, що $U_a \cap V_a = \emptyset$. Зауважимо, що $\bigcup_{a \in A} V_a \supset A$. Маємо $\{V_a \subset X \mid a \in A\}$ – відкрите покриття,

а за компактністю A можна знайти скінченне підпокриття $\{V_a \subset X \mid a \in B\}$.

Зафіксуємо $U = \bigcap_{a \in B} U_a$, який є теж відкритим (в силу скінченного перетину) та околom точки x .

Доведемо, що $U \subset X \setminus A$.

Нехай $y \in A$, тобто $y \in V_b$ при деякому $b \in B$. Але відомо, що $V_b \cap U_b = \emptyset$, а тому $b \notin U_b \implies b \notin U$.

Висновок: $X \setminus A$ – відкрита, а тому A – замкнена. ■

Corollary 3.2.5 Задано (X, τ) – компактний та гаусдорфів простір. Тоді

$$A \text{ – компактна} \iff A \text{ – замкнена.}$$

3.3 Компактність в добутку просторів

Theorem 3.3.1 Теорема Тіхонова (скінченний варіант)

Нехай (X, τ_1) та (Y, τ_2) – компактні топологічні простори. Тоді $(X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$ – теж компактний топологічний простір.

Proof.

Отже, нехай $\{S_i \mid i \in I\}$ – відкрите покриття $X \times Y$. Для кожного $(x, y) \in X \times Y$ можна обрати $S_i \ni (x, y)$, а звідси можна обрати відкриті $U_{x,y}, W_{x,y}$ – відповідно околи точки x, y , для яких $U_{x,y} \times W_{x,y} \subset S_i$. Сім'я множин $\{U_{x,y} \times W_{x,y} \mid x \in X, y \in Y\}$ – відкрите покриття $X \times Y$, бо

$$\bigcup_{(x,y) \in X \times Y} (U_{x,y} \times W_{x,y}) = \bigcup_{x \in X} U_{x,y} \times \bigcup_{y \in Y} W_{x,y} = X \times Y.$$

Тому достатньо шукати скінченне підпокриття саме для цієї сім'ї.

Фіксуємо $x \in X$ та дослідимо множину $\{x\} \times Y \cong Y$. Оскільки Y – компакт та гомеоморфізм зберігає компактність, то існує скінченне підпокриття із покриття $\{U_{x,y} \times W_{x,y} \mid x \in X, y \in Y\}$, що

містить $\{x\} \times Y$. Маємо вже $\bigcup_{i=1}^{n_x} U_{x_i,y} \times W_{x_i,y} \supset \{x\} \times Y$. Позначимо $U_x = \bigcap_{i=1}^{n_x} U_{x_i,y}$, що буде теж

відкритою множиною. Тоді $\bigcup_{i=1}^{n_x} U_{x_i,y} \times W_{x_i,y} \supset U_x \times Y$ (ну дійсно, кожний $U_{x_i,y} \supset U_x$).

Сім'я $\{U_x \mid x \in X\}$ буде відкритим покриттям X . Просто тому що коли фіксували $x \in X$, то ми знаходили $x \in U_x$. Оскільки X – компакт, то існує скінченне підпокриття, тож $X = \bigcup_{j=1}^m U_{x_j}$.

Зокрема звідси випливає, що $X \times Y = \bigcup_{j=1}^m (U_{x_j} \times Y) \subset \bigcup_{j=1}^m \bigcup_{i=1}^{n_{x_j}} (U_{x_i,y} \times W_{x_i,y})$. Ми знайшли скінченне підпокриття для множини $X \times Y$. Зокрема знайшли скінченне підпокриття із $\{S_i \mid i \in I\}$. ■

Remark 3.3.2 Цілком зрозуміло, що теорема Тіхонова працює, коли в нас n штук компактних топологічних просторів.

Example 3.3.3 Зокрема звідси $[0, 1]^n$ буде компактною множиною, оскільки $[0, 1]$ – компактна.

Насправді, теорема Тіхонова працює й для незліченного набору компактних топологічних просторів. Доведення даного випадку буде розглянуто в окремому розділі.

3.4 Компактність в факторпросторі

Lemma 3.4.1 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – два топологічних простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Якщо X – компактна, то тоді fX – компактна.

Proof.

Маємо $\{W_i \subset Y \mid i \in I\}$ – відкрите покриття fX . Візьмемо сім'ю прообразів $\{f^{-1}(W_i) \subset X \mid i \in I\}$. Зауважимо:

$$\bigcup_{i \in I} f^{-1}(W_i) = f^{-1} \left(\bigcup_{i \in I} W_i \right) \supset f^{-1}f(X) = X.$$

Отже, $\{f^{-1}(W_i) \subset X \mid i \in I\}$ – відкрите покриття X , але в силу компактності існує скінченне підпокриття $\{f^{-1}(W_i) \subset X \mid i \in J\}$. Залишилось показати, що $\{W_i \subset Y \mid i \in J\}$ (яке вже є скінченним) буде підпокриттям fX . І дійсно, ми маємо $X = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(W_i) = \bigcup_{i \in J} W_i$. Але тоді

$$fX = f \left(\bigcup_{i \in J} f^{-1}(W_i) \right) \subset \bigcup_{i \in J} W_i. \quad \blacksquare$$

Corollary 3.4.2 Будь-який факторпростір – компактний простір.

Впливає з того, що $\pi: X \rightarrow X/\sim$ – неперервне відображення.

Definition 3.4.3 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – два топологічних простори та $f: X \rightarrow Y$ – відображення. f називається **відкритим**, якщо

$$\forall U \subset X \text{ – відкрита в } X : fU \text{ – відкрита в } Y$$

f називається **замкненим**, якщо

$$\forall V \subset X \text{ – замкнена в } X : fV \text{ – замкнена в } Y$$

Proposition 3.4.4 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – один компактний, а другий – гаусдорфів простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне відображення. Тоді f – замкнене.

Proof.

Нехай V – замкнена на X , тоді V – компакт як множина. Значить, fV – компакт. У силу гаусдорфовості, fV – замкнена в Y . ■

Уже якось було, що неперервна бієкція не гарантує гомеоморфність між двома просторами. Але, додавши певні обмеження, можна саме так і ствердити:

Proposition 3.4.5 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – один компактний, а другий – гаусдорфів простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервна бієкція. Тоді f – гомеоморфізм.

Proof.

Нам треба лишень довести, що $f^{-1}: Y \rightarrow X$ буде неперервним відображенням.

Нехай V – замкнена в X та розглянемо $(f^{-1})^{-1}(V) \stackrel{f \text{ – бієкція}}{=} fV$. Нам уже відомо, що f – замкнене відображення, а тому fV має бути замкненою на Y . Тобто $(f^{-1})^{-1}(V)$ – замкнена на Y . ■

Example 3.4.6 Зокрема будь-які дві компактно-гаусдорфові простори будуть між собою гомеоморфними.

Proposition 3.4.7 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – один компактний, а другий – гаусдорфів простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервна сюр'єкція. Тоді $Y \cong X/\sim$. Тут відношення еквівалентності $x_1 \sim x_2 \iff f(x_1) = f(x_2)$.

TODO: доробити!

4 Зв'язні простори

4.1 Зв'язність

Definition 4.1.1 Нехай X – топологічний простір. Простір X називається **незв'язним**, якщо

$$\exists U, V \in \tau \text{ – відкриті : } U \neq \emptyset, V \neq \emptyset : X = U \sqcup V.$$

У протилежному випадку ми будемо простір X називати **зв'язним**.

Example 4.1.2 Зокрема $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ – незв'язний, тому що існують відкриті непорожні та неперетинні $(-\infty, 0)$, $(0, +\infty)$, які дають

$$(-\infty, 0) \cup (0, +\infty) = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Example 4.1.3 Простір $\mathbb{Q}$ (як підпростір $\mathbb{R}$) – незв'язний. Дійсно, нехай $U = (-\infty, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ та $V = (\sqrt{2}, +\infty) \cap \mathbb{Q}$ – дві відкритих, непорожніх та неперетинних множини. Тоді

$$U \cap V = \emptyset$$

(оскільки $\sqrt{2}$ ірраціональне).

Example 4.1.4 Будь-який (X, τ_{discr}) – дискретний топологічний простір – незв'язний при $\#X \geq 2$. Дійсно, оберемо $x \in X$, тоді

$$\{x\} \sqcup (X \setminus \{x\}) = X.$$

Розклали X на непорожні та відкриті множини.

Example 4.1.5 Будь-який $(X, \tau_{\text{indiscr}})$ – недискретний топологічний простір – зв'язний, якщо $X \neq \emptyset$. Дійсно, припустимо, що

$$X = U \sqcup V,$$

де обидва множини в правій частині – відкриті. Але звідси випливає, що $U, V \in \{X, \emptyset\}$. Тобто $U = \emptyset$ або $V = \emptyset$. Це означає, що порушується означення незв'язності.

Lemma 4.1.6 Pasting lemma

Нехай $f: X \rightarrow Y$ – відображення між топологічними просторами. Припустимо, що $X = U \sqcup V$, де U, V – відкриті підмножини.

f – неперервне $\iff f|_U, f|_V$ – неперервні.

Інколи ще це називають gluing lemma.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано f – неперервне. Тоді треба згадати, що

$$f|_U = f \circ \iota_U, \quad f|_V = f \circ \iota_V.$$

Вкладення вже неперервне, тобто звідси $f|_U, f|_V$ – неперервні як композиція.

$\Leftarrow$ Дано: $f|_U, f|_V$ – неперервні. Нехай W – відкрита в Y . Тоді

$$f^{-1}(W) = \{x \in U \mid f(x) \in W\} \sqcup \{x \in V \mid f(x) \in W\} = (f|_U)^{-1}(W) \sqcup (f|_V)^{-1}(W).$$

За умовою $(f|_U)^{-1}(W)$ – відкрита в U , але сама U – відкрита в X . Значить, $(f|_U)^{-1}(W)$ – відкрита в X . Аналогічним чином $(f|_V)^{-1}(W)$ – відкрита в U .

Разом отримаємо $f^{-1}(W)$ – відкрита в X . ■

Remark 4.1.7 Згідно з означенням, $\emptyset$ буде зв'язним. Бачив книги авторів, які не вважали дану множину ані зв'язною, ані незв'язною.

Наведемо тепер еквівалентні означення зв'язної множини.

Proposition 4.1.8 Нехай $X \neq \emptyset$ – топологічний простір. Наступні речення еквівалентні:

- 1) X – зв'язний;
- 2) єдині підмножини X , що є відкритими та замкненими одночасно, – це $\emptyset, X$;

3) будь-яке неперервне відображення $f: X \rightarrow D$, де D – дискретний простір, буде сталим.

Proof.

1) $\Rightarrow$ 2) Дано: X – зв’язний. Нехай U – замкнена та відкрита одночасно. Тоді $U, X \setminus U$ одночасно відкриті. При цьому вони неперетинні, непорожні, а тому звідси $U \sqcup (X \setminus U) = X$. У силу зв’язності єдина можлива опція – це бути $U = X$ або $U = \emptyset$.

2) $\Rightarrow$ 3) Дано: єдині підмножини X , що є відкритими та замкненими одночасно, – це $\emptyset, X$.

Розглянемо неперервне відображення $f: X \rightarrow D$, де D – дискретний простір. Оберемо $x \in X$, тоді $\{f(x)\}$ – відкрита й замкнена одночасно в D . У силу неперервності $f^{-1}\{f(x)\}$ – відкрита та замкнена в X , тоді $f^{-1}\{f(x)\} = \emptyset$ або $f^{-1}\{f(x)\} = X$. Перша рівність неможлива, бо точка x там лежить. Значить, $f^{-1}\{f(x)\} = X$. Висновок: $f(y) = f(x), \forall y \in X$, тобто тут $f(x)$ грає роль константи.

3) $\Rightarrow$ 1) Дано: будь-яке неперервне відображення $f: X \rightarrow D$, де D – дискретний простір, буде сталим.

Нехай U, V – відкриті підмножини так, щоб $U \sqcup V = X$. Визначимо відображення $g: X \rightarrow \{y_1, y_2\}$, що задано як $g(x) = \begin{cases} y_1, & x \in U \\ y_2, & x \in V \end{cases}$. Тут $\{y_1, y_2\}$ – деякий двоточковий дискретний простір. Тоді $g|_U, g|_V$ неперервні (*легко ручками перевірити*), а звідси g – неперервне за pasting lemma. Але оскільки g задовольняє умову ”дано”, то звідси g приймає стале значення. Тобто $U = X, V = \emptyset$ або навпаки. ■

Lemma 4.1.9 Нехай X – топологічний простір та $A, B \subset X$ такі, що

$$A \subset B \subset \text{Cl}(A).$$

Тоді якщо A – зв’язна, то B – також зв’язна.

Зокрема $\text{Cl } A$ – теж зв’язна множина, якщо покласти $B = \text{Cl } A$.

Proof.

Нехай $f: B \rightarrow D$ – неперервне відображення на дискретний простір. Тоді $f|_A: A \rightarrow D$ також неперервне (композиція неперервних, бо $f|_A = f \circ \iota_A$). Тоді це стала функція, оскільки A – зв’язна область за умовою. Скажімо, $f|_A(a) = d, \forall a \in A$. Тепер, d та f – обидва неперервні функції з B в D (останній є гаусдорфовим). Зауважимо, що A – щільна на B в силу $A \subset B \subset \text{Cl}(A)$.

Дійсно, якщо розглянути підпростір (B, τ_B) , то B – замкнена та містить A , а тому $B \supset \text{Cl}(A)$; отже, $B = \text{Cl}(A)$. На щільній множині A виконано $f(a) = d$, а тому $f(b) = d$ на всій множині B .

Отже, $f: B \rightarrow D$ теж стала, тобто B – зв’язна. ■

Lemma 4.1.10 Нехай $f: X \rightarrow Y$ – неперервне відображення між топологічними просторами. Відомо, що X – зв’язний. Тоді $f(X)$ – також зв’язний.

Proof.

I. *Випадок, коли f – сюр’єктивне.*

У нас тут тоді $f(X) = Y$. Нехай $U \sqcup V = Y$, де U, V – відкриті в Y , тоді $f^{-1}(U), f^{-1}(V)$ – неперетинні та відкриті в X , при цьому $f^{-1}(Y) = X = f^{-1}(U) \sqcup f^{-1}(V)$. Оскільки X – зв’язний, то (наприклад) $f^{-1}(U) = \emptyset$, а за сюр’єктивністю $U = \emptyset$.

II. *Випадок, коли f – довільне неперервне.*

Тоді $g: X \rightarrow f(X)$, де $g \equiv f$, – сюр’єктивне – закінчили. ■

Proposition 4.1.11 Нехай $(X, \tau_1), (Y, \tau_2)$ – два зв’язних топологічних простори. Тоді $(X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$ – також зв’язний.

Proof.

Розглянемо неперервне відображення $f: X \times Y \rightarrow D$, де D – дискретний простір. Оберемо дві точки $(x, y), (x', y') \in X \times Y$. Зауважимо, що $\{x\} \times Y \cong Y$, тож звідси $\{x\} \times Y$ має бути зв’язною також. Значить, $f|_{\{x\} \times Y}$ буде сталою. Зокрема звідси $f(x, y) = f(x, y')$.

Аналогічним чином $X \times \{y'\} \cong X$, а там через зв’язність отримаємо $f(x', y') = f(x, y')$.

Разом отримали $f(x, y) = f(x', y')$, тобто f – стала. Отже, $X \times Y$ – зв’язна. ■

Example 4.1.12 Із курсу матана відомо, що $[a, b]$ – зв’язний в $\mathbb{R}$. Але із щойно доведеного твердження випливає, що всі куби $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ будуть зв’язними в $\mathbb{R}^n$.

Lemma 4.1.13 Нехай X – топологічний простір та $(A_i, i \in I)$ – покриття X , причому всі A_i – зв’язні та всі вони перетинаються між собою. Тоді X – зв’язна.

Proof.

Нехай $f: X \rightarrow D$ – неперервне відображення, де D – дискретний простір. Тоді неперервним буде $f|_{A_i}: A_i \rightarrow D$, але в силу зв’язності A_i маємо $f|_{A_i} \equiv d_i$. Оберемо інше звуження $f|_{A_j}: A_j \rightarrow D$, тоді аналогічно $f|_{A_j} \equiv d_j$. Проте $A_i \cap A_j \neq \emptyset$, тож звідси $d_i = d_j$. Таким чином, стала не залежить від $i \in I$, а тому f буде сталою на X . Отже, X – зв’язна. ■

4.2 Лінійна зв’язність

Definition 4.2.1 Нехай $X \neq \emptyset$ – топологічний простір.

Шляхом в X називають неперервне відображення

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow X.$$

Ми називаємо γ **шляхом від x до y** , якщо

$$\gamma(0) = x, \gamma(1) = y.$$

Простір X називається **лінійно зв’язним**, якщо

$$\forall x, y \in X : \exists \gamma - \text{шлях від } x \text{ до } y.$$

Proposition 4.2.2 Нехай X – лінійно зв’язний. Тоді X – (просто) зв’язний.

Proof.

Нехай $f: X \rightarrow D$ – неперервне, де D – дискретний простір. Оберемо $x, y \in X$, тоді, за умовою існує шлях $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$, причому $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$. Звідси відображення $f \circ \gamma: [0, 1] \rightarrow D$ – також неперервне. Оскільки $[0, 1]$ – зв’язна, то тоді $f \circ \gamma$ – стале відображення, зокрема

$$f(x) = f(\gamma(0)) = f(\gamma(1)) = f(y).$$

Отже, f – також стале, а тому X – зв’язний. ■

Definition 4.2.3 Підмножина $X \subset \mathbb{R}^n$ називається **випуклою**, якщо

$$\forall x, y \in X, \forall t \in [0, 1] : (1 - t)x + ty \in X.$$

Example 4.2.4 Кожна випукла підмножина $\mathbb{R}^n$ буде лінійно зв’язною, оскільки

$$t \mapsto (1 - t)x + ty$$

визначає довільний шлях з x в y . А отже, всі випуклі підмножини $\mathbb{R}^n$ – (просто) зв’язні.

Нехай задані шлях γ з x в y та шлях δ з y в z . Ми можемо їх об’єднати ці шляхи таким чином: визначаємо $\gamma * \delta: [0, 1] \rightarrow X$, який задається ось так:

$$(\gamma * \delta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \delta(2t - 1), & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

Задане відображення досі залишається шляхом, тільки тепер з x в z .

Example 4.2.5 Простір $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ буде лінійно зв’язним при $n \geq 2$.

Нехай $x, y \in \mathbb{R}^n$. Якщо пряма між x, y не проходить через 0, то тоді дана пряма визначає шлях з x в y . Інакше ми можемо обрати точку $z \in X$, що не лежить на цій прямій (це можливо в силу умови $n \geq 2$). Пряма через x, z не проходить через 0, тому це – шлях з x в z . Аналогічно пряма через z, y не проходить через 0, тому це – шлях з z в y . Отже, можна об’єднати два шляхи – отримаємо шлях з x в y .

Lemma 4.2.6 Нехай X, Y – топологічні простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Тоді $\Gamma_f \cong X$, де $\Gamma_f = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}$ – графік функції (для дійснозначних функцій це був би справді графік).

Proof.

Визначимо такі функції:

$$\begin{aligned} p: \Gamma_f &\rightarrow X, & (x, y) &\mapsto x; \\ q: X &\rightarrow \Gamma_f, & x &\mapsto (x, f(x)). \end{aligned}$$

Зауважимо, що $p \circ q = \text{id}_X$ та $q \circ p = \text{id}_{\Gamma_f}$. Тож вони взаємно оборотні. Залишилося довести, що ці два відображення – неперервні.

Для p маємо $p = \text{pr} \circ \iota$, де $\text{pr}: X \times Y \rightarrow X$ та $\iota: \Gamma_f \rightarrow X \times Y$. Оскільки ці два відображення неперервні, то композиція теж буде неперервною.

Для q ми розглянемо $\iota \circ q: X \rightarrow X \times Y$. Зауважимо, що $(\iota \circ q)(x) = (x, f(x)) = (\text{id}_X(x), f(x))$ – обидві функції неперервні, тож $\iota \circ q$ – неперервне. За **Prp. 2.3.13**, q – неперервне. ■

Remark 4.2.7 Тепер, нарешті, можемо поговорити про те, що зворотне твердження не працює. Тобто зі зв'язності не випливає лінійна зв'язність в загальному випадку.

Example 4.2.8 Розглянемо підмножини

$$\begin{aligned} L &= \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq y \leq 1\}; \\ C &= \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) \in \mathbb{R}^2 : x > 0 \right\}. \end{aligned}$$

Розглянемо простір, який називається **сіносуїдальною кривою тополога**:

$$X = L \cup C.$$

I. X – зв'язна.

Спочатку зауважимо, що $C \cong (0, +\infty)$ за **Lm. 4.2.6** та $(0, +\infty)$ – зв'язна, тож сама C буде також зв'язною. Залишилося довести, що $\text{Cl}(C) \supset X \supset C$ – і тоді вже X буде зв'язною за **Lm. 4.1.9**.

Нехай $(0, y) \in L$, тут $|y| \leq 1$. Оберемо довільне $\varepsilon > 0$. Тоді існує елемент $z > \frac{1}{\varepsilon}$, для якого $y = \sin z$.

Покладемо $x = \frac{1}{z}$, тоді отримаємо $(x, y) \in C$, при цьому $\|(0, y), (x, y)\| = |x| < \varepsilon$. Таким чином, $(0, y) \in \text{Cl}(C)$, що дає нам вкладення $\text{Cl}(C) \supset L$. Проте оскільки $\text{Cl}(C) \supset C$, то з цих двох вкладень випливає $\text{Cl}(C) \supset X$. (насправді кажучи, $X = \text{Cl}(C)$).

II. X – не лінійно зв'язна.

Припустимо, що існує шлях γ із точки $(0, 0)$ до точки $\left(\frac{1}{\pi}, 0\right)$. Маємо $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$, де $t \in [0, 1]$. Оскільки γ – неперервний, то γ_1, γ_2 – також неперервні. Але $[0, 1]$ – компакт, тож γ_1, γ_2 – рівномірно неперервні, тож

$$\exists \delta > 0 : \forall t, t' \in [0, 1] : |t - t'| < \delta \implies |\gamma_2(t) - \gamma_2(t')| < 2.$$

Оберемо таке $N \in \mathbb{N}$, щоб $\frac{1}{N} < \delta$. Далі відрізок $[0, 1]$ розіб'ємо на підвідрізки довжини $\frac{1}{N}$ рівномірним чином. Тобто на

$$\left[0, \frac{1}{N}\right], \left[\frac{1}{N}, \frac{2}{N}\right], \dots, \left[\frac{N-1}{N}, 1\right].$$

Оскільки γ_1 – шлях від 0 до $\frac{1}{\pi}$, то за теоремою Коші про середнє існують $t_k \in [0, 1]$, для яких

$$\gamma_1(t_k) = \frac{1}{\left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi}, \quad k \geq 1.$$

Оскільки кількість t_k нескінченна, то має знайтися інтервал $\left[\frac{i-1}{N}, \frac{i}{N}\right]$, який містить хоча б дві точки формату t_k . Тобто тут будуть точки $t_k, t_m \in \left[\frac{i-1}{N}, \frac{i}{N}\right]$, де припустимо $1 \leq k < m$. Звідси випливає, що

$$\frac{1}{\left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi} > \frac{1}{\left(2k + \frac{3}{2}\right)\pi} > \frac{1}{\left(2m + \frac{1}{2}\right)\pi}.$$

Знову за теоремою Коші про середнє знайдеться точка t між t_k та t_m , для якої

$$\gamma_1(t) = \frac{1}{\left(2k + \frac{3}{2}\right)\pi}.$$

Але тоді $|\gamma_2(t_k) - \gamma_2(t)| = |1 - (-1)| = 2$, при цьому $|t_k - t| \leq \frac{1}{N} < \delta$ – суперечність!

Тим не менш, існує критерій, для якого зв'язність та лінійна зв'язність – це однакові речі, просто треба додати дещо.

Definition 4.2.9 Нехай X – топологічний простір.

Простір X називається **локально лінійно зв'язною**, якщо

кожна точка X має хоча б один окіл, який є лінійно зв'язним.

Proposition 4.2.10 Нехай X – топологічний простір.

X – лінійно зв'язний $\iff X$ – зв'язний та локально лінійно зв'язний.

Proof.

$\Rightarrow$ Уже доводили, що із лінійної зв'язності випливає зв'язність. Друга умова виконується, бо кожна точка $x \in X$ містить окіл X , який є лінійно зв'язним.

$\Leftarrow$ Дано: X – зв'язний та локально лінійно зв'язний.

Зафіксуємо $x \in X$. Розглянемо множину

$$U = \{y \in X : \text{існує шлях між } x \text{ та } y\}.$$

Хочемо довести, що U є відкритою та замкнутою одночасно: таким чином, оскільки X зв'язна, то $U = X$ (бо $x \in U$), а це буде означати, що між двома довільними точками знайдеться шлях; а тому X буде лінійно зв'язним.

Отже, нехай $y \in U$, тобто існує шлях між x та y . За умовою для точки y можна взяти окіл W_y , який є лінійно зв'язним. Тоді для кожної точки $w \in W_y$ існує шлях між y та w . Якщо склеїти два шляхи, отримаємо шлях між x та w . Тож $w \in U$. Таким чином, $W_y \subset U \implies U$ – відкрита.

Тепер нехай $y \in X \setminus U$. За умовою, для точки y можна взяти окіл W_y , який є лінійно зв'язним. Значить, $W_y \subset X \setminus U$. Якщо припустити, що це не так, то знайдеться точка $w \in W_y \cap U$; значить, існує шлях між x, w та шлях між w, y – отримаємо шлях між x, y , але тоді $y \in U$ – суперечить умові. Отже, $X \setminus U$ – відкрита, тобто U – замкнена. ■

Lemma 4.2.11 Нехай X, Y – топологічні простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Відомо, що X – лінійно зв'язний. Тоді $f(X)$ – також лінійно зв'язний.

Proof.

Нехай $y, y' \in f(X)$. Тоді $y = f(x)$, $y' = f(x')$ для $x, x' \in X$. Оскільки X – лінійно зв'язний, то існує шлях $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ між x, x' в просторі X . Тоді $f \circ \gamma: [0, 1] \rightarrow Y$ – шлях між y, y' в просторі Y . ■

Proposition 4.2.12 Задані (X, τ_1) та (Y, τ_2) – два лінійно зв'язних топологічних простори. Тоді $(X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$ – також лінійно зв'язний.

Proof.

Нехай $(x, y), (x', y') \in X \times Y$. Оскільки X, Y – лінійно зв'язні, то існують шляхи: γ_1 між x, x' в X ; γ_2 між y, y' в Y . Тож $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2): [0, 1] \rightarrow X \times Y$ задає шлях між $(x, y), (x', y')$ уже в $X \times Y$. ■

Proposition 4.2.13 Нехай $\{U_\alpha\}_\alpha \in I$ буде сім'єю лінійно зв'язних підпросторів X , які містять одну спільну точку. Тоді $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ – лінійно-зв'язний.

Proof.

Нехай $x, y \in \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Тобто маємо $x \in U_{\alpha_1}$, $y \in U_{\alpha_2}$. Розглянемо точку $z \in \bigcap_{\alpha \in I} U_\alpha$, яка існує за умовою. Звідси $z \in U_{\alpha_1} \cap U_{\alpha_2}$. Оскільки U_{α_1} лінійно зв'язна, то існує шлях між x та z . Аналогічно U_{α_2} лінійно зв'язна, тож існує шлях між z та y . Склеюючи, отримуємо шлях із x в y , який цілком належить $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. ■

4.3 Компоненти зв'язності

Нехай (X, τ) – непорожній топологічний простір. Задамо **відношення зв'язності**:

$$x \sim y \iff \exists C \subset X, C \text{ – зв'язна} : x, y \in C.$$

Lemma 4.3.1 Відношення зв'язності задає відношення еквівалентності.

Proof.

Для відношення еквівалентності доведемо три умови.

I. *Рефлексивність*. Беремо $\{x\} \subset X$, що є зв'язною, тоді $x, x \in \{x\}$, тобто $x \sim x$.

II. *Симетричність*. Миттєво видно з означення.

III. *Транзитивність*. Маємо $x \sim y$, $y \sim z$, тобто існують множини $C, D \subset X$, що є зв'язними та $x, y \in C$, $y, z \in D$. Зауважимо, що $C \cup D \subset X$ буде також зв'язною, причому $x, z \in C \cup D$. Отже, $x \sim z$. ■

Клас еквівалентності називають **компонентом зв'язності** X .

Proposition 4.3.2 Нехай X – топологічний простір. Тоді:

- 1) кожна компонента зв'язності множини X – зв'язна;
- 2) кожна компонента зв'язності множини X – максимальна серед інших зв'язних підпросторів;
- 3) найбільший зв'язний підпростір X – компонента зв'язності.

Отже, компоненти зв'язності топологічного простору – найбільші зв'язні підпростори.

Proof.

Доведемо кожний пункт окремо.

1) Нехай C – компонента зв'язності X . Оскільки це клас еквівалентності, то $C = [x]$. Оберемо довільний $y \in C$, тоді $x \sim y$, тобто існує зв'язна підмножина $D_y \subset X$, для якої $x, y \in D_y$. Зауважимо, що для всіх $y \in C$ ми маємо $D_y \subset C$, оскільки для кожного $z \in D_y$ ми маємо $z \sim x$, тобто $z \in C$. Значить, $C = \bigcup_{y \in C} D_y$. Всі D_y зв'язні, тож об'єднання буде також зв'язним.

2) Нехай C – компонента зв'язності X .

Припустимо, що існує $D \subset X$ – такий зв'язний підпростір, що $D \supset C$. Тобто існує ще більша множина. Маємо $C = [x]$. Зауважимо, що $D \subset C$, адже при $z \in D$ маємо $x \in C \subset D$, тобто $x \sim z$ (за означенням $\sim$). Тобто $z \in C$. Таким чином, $D = C$.

3) Нехай C – найбільший зв'язний підпростір X . У нас точно $C \neq \emptyset$, тож оберемо точку $x \in C$. Для кожного $y \in C$ ми маємо $x \sim y$, бо $C \ni x, y$ та є зв'язним. Значить, $C \subset [x]$. Із іншого боку, $[x]$ – зв'язний за 1), тоді за максимальністю C , маємо $C = [x]$.

Усі пункти доведені. ■

Proposition 4.3.3 Нехай X – топологічний простір.

X – зв'язний $\iff X$ містить лише одну компоненту зв'язності.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: X – зв'язний. Тоді дана множина є компонентою зв'язності X . Дійсно, $X \subset X$ та X – зв'язна та $x, y \in X$.

$\Leftarrow$ Дано: X має лише одну компоненту зв'язності. Дана компонента зв'язності дорівнює X . Кожна компонента зв'язності – зв'язна, тобто X – зв'язна. ■

Proposition 4.3.4 Нехай X – топологічний простір. Тоді кожна компонента зв'язності – замкнена множина.

Proof.

Нехай C – компонента зв'язності X . За **Lm. 4.1.9** маємо $\text{Cl}(C)$ – зв'язна множина та $\text{Cl}(C) \supset C$. Оскільки C – максимальна зв'язна множина, то звідси $C = \text{Cl}(C)$, що гарантує замкненість. ■

Example 4.3.5 Компонентами зв'язності $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ будуть $(-\infty, 0)$ та $(0, +\infty)$.

Definition 4.3.6 Нехай X – топологічний простір.

Простір називається **цілком незв'язним**, якщо

кожна компонента зв'язності – одноточкова множина.

Еквівалентно кажучи, якщо кожний зв'язний підпростір має рівно один елемент.

Example 4.3.7 Ми знаємо, що дискретний простір – зв'язний, тільки якщо це простір з однієї точки. Оскільки кожний підпростір дискретного простору – дискретний, то єдині зв'язні підпростори – ці, що з одним елементом. Отже, дискретний простір – цілком незв'язний.

Example 4.3.8 $\mathbb{Q}$ – цілком незв'язна множина (яка не є дискретною, бо $\{0\}$ не відкрита).

Нехай $x, y \in \mathbb{Q}$ при $x \neq y$, тоді звідси $x \not\sim y$. Дійсно, ми можемо обрати ірраціональне число $u \in \mathbb{R}$ між x, y , а потім якщо $C \subset \mathbb{Q}$ містить x, y , ми матимемо неперетинні непорожні відкриті підмножини $(-\infty, u) \cap C$ та $C \cap (u, +\infty)$, об'єднання якого дає C . Тоді C – незв'язна.

Lemma 4.3.9 Нехай X, Y – топологічні простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Якщо $x, x' \in X$ лежать в одній компоненті зв'язності X , то $f(x), f(x')$ лежать в одній компоненті зв'язності Y .

Proof.

Нехай $x, x' \in X$ лежать в одній компоненті зв'язності. Значить, існує зв'язний підпростір $C \subset X$, де $x, x' \in C$. Однак відомо, що $f(C)$ теж стане зв'язним, причому $f(x), f(x') \in f(C)$. ■

Remark 4.3.10 Зауважимо, що якщо C – компонента зв'язності X , то $f(C)$ (уже зв'язна, але) не обов'язково є компонентою зв'язності Y .

Example 4.3.11 Наприклад, якщо $A \subsetneq X$ – обидва зв'язні, то маємо вкладення $\iota: A \rightarrow X$. Коли A – компонента зв'язності, то $\iota(A) = A$ – довсі зв'язна, але не компонента в просторі X .

Нехай X – топологічний простір. Позначимо $K(X)$ за множину всіх компонент зв'язностей X . Уже відомо, що якщо $f: X \rightarrow Y$ – неперервне, то $[x] = [x'] \implies [f(x)] = [f(x')]$ (див. останню лему), тому коректно визначеною буде функція

$$K_f: K(X) \rightarrow K(Y), \quad K_f[x] = [f(x)].$$

Proposition 4.3.12 Справедливе наступне:

1) Нехай $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ – неперервні. Тоді $K_{g \circ f} = K_g \circ K_f$;

2) $K_{\text{id}_X} = \text{id}_{K(X)}$.

Вправа: довести.

Corollary 4.3.13 Нехай $f: X \rightarrow Y$ – гомеоморфізм. Тоді $K_f: K(X) \rightarrow K(Y)$ – бієкція.

Вправа: довести.

Example 4.3.14 Зокрема $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \not\cong \mathbb{R} \setminus \{0\}$, просто тому що $K(\mathbb{R} \setminus \{0, 1\})$ містить три компоненти зв'язності, а $K(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ – дві, тому між ними не може бути бієкції.

4.4 Компоненти лінійної зв'язності

Тут все майже ідентично з попереднім підрозділом.

Нехай X – непорожній топологічний простір. Задамо **відношення лінійної зв'язності**:

$$x \sim y \iff \text{існує шлях від } x \text{ до } y \text{ в просторі } X.$$

Lemma 4.4.1 Відношення лінійної зв'язності задає відношення еквівалентності.

Proof.

Для відношення еквівалентності доведемо три умови.

I. *Рефлексивність*. Шлях $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$, де $\gamma(t) = x$, $\forall t$ задає шлях від x до x , тож $x \sim x$.

II. *Симетричність*. Якщо $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$, де $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$, то тоді $\tilde{\gamma}: [0, 1] \rightarrow X$ задамо як $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(1 - t)$, тоді $\tilde{\gamma}(0) = y$, $\tilde{\gamma}(1) = x$.

III. *Транзитивність*. Нехай γ – шлях із x в y та δ – шлях із y в z . У підрозділі 3.2. ми визначали $\gamma * \delta$, який задає шлях із x в z . ■

Клас еквівалентності називають **компонентою лінійної зв'язності** X .

Proposition 4.4.2 Нехай X – топологічний простір. Тоді:

- 1) кожна компонента лінійної зв'язності множини X – лінійно зв'язна;
- 2) кожна компонента лінійної зв'язності множини X – максимальна серед інших лінійно зв'язних підпросторів;
- 3) найбільший лінійно зв'язний підпростір X – компонента лінійної зв'язності.

Отже, компоненти лінійної зв'язності топологічного простору – найбільші лінійно зв'язні підпростори.

Proof.

Доведемо кожний пункт окремо.

1) Нехай L – компонента лінійної зв'язності. Нехай $x, y \in L$, тоді $x \sim y$, тобто існує шлях між x та y . Отже, L – лінійно зв'язний.

2) Нехай $L = [x]$ – компонента лінійної зв'язності. Припустимо, що $\tilde{L} \supset L$ – інший лінійно зв'язний підпростір. Однак якщо $z \in \tilde{L}$, та $x \in \tilde{L}$ також, то існує шлях між x та z , а отже $z \in L$.

3) Нехай L – найбільший лінійно зв'язний підпростір. Оберемо точку $x \in L$. Тоді для кожного $y \in L$ існує шлях, тому $x \sim y$, тобто $L \subset [x]$. Із іншого боку, $[x]$ – лінійно зв'язний, тож за максимальністю $L = [x]$.

Усі пункти доведені. ■

Proposition 4.4.3 Нехай X – топологічний простір.

X – лінійно зв'язний $\iff X$ містить лише одну компоненту лінійної зв'язності.

Remark 4.4.4 На відміну від компоненти зв'язності, яка замкнена, компоненти лінійної зв'язності не обов'язково замкнені.

Example 4.4.5 Візьмемо синусоїдну криву тополога X , у якого дві компоненти лінійної зв'язності: L та C , однак C – не замкнена в X .

Lemma 4.4.6 Нехай X, Y – топологічні простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Якщо $x, x' \in X$ лежать в одній компоненті лінійної зв'язності X , то $f(x), f(x')$ лежать в одній компоненті лінійної зв'язності Y .

Proof.

Якщо $x, x' \in X$ в одній компоненті лінійної зв'язності, то існує шлях γ між x та x' . Тоді $f \circ \gamma$ задає шлях між $f(x)$ та $f(x')$, тому вони лежать на одній компоненті лінійної зв'язності Y . ■

Нехай X – топологічний простір. Позначимо $\pi_0(X)$ за множину компонент лінійної зв'язностей X . Уже відомо, що якщо $f: X \rightarrow Y$ – неперервне, то $[x] = [x'] \implies [f(x)] = [f(x')]$ (див. останню лему), тому коректно визначеною буде функція

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y), \quad \pi_0(f)[x] = [f(x)].$$

Proposition 4.4.7 Справедливе наступне:

- 1) Нехай $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ – неперервні. Тоді $\pi_0(g \circ f) = \pi_0(g) \circ \pi_0(f)$;
- 2) $\pi_0(\text{id}_X) = \text{id}_{\pi_0(X)}$.

Вправа: довести.

Corollary 4.4.8 Нехай $f: X \rightarrow Y$ – гомеоморфізм. Тоді $\pi_0(f): \pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$ – бієкція.

Вправа: довести.

Означення локальної лінійної зв'язності можна дещо інакше записати.

Proposition 4.4.9 Простір X – локально лінійно зв'язний $\iff$ існує база, яка складається з відкритих лінійно зв'язних підмножин X .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: X – локально лінійно зв'язний. Розглянемо клас

$$\mathcal{B} = \{U_x \mid x \in X\},$$

всі U_x – лінійно зв'язні околи точки x , які існують за умовою. Ясно, що

$$X = \bigcup_{U_x \in \mathcal{B}} U_x.$$

Нехай $U_{x_1}, U_{x_2} \in \mathcal{B}$ та $x \in U_{x_1} \cap U_{x_2}$. Розглянемо компоненту лінійної зв'язності $x \in C \subset U_{x_1} \cap U_{x_2}$. Залишилося довести, що C – відкрита, тоді буде $C \in \mathcal{B}$.

Нехай $z \in C \subset X$, оберемо відкритий окіл U_z , який лінійно зв'язний. Однак C – найбільша лінійно зв'язна множина, яка містить z , тому $U_z \subset C$. Звідси $C = \bigcup_{z \in C} U_z$ – об'єднання відкритих підмножин.

Отже, $\mathcal{B}$ – справді база, яка містить відкриті лінійно зв'язні підмножини X .

$\Leftarrow$ Дано: $\mathcal{B}$ – база, яка складається з відкритих лінійно зв'язних підмножин X . Нехай $x \in X$. Оскільки $X = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U$, то $x \in U$, причому U – відкрита та лінійно зв'язна. Отже, X – локально лінійно зв'язний. ■

Proposition 4.4.10 Нехай X – локально лінійно зв'язний простір та $A \subset X$ – відкрита. Тоді A – локально лінійно зв'язний (відносно індукованої топології).

Proof.

Розглянемо базу $\mathcal{B}$, яка містить лінійно зв'язні відкриті підмножини (існує за умовою). Побудуємо

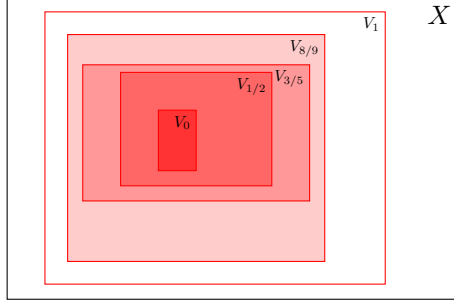
$$\mathcal{B}_A = \{U \subset A \mid U \in \mathcal{B}\}.$$

Доведемо, що $\mathcal{B}_A$ утворює базу для A . Нехай $V \subset A$ – відкрита. Оскільки маємо базу $\mathcal{B}$, то $V = \bigcup_{B_\alpha \in \mathcal{B}} B_\alpha$, тоді кожний $B_\alpha \subset A$, тобто $B_\alpha \in \mathcal{B}_A$. ■

5 Лема Урисона та теорема Тітце

5.1 Корисні леми

Lemma 5.1.1 Нехай X – топологічний простір. Для всіх $r \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ задамо відкриті множини $V_r \subset X$, для яких виконується $\text{Cl}(V_r) \subset V_{r'}$ при $r < r'$. Тоді існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 0$, $x \in V_0$ та $f(x) = 1$, $x \notin V_1$.



Схематична картина умови $\text{Cl}(V_r) \subset V_{r'}$ при $r < r'$.

Proof.

Визначимо функцію $f: X \rightarrow [0, 1]$ ось таким чином:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \notin V_1, \\ \inf_{x \in V_r} \{r\}, & x \in V_1. \end{cases}$$

Зауважимо, що в нашому випадку, що при $x \in V_0$ маємо $f(x) = 0$. Дійсно, оскільки $x \in V_0$, то звідси $x \in V_r$, $\forall r \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, найменше можливе значення – це нуль. Тож звідси $f(x) = 0$. Для доведення неперервності ми спочатку розглянемо сім'ю

$$\mathcal{S} = \bigcup_{a \in [0, 1]} \{[0, a), (a, 1]\}.$$

Вона буде утворювати передбазу топології $[0, 1]$. Це випливає з того факту, що сім'я

$$\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \bigcup_{a, b \in \mathbb{R}} \{(-\infty, a), (b, +\infty)\}$$

утворює передбазу топології $\mathbb{R}$, а також з того факту, що $[0, 1]$ – топологічний підпростір $\mathbb{R}$. Нам залишилося перевірити два прообрази для кожного $a \in [0, 1]$.

$$f^{-1}([0, a)) = \bigcup_{r < a} V_r.$$

Дійсно, маємо

$$x \in f^{-1}([0, a)) \iff f(x) < a \iff \inf_{x \in V_r} \{r\} < a \iff x \in V_r \text{ для деякого } r < a.$$

Ми отримали, що $f^{-1}([0, a))$ – відкрита як зліченне об'єднання відкритих.

$$f^{-1}((a, 1]) = \bigcup_{r > a} (X \setminus \text{Cl}(V_r)).$$

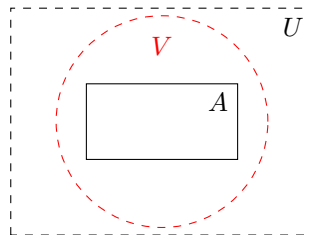
Маємо

$$x \in f^{-1}((a, 1]) \implies a < f(x) \leq 1 \implies x \notin V_r \text{ для деякого } r > a,$$

але тоді $x \notin \text{Cl}(V_{r'})$ для $r' < r$ (ми можемо знайти r' так, щоб $r' \in (a, r)$). Тобто $x \in X \setminus \text{Cl}(V_{r'})$ при деякому $r' > a$.

Якщо $x \notin \text{Cl}(V_r)$ при деякому $r > a$, то отримаємо $f(x) > a$. Адже якщо $f(x) \leq a$, то $x \in V_{r'}$ при $r' \leq a < r$, але тоді $\text{Cl}(V_{r'}) \subset V_r \subset \text{Cl}(V_r)$. Таким чином, $f(x) > a \implies x \in f^{-1}((a, 1])$. ■

Lemma 5.1.2 Нехай X – нормальний топологічний простір. Припустимо, що A – замкнена та U – відкрита, де $A \subset U$. Тоді існує V – відкрита множина, для якої $A \subset V$, $\text{Cl}(V) \subset U$.



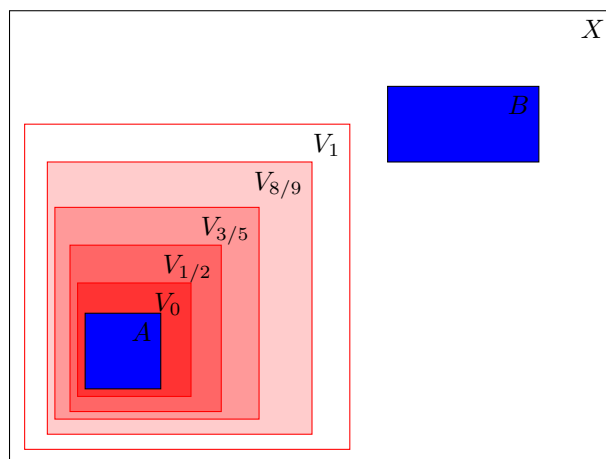
Тобто між замкненою та відкритою множинами можна підібрати проміжну відкриту множину, яка містить замкнену, а замикання міститься в відкритій.

Proof.

Оберемо $A, X \setminus U$ – обидва замкнені множини. За нормальністю існують відкриті множини V, W , що неперетинні, для яких $V \supset A$, $W \supset X \setminus U$. Тобто $V \supset A$ та $X \setminus W \subset U$. Із того, що V, W – неперетинні, тобто $V \cap W = \emptyset$, випливає $V \subset X \setminus W$. Маємо ланцюг $A \subset V \subset X \setminus W \subset U$. Оскільки $V \subset X \setminus W$, то тоді й $\text{Cl}(V) \subset \text{Cl}(X \setminus W) = X \setminus W$. Власне, звідси довели: $A \subset V$, $\text{Cl}(V) \subset U$. ■

Theorem 5.1.3 Лема Урисона

Нехай X – нормальний топологічний простір і A, B – замкнені та неперетинні. Тоді існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 0$, $x \in A$ та $f(x) = 1$, $x \in B$.



Схематичний план доведення.

Proof.

Ідея доведення полягає в наступному: ми хочемо побудувати відкриті множини $V_r \subset X$, $r \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, що задовольняє такі умови:

- 1) $A \subset V_0$;
- 2) $B \subset X \setminus V_1$;
- 3) $r < r' \implies \text{Cl}(V_r) \subset V_{r'}$.

Оскільки $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ – зліченна множина, то ми маємо послідовність $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n, \dots$ різних раціональних чисел. Не втрачаючи загальності, $r_1 = 1, r_2 = 0$, а всі решта $0 < r_n < 1$.

I. *База індукції* (їх будуть дві): треба побудувати $V_{r_1} = V_1$ та $V_{r_2} = V_0$. Покладемо $V_1 = X \setminus B$ – уже відкрита. Оскільки $A \subset X$, $V_1 \subset X$ – одна замкнена, інша відкрита, то за **Lm. 5.1.2** існує відкрита множина V_0 , для якої $A \subset V_0$ та $\text{Cl}(V_0) \subset V_1$. Маємо V_{r_1}, V_{r_2} , які задовольняють вимоги 1), 2), 3). Для всіх інших V_{r_n} нам досить буде довести 3).

II. *Припущення індукції*: $V_{r_3}, \dots, V_{r_n}$ побудовані так, що задовольняють умови вище.

III. *Крок індукції*: побудуємо $V_{r_{n+1}}$. Із нашої послідовності $r_1, r_2, \dots, r_n$ оберемо два якнайближчих

числа r_i, r_j , щоб $r_i < r_{n+1} < r_j$. Нам досить довести, що $\text{Cl}(V_{r_i}) \subset V_{r_{n+1}}$, $\text{Cl}(V_{r_{n+1}}) \subset V_{r_j}$.
Зауважимо, що $\text{Cl}(V_{r_i})$ та V_{r_j} – відповідно замкнена та відкрита множини. Тоді за **Lm. 5.1.2** існує відкрита множина (яку як раз-таки позначимо й за $V_{r_{n+1}}$), для якої справджуються ці два вклядення.

МІ доведено.

Значить, за **Lm. 5.1.1** існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 0$, $x \in V_0$, а також $f(x) = 1$, $x \notin V_1$. За умовами 1), 2) отримаємо $f(x) = 0$, $x \in A$ та $f(x) = 1$, $x \in B$. ■

Справедливе й зворотне твердження до леми Урисона.

Proposition 5.1.4 Нехай X та A, B – довільні замкнені та неперетинні, для яких завжди існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 0$, $x \in A$ та $f(x) = 1$, $x \in B$. Тоді X – нормальний простір.

Proof.

Припустимо, що A, B – замкнені та неперетинні множини. Тоді існує $f: X \rightarrow [0, 1]$, що неперервна та задовольняє інші умови. Зауважимо, що $A \subset f^{-1}\left(\left[0, \frac{1}{2}\right)\right)$ та $B \subset f^{-1}\left(\left(\frac{1}{2}, 1\right]\right)$. Ці прообрази відкриті в силу неперервності, а також неперетинні в силу неперетинностей цих інтервалів. Тобто ми довели означення нормальності. ■

Remark 5.1.5 Лему Урисона можна дещо узагальнити. Якщо маємо X – нормальний простір і A, B – неперетинні замкнені, то ми можемо навіть підібрати функцію $g: X \rightarrow [a, b]$, для якої $f(x) = a$, $x \in A$ та $f(x) = b$, $x \in B$. Тобто не обов'язково на відрізку $[0, 1]$, а на будь-якому.

Вказівка: $h: [0, 1] \rightarrow [a, b]$, $h(x) = a + (b - a)x$.

5.2 Простори з аксіомами $T_{3\frac{1}{2}}$

Пригадаємо, що ми переважно працювали з нормальними топологічними просторами (X, τ) . Іншими словами, такий простір задовольняє аксіомі T_4 (або ще називають нормальним Гаусдорфовим). Щойно з'ясували, що (X, τ) задовольняє аксіомі $T_4 \iff$ існує функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 0$, $x \in A$ та $f(x) = 1$, $x \in B$.

Також в нас були регулярні простори (X, τ) , тобто задовольняють аксіомі T_3 . Виникає отримати таку саму еквівалентність:

(X, τ) задовольняє аксіомі $T_3 \stackrel{?}{\iff}$ існує функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 0$, $x \in A$ та $f(y) = 1$. Насправді, виконується лише напрям $\boxed{\Leftarrow}$.

Ми можемо добитися еквівалентності лише в просторі з новим аксіомом.

Definition 5.2.1 Задано (X, τ) – топологічний простір.

Він задовольняє аксіомі $T_{3\frac{1}{2}}$ (це ще називають **повним регулярним простором**), якщо

для кожної точки $x \in X$ та замкненої $x \notin A \subset X$ існує неперервна $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 1$ та $f|_A = 0$.

Такий простір ще називають **тіхоновським**.

Proposition 5.2.2 $T_4 \implies T_{3\frac{1}{2}} \implies T_3$.

Proof.

$T_4 \implies T_{3\frac{1}{2}}$.

Нехай (X, τ) задовольняє T_4 (тобто нормальний простір). Оберемо довільну точку $x \in X$ та $A \not\ni x$ – замкнена множина. Маємо дві замкнені неперетинні множини $\{x\}, A$, тому за лемою Урисона, існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 1$ та $f|_A = 0$. Отже, (X, τ) задовольняє $T_{3\frac{1}{2}}$.

$T_{3\frac{1}{2}} \implies T_3$.

Нехай (X, τ) задовольняє $T_{3\frac{1}{2}}$. Хочемо довести, що (X, τ) буде регулярним. Оберемо $x \in X$ та замкнену множину $A \not\ni x$. За умовою, існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 1$ та $f|_A = 0$. Аналогічно (як в зауваженні вище) маємо $A \subset f^{-1}\left(\left[0, \frac{1}{2}\right)\right) \stackrel{\text{позн.}}{=} U$ та $\{x\} \subset f^{-1}\left(\left(\frac{1}{2}, 1\right]\right) \stackrel{\text{позн.}}{=} V$. Знайшли неперетинні відкриті множини $U \supset A, V \supset \{x\}$. ■

5.3 Функціональна збіжність

Definition 5.3.1 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – топологічні простори та $\{f_n, n \geq 1\}$, $f_n: X \rightarrow Y$ – функціональна послідовність.

Послідовність $\{f_n\}$ **збігається поточково** до функції $f: X \rightarrow Y$, якщо

$$\forall x \in X : \{f_n(x)\} \subset Y \text{ збігається до } f(x).$$

Remark 5.3.2 Якщо $f_n \rightarrow f$ поточково та $f_n: X \rightarrow Y$ – неперервні, то не обов'язково $f: X \rightarrow Y$ буде неперервною. Тому для нас поточкова збіжність – проблематичне означення.

Контрприклад дивіться в мат. аналізі II.

Definition 5.3.3 Задані $(X, \tau), (Y, \rho)$ – топологічний та метричний простори та $\{f_n, n \geq 1\}$, $f_n: X \rightarrow Y$ – функціональна послідовність.

Послідовність $\{f_n\}$ **збігається рівномірно** до функції $f: X \rightarrow Y$, якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \forall x \in X : \rho(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$$

Proposition 5.3.4 Задані $(X, \tau), (Y, \rho)$ – топологічний та метричний простори. Відомо, що $\{f_n\}$, $f_n: X \rightarrow Y$ – збіжна рівномірно. Тоді $\{f_n\}$ – збіжна поточково.

Proof.

Нехай $x \in X$, також нехай $B(f(x), \varepsilon)$ – відкритий окіл $f(x)$. Тоді за нашим $\varepsilon > 0$ (в силу рівномірної збіжності) $\exists N : \forall n \geq N : \rho(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$, тобто звідси $f_n(x) \in B(f(x), \varepsilon)$. ■

Remark 5.3.5 Зворотне твердження не працює.

Контрприклад дивіться в мат. аналізі II.

Мабуть, перед важливою теоремою я наведу еквівалентне означення неперервності відображення $f: X \rightarrow Y$, коли саме Y – метричний та X – топологічний. Цього робити мені було не обов'язково, але це для мого власного сприйняття.

Proposition 5.3.6 Нехай $(X, \tau), (Y, \rho)$ – топологічний та метричний простори та $f: X \rightarrow Y$. f – неперервний в точці $x_0 \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists U_\varepsilon$ – окіл точки $x_0 : \forall x \in U_\varepsilon : \rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – неперервний в точці x_0 . Нехай $\varepsilon > 0$. Зафіксуємо $B(f(x_0), \varepsilon)$ – відкрита куля. За означенням неперервності в точці (із топології), існує U_ε окіл точки x_0 так, що $f(U_\varepsilon) \subset B(f(x_0), \varepsilon)$. Зокрема якщо $x \in U_\varepsilon$, то звідси $\rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.

$\Leftarrow$ Дано: $\varepsilon > 0 : \exists U_\varepsilon$ – окіл точки $x_0 : \forall x \in U_\varepsilon : \rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Нехай V – окіл точки $f(x_0)$, тоді існує відкрита куля $B(f(x_0), \varepsilon) \subset V$. Те, що нам дано, означає, що $\forall x \in U_\varepsilon : f(x) \in B(f(x_0), \varepsilon)$. Тобто маємо ланцюг $f(U_\varepsilon) \subset B(f(x_0), \varepsilon) \subset V$. Отже, f – неперервний в точці x_0 . ■

Theorem 5.3.7 Задані $(X, \tau), (Y, \rho)$ – топологічний та метричний простори. Відомо, що послідовність $\{f_n\}$, $f_n: X \rightarrow Y$ – збіжна рівномірно до f та всі f_n – неперервні. Тоді f – неперервне.

Proof.

Нехай $\varepsilon > 0$. За умовою, рівномірної збіжності, $\exists N : \rho(f_N(x), f(x)) < \varepsilon$, причому $\forall x \in X$. Також саме f_N неперервне, тому $\exists U_N$ – окіл точки x_0 так, що $\forall x \in U_N : \rho(f_N(x), f_N(x_0)) < \varepsilon$. Тоді $\rho(f(x), f(x_0)) \leq \rho(f(x), f_N(x)) + \rho(f_N(x), f_N(x_0)) + \rho(f_N(x_0), f(x_0)) < 3\varepsilon$ – виконано $\forall x \in U_N$. Отже, f – неперервний в будь-якій точці $x_0 \in X$. ■

5.4 Теорема Тітце

Lemma 5.4.1 Задано (X, τ) – нормальний простір, $A \subset X$ – замкнена множина та $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ – неперервна функція, причому $\exists C > 0 : \forall x \in A : |f(x)| \leq C$. Тоді існує неперервна функція $g: X \rightarrow \mathbb{R}$, для якої $\forall x \in X : |g(x)| \leq \frac{1}{3}C$ та $\forall x \in A : |f(x) - g(x)| \leq \frac{2}{3}C$.

Proof.

Розглянемо прообрази $Y = f^{-1}\left(\left[\frac{1}{3}C, C\right]\right)$ та $Z = f^{-1}\left(\left[-C, -\frac{1}{3}C\right]\right)$. Обидві множини Y, Z – замкнені, оскільки в прообраз (неперервної функції) передаємо замкнені множини в $\mathbb{R}$. Також

оскільки ці відрізки неперетинні, то Y, Z також неперетинні. Значить, за лемою Урисона (трошки в загальній формі), існує функція $g: X \rightarrow \left[-\frac{1}{3}C, \frac{1}{3}C\right]$, де $g|_Y = \frac{1}{3}C$ та $g|_Z = -\frac{1}{3}C$. Зважаючи на область значень, маємо $|g(x)| \leq \frac{1}{3}C$.

Залишилося довести, що $|f(x) - g(x)| \leq \frac{2}{3}C$. Розглянемо три випадки:

$x \in Y$, тоді $g(x) = \frac{1}{3}C$ та $\frac{1}{3}C \leq f(x) \leq C$, тож звідси $0 \leq f(x) - g(x) \leq \frac{2}{3}C$;

$x \in Z$, тоді $g(x) = -\frac{1}{3}C$ та $-C \leq f(x) \leq -\frac{1}{3}C$, тож звідси $-\frac{2}{3}C \leq f(x) - g(x) \leq 0$;

$x \notin Y \sqcup Z$, тоді $|f(x)| \leq \frac{1}{3}C$ та $|g(x)| \leq \frac{1}{3}C$, тож за нерівністю трикутника $|f(x) - g(x)| \leq \frac{2}{3}C$. ■

Theorem 5.4.2 Теорема Тітце

Задано (X, τ) – нормальний простір, $A \subset X$ – замкнена множина та $f: A \rightarrow [a, b]$ – неперервна функція. Тоді існує неперервна функція $\bar{f}: X \rightarrow [a, b]$ – розширення f , тобто $\bar{f}|_A = f$.

Proof.

За умовою, функція f повертає значення відрізка $[a, b]$, тому маємо $\forall x \in A : |f(x)| \leq C$. Ми стверджуємо, що для кожного $n \in \mathbb{N}$ існує неперервна функція $g_n: X \rightarrow \mathbb{R}$, що задовольняє таким умовам:

- 1) $\forall x \in X : |g_n(x)| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} C$;
- 2) $\forall x \in A : \left| f(x) - \sum_{k=1}^n g_k(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n C$.

База індукції: при $n = 1$ така функція g_1 існує за попередньою лемою.

Припущення індукції: уже побудовані функції $g_1, \dots, g_n$, що задовольняють вимогам вище.

Крок індукції: позначимо функцію $\varphi(x) = f(x) - \sum_{k=1}^n g_k(x)$. Маємо функцію $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}$, яка непе-

рервна (як сума неперервних) та обмежена ось так: $\forall x \in A : |\varphi(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n C$. Звідси за лемою

вище існує функція $g_{n+1}: X \rightarrow \mathbb{R}$, що неперервна та задовольняє оцінкам $|g_{n+1}(x)| \leq \frac{1}{3} \left[\left(\frac{2}{3}\right)^n C\right]$

та $|\varphi(x) - g_{n+1}(x)| = \left| f(x) - \sum_{k=1}^{n+1} g_k(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} C$.

МІ доведено.

Тепер визначимо функцію $\bar{f}_\infty: X \rightarrow \mathbb{R}$ ось таким чином: $\bar{f}_\infty(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$. Дана функція визна-

чена коректно (тобто ряд при кожному $x \in X$ збіжний в силу оцінки $|g_n(x)| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} C$; навіть рівномірно збіжний ряд за мажорантою Ваєрштраса).

Доведемо, що дана функція буде неперервною. Для цього позначимо $\bar{f}_n(x) = \sum_{k=1}^n g_k(x)$; ці функції

є неперервними як сума неперервних. Далі зазначимо, що $\bar{f}_n$ збігається рівномірно до $\bar{f}_\infty$ в силу рівномірної збіжності ряду. Отже, $\bar{f}_\infty$ буде точно неперервною.

Причому зазначимо, що $\forall x \in A : \bar{f}_\infty(x) = f(x)$. Справді, маємо оцінку:

$$\forall x \in A : \left| f(x) - \sum_{k=1}^n g_k(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n C \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x) = \bar{f}_\infty(x).$$

Утім все ж таки ми знайшли функцію $\bar{f}_\infty: X \rightarrow \mathbb{R}$, а нам потрібна функція $\bar{f}: X \rightarrow [a, b]$. Питань

нема, визначимо її ось таким чином: $\bar{f}(x) = \begin{cases} \bar{f}_\infty(x), & x \in \bar{f}_\infty^{-1}([a, b]) \\ a, & x \in \bar{f}_\infty^{-1}((-\infty, a)) \\ b, & x \in \bar{f}_\infty^{-1}((b, +\infty)) \end{cases}$. Така функція буде непе-

рервною (в принципі, зрозуміло), а також $\bar{f}|_A = f$. Дійсно, якщо $x \in A$, то тоді $f(x) = \bar{f}_\infty(x) \in [a, b]$, тобто $x \in \bar{f}_\infty^{-1}([a, b])$. Значить, $\bar{f}(x) = \bar{f}_\infty(x) = f(x)$. ■

Це ми довели лише теорему Тітце для функції, що приймають значення лише на деякому відрізку. Трошки розширимо клас функцій.

Theorem 5.4.3 Теорема Тітце (розширення)

Задано (X, τ) – нормальний простір, $A \subset X$ – замкнена множина та $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ – неперервна функція. Тоді існує неперервна функція $\bar{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$ – розширення f , тобто $\bar{f}|_A = f$.

Proof.

Ми будемо доводити розширення теореми для випадку, коли задана функція $f: A \rightarrow (-1, 1)$. Оскільки маємо $(-1, 1) \subset [-1, 1]$, то за теоремою вище, існує функція $\bar{f}: X \rightarrow [-1, 1]$ – неперервна та $\bar{f}|_A = f$. На жаль, це ще не все, бо нам треба функція $\bar{g}: A \rightarrow (-1, 1)$, у нас там проблемки в точках $\{-1, 1\}$.

Проте якщо взяти множину $B = \bar{f}^{-1}(\{-1, 1\})$, що буде замкненою та $A \cap B = \emptyset$, то за лемою Урисона існуватиме функція $\varphi: X \rightarrow [0, 1]$, де $\varphi|_A = 1$ та $\varphi|_B = 0$. Тепер визначимо функцію $\bar{g}(x) = \bar{f}(x) \cdot \varphi(x)$. Функція $g: X \rightarrow (-1, 1)$, неперервна як добуток та $\bar{g}|_A = f$.

Далі ми згадуємо той факт, що $(-1, 1) \cong \mathbb{R}$ – отримаємо бажане. ■

Theorem 5.4.4 Нехай (X, τ) – топологічний простір, що задовольняє T_1 . Нижче еквівалентні твердження:

- 1) X – нормальний простір;
- 2) Для кожних неперетинних замкнених множин $A, B \subset X$ існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, де $f|_A = 0$ та $f|_B = 1$;
- 3) Якщо $A \subset X$ замкнена та $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ – неперервна, то тоді існує неперервна функція $\bar{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$, для якої $\bar{f}|_A = f$.

Proof.

$\boxed{1) \iff 2)}$ та $\boxed{1) \implies 3)}$ ми вже довели.

$\boxed{3) \implies 1)}$. Нехай A, B – замкнені множини, що не перетинаються. (TODO: ?) ■

6 Теорема Урисона про метризацію

Theorem 6.0.1 Теорема Урисона про метризацію

Нехай (X, τ) – нормальний та second-countable простір. Тоді (X, τ) – метризуєчий.

6.1 Вступ

Ми вже знаємо, що кожний метризуєчий простір – топологічний. Але не навпаки. У будь-якому випадку виникає питання, коли можна сказати в зворотний бік. Відповідь на питання дає результат вище – та сама теорема Урисона.

Одразу зазначу, що якщо простір просто нормальний, то це не обов’язково метризуєчий. Перед контрприкладом треба дати одну важливу теорему.

Theorem 6.1.1 Нехай (X, τ) – метризуєчий та сепарабельний простір. Тоді X – second-countable.

Proof.

Нехай D – скрізь щільна підмножина X (уже метричного простору). Розглянемо сім’ю множин $\mathcal{B} = \{B(x; r) : x \in D, r \in \mathbb{Q}_{>0}\}$. Така множина точно зліченна. Залишилося довести, що $\mathcal{B}$ – база.

Нехай $B(x; r_1), B(y; r_2)$ – базові множини та $w \in B(x; r_1) \cap B(y; r_2)$. Наша задача знайти базову множину $B(z; R)$ так, що $w \in B(z; R) \subset B(x; r_1) \cap B(y; r_2)$.

Оскільки мноина $B(x; r_1) \cap B(y; r_2)$ залишається відкритою множиною, то існує відкрита куля $B(w; \varepsilon) \subset B(x; r_1) \cap B(y; r_2)$. Оскільки D – скрізь щільна множина, то ми можемо знайти такий елемент $w_n \in D$ так, що $w_n \in B\left(w, \frac{\varepsilon}{3}\right)$. На проміжку $\left(\frac{\varepsilon}{3}, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ оберемо раціональне число $R \in \mathbb{Q}$ – наш майбутній радіус майбутнього кола. Звідси отримаємо $w \in B(w_n; R)$, бо $\rho(w, w_n) < \frac{\varepsilon}{3} < R$.

Зауважимо, що $B(w_n; R) \subset B(w; \varepsilon)$. Справді,

$$u \in B(w_n; R) \implies \rho(u, w_n) < R \implies \rho(u, w) \leq \rho(u, w_n) + \rho(w_n, w) < R + R < \varepsilon \implies u \in B(w; \varepsilon).$$

Значить, $w \in B(w_n; R) \subset B(w; \varepsilon) \subset B(x; r_1) \cap B(y; r_2)$.

Залишилося довести, що $X = \bigcup_{\substack{x \in D \\ r \in \mathbb{Q}_{>0}}} B(x; r)$, але це буде неважко. ■

Example 6.1.2 Задамо на $\mathbb{R}$ іншу топологію, що породжується базою $\mathcal{B} = \{[a, b] \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. Це називають **lower limit topology** (або **прямою Зоргенфрі**) та часто таку топологію позначають за $\mathbb{R}_l$.

Зауважимо, що $(a, b]$ – відкрита та замкнена одночасно. Відповідь на друге:

$$\mathbb{R} \setminus (a, b] = (-\infty, a) \cup [b, +\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} [a - n, a) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} [b, b + n).$$

$\mathbb{R}_l$ – нормальний простір.

Дійсно, нехай A, B – замкнені підмножини, що неперетинні. Оскільки $\mathbb{R} \setminus A$ відкрита, то за базою $\mathbb{R} \setminus A = \bigcup [a, b)$, але тоді $A = \bigcap \mathbb{R} \setminus [a, b) \subset \bigcap_{\text{скінченний}} \mathbb{R} \setminus [a, b)$ – в кінці скінченний перетин відкритих

множин. Аналогічно $B = \bigcap \mathbb{R} \setminus [c, d) \subset \bigcap_{\text{скінченний}} \mathbb{R} \setminus [c, d)$.

Єдине ми прагнемо, щоб ці скінченні перетини самі по собі не перетиналися. Такого добитися можна.

Нехай $x \in A$, тобто $x \in \mathbb{R} \setminus [a, b)$ будь-який. Але тоді $x \notin B$, тобто $x \notin \mathbb{R} \setminus [c, d)$ деякому. Серед цих деяких оберемо скінченне число таких множин – побудуємо $\bigcap \mathbb{R} \setminus [c, d)$.

Нехай $x \in B$, аналогічним чином побудуємо $\bigcap \mathbb{R} \setminus [a, b)$.

Отже, для неперетинних замкнених A, B ми можемо знайти відкриті множини, що неперетинні та містять кожну зі замкнених.

$\mathbb{R}_l$ – не second countable.

За означенням бази, $\forall U$ – відкрита: $\forall x \in U : \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subset U$.

Для всіх $x \in \mathbb{R}$ оберемо відкриті $[x, x + \varepsilon)$ для деякого $\varepsilon > 0$. Тобто $\forall x \in \mathbb{R} : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset [x, x + \varepsilon)$. Зауважимо, що $\inf B_x = x$. Отже, для $x_1 \neq x_2$ ми маємо $B_{x_1} \neq B_{x_2}$. Інакше кажучи, відображення $x \mapsto B_x$ – ін’єктивний та $\mathcal{B}$ має бути незліченним.

$\mathbb{R}_l$ – сепарабельний.

Стверджуємо, що $\text{Cl}(\mathbb{Q}) = \mathbb{R}_l$. Нехай $x \in \mathbb{R}_l$, тоді хоча $x \in \text{Cl}(\mathbb{Q})$, тобто для кожного U_x – відкритого околу матимемо $U_x \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$.

Припустимо, що $U_x \cap \mathbb{Q} = \emptyset$. Оскільки U_x – відкрита, то за базою існує $[a, b] \subset U_x$. Власне, тоді $[a, b] \cap \mathbb{Q} = \emptyset$. Тобто для кожного $z \in [a, b]$ не існує раціонального числа $q \in [a, b]$. Із іншого боку, на інтервалі (z, b) існує раціональне число $q \in (z, b)$, а тому $[a, b] \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ – суперечність!

Пригадаємо, що сепарабельний та метризуєчий – автоматично second countable. Але в нас не second countable, тож звідси ми не можемо казати на метризуєчність.

Висновок: пряма Зоргенфрі – нормальний простір, який не метризуєчий.

Довгий вступ закінчився. Тепер перейдемо до основного інструментарію, як пруфанути.

6.2 Вкладення та про метризуєчі простори

Definition 6.2.1 Нехай (X, τ) , $(Y, \tilde{\tau})$ – топологічні простори, $\iota: X \rightarrow Y$ – неперервне відображення. Відображення ι називається **вкладенням (embedding)**, якщо

$$X \cong \iota(X)$$

Приклад вкладень з диференціальної топології можна побачити тут: [*клік*](#) (на сторінку 14).

Lemma 6.2.2 Нехай (X, τ) , $(Y, \tilde{\tau})$ – топологічні простори та $j: X \rightarrow Y$ – вкладення. Відомо, що Y – метризуєчий простір. Тоді X теж метризуєчий.

Proof.

Справді, нехай ρ – метрика для Y . Зокрема ρ – метрика на $\iota(X)$ (на підпросторі). Значить, $j(X)$ – метризуєчий. Оскільки $X \cong j(X)$, то звідси X – метризуєчий (можна задати метрику $\tilde{\rho}(x, y) = \rho(j(x), j(y))$ для всіх $x, y \in X$). ■

Proposition 6.2.3 Задані $\{X_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ – зліченна сім'я метризуєчих просторів. Тоді $\prod_{i=1}^{\infty} X_i$ теж метризуєчий.

Proof.

Нехай ρ_i – метрика X_i . Побудуємо нову функцію $\rho'_i(x, y) = \min\{\rho_i(x, y), 1\}$. У принципі, неважко буде переконатися, що ρ'_i задаватиме метрику.

Установимо нову функцію $d(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \rho'_i(x_i, y_i)$, де в цьому випадку $x = (x_1, x_2, \dots)$, $y = (y_1, y_2, \dots) \in \prod_{i=1}^{\infty} X_i$. Дана функція буде задавати метрику (в принципі, ясно). Важливо підкреслити, що за рахунок оновлення метрики на X_i ми тепер матимемо завжди збіжний ряд, тому d цілком коректно визначена. Доведемо, що d породжує ту саму топологію. Тобто $\tau_{\text{prod}} = \tau_d$.

Нехай U – відкрита відносно метрики d . Хочемо довести, що U – відкрита в τ_{prod} .

Нехай $x \in U$. За умовою, $\exists B(x; r) \subset U$. Стверджується, що

$B\left(x_1; \frac{r}{2N}\right) \times \dots \times B\left(x_1; \frac{r}{2N}\right) \times X_{N+1} \times \dots \subset B(x; r) \subset U$. Ми оберемо такий N , щоб $\frac{1}{2N} < \frac{r}{2}$. Дійсно,

$$\begin{aligned} d(x, y) &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \rho'_i(x_i, y_i) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2^i} \rho'_i(x_i, y_i) + \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \rho'_i(x_i, y_i) \leq \sum_{i=1}^N \rho'_i(x_i, y_i) + \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} < \\ &< \frac{r}{2N} \cdot N + \frac{1}{2N} < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r. \end{aligned}$$

Отже, довели, що U – відкрита в τ_{prod} .

Нехай U – відкрита в τ_{prod} . Хочемо довести, що U – відкрита в τ_d .

Нехай $x \in U$ (поки припустимо, що U – базова відкрита множина). Маємо $U = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$, де $U_i \neq X_i$ лише для скінченного числа i . Нехай це будуть множини $U_{i_1}, U_{i_2}, \dots, U_{i_k}$ – всі відкриті в X_{i_p} . Тоді для кожного існуватиме куля $B_{\rho'_{i_p}}(x_{i_p}, r_{i_p}) \subset U_{i_p}$ при $p = \overline{1, k}$. Ми тепер оберемо радіус $0 < r < 1$ так, що $r \leq \frac{r_{i_1}}{2^{i_1}}, \dots, r \leq \frac{r_{i_k}}{2^{i_k}}$.

Ми доведемо, що відкрита куля $B_d(x; r) \subset U$. Нехай $y \in B_d(x; r)$, тобто $d(x, y) < r$. Зауважимо, що $\frac{\rho'_{i_p}(x_{i_p}, y_{i_p})}{2^{i_p}} \leq d(x, y) < r \leq \frac{r_{i_p}}{2^{i_p}}$. Звідси випливає, що $\rho'_{i_p}(x_{i_p}, y_{i_p}) < r_{i_p}$. Отже, $y_{i_p} \in B_{\rho'_{i_p}}(x_{i_p}, r_{i_p}) \subset U_{i_p}$. Тому наша точка $y \in U$.

Якщо $U \in x$ – просто відкрита, тобто $U = \bigcup V$, де V – базова, то існує $V \ni x$, а далі за попереднім існує куля $B(x; r) \subset V \subset U$. ■

Remark 6.2.4 Зокрема ось така множина $[0, 1]^{\aleph_0} \stackrel{\text{def.}}{=} \prod_{i \in \mathbb{N}} [0, 1]$ буде метризуємим простором при метриці $d((t_i), (s_i)) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^i} |t_i - s_i|$.

Definition 6.2.5 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\{f_i: X \rightarrow [0, 1]\}_{i \in I}$ – сім'я неперервних функцій.

Така сім'я **відокремлює точки від замкнених множин**, якщо

$$\forall x_0 \in X : \forall A \subset X : A \text{ – замкнена та } x_0 \notin A : \exists f_j \in \{f_i\} : f_j(x_0) > 0, f_j|_A = 0$$

Lemma 6.2.6 Нехай (X, τ) – T_1 -простір. Припустимо, що $\{f_i: X \rightarrow [0, 1]\}_{i \in I}$ – сім'я функцій, що відокремлює точки від замкнених множин. Тоді відображення $f_\infty: X \rightarrow \prod_{i \in I} [0, 1]$, що заданий як

$$f_\infty(x) = (f_i(x))_{i \in I}, \text{ – вкладення.}$$

Proof.

f_∞ – неперервне відображення.

Справді, зауважимо, що $\pi_j \circ f_\infty = f_j$, де $\pi_j: \prod_{i \in I} [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ – проєкція на j -ту координату. Всі f_j неперервні за умовою, тому зокрема й f_∞ .

f_∞ – ін'єкція.

Нехай $x, y \in X$ такі, що $x \neq y$. Хочемо довести, що $f_\infty(x) \neq f_\infty(y)$.

Оскільки ми в просторі T_1 , то $\{y\}$ – замкнена множина. Значить, за означенням сім'ї функцій, існуватиме $f_j: X \rightarrow [0, 1]$ так, що $f_j|_{\{y\}} = 0$ та $f_j(x) > 0$. Власне, звідси $f_j(x) \neq f_j(y)$. Але тоді $f_\infty(x) \neq f_\infty(y)$, тому що щонайменше j -та координата вже не збігається.

$$f_\infty(X) \cong \prod_{i \in I} [0, 1].$$

Якщо звзяти f_∞ до відображення $f_\infty: X \rightarrow f_\infty(X)$, то отримаємо бієкцію, неперервність залишається досі. Залишилося довести, що f_∞^{-1} – неперервне. На жаль, у явному вигляді не знайдемо функцію, але доведемо інакшим чином.

Нам буде досить довести, що якщо U – відкрита в X , то $f_\infty(U)$ – відкрита в $f_\infty(X)$.

Нехай $x \in U$ – відкрита. Нам треба знайти відкритий окіл V точки $f_\infty(x)$, щоб $V \subset f_\infty(U)$. Оскільки U – відкрита, то $X \setminus U$ замкнена. За сім'єю існує функція $f_j: X \rightarrow [0, 1]$ так, що $f_j|_{X \setminus U} = 0$ та $f_j(x) > 0$. Визначимо множину $V = f_\infty(X) \cap \pi_j^{-1}((0, 1])$. Зауважимо, що V – відкрита множина.

$$V = \{f_\infty(x) \mid y \in X, \pi_j \circ f_\infty(y) > 0\} = \{f_\infty(y) \mid y \in X, f_j(y) > 0\} = \{f_\infty(y) \mid y \in U, f_j(y) > 0\} \implies V \subset f_\infty(U). \quad \blacksquare$$

6.3 Доведення теореми Урисуна про метризацію

Proof.

Нехай $\mathcal{B} = \{V_i\}_{i \in I}$ – зліченна база. Визначимо множину $S = \{(i, j) \mid \text{Cl } V_i \subset V_j\}$ – так само зліченна множина. Нехай $(i, j) \in S$. У нас множини $X \setminus V_j, \text{Cl } V_i$ – замкнені, тож за лемою Урисуна, існує функція $f_{ij}: X \rightarrow [0, 1]$ така, що $f|_{X \setminus V_j} = 0, f|_{\text{Cl } V_i} = 1$.

Стверджуємо, що $\{f_{ij}\}_{(i,j) \in S}$ буде утворювати сім'ю функцій, яка відокремлює точки від замкнених множин. Дійсно, нехай $A \subset X$ – замкнена та $x_0 \notin A$. Значить, $X \setminus A$ – відкрита, а тому існує $V_j \in \mathcal{B}$ так, що $x_0 \in V_j \subset X \setminus A$. Оскільки $\{x_0\}$ – замкнена (ми в T_1) та V_j – відкрита, то існує відкрита множина $V_i \in \mathcal{B}$ так, що $x_0 \in V_i$ та $\text{Cl } V_i \subset V_j$. Значить, $f_{ij}(x_0) = 1 > 0$ та $f_{ij}|_A = 0$ – довели бажане.

Застосуємо тоді лему про те, що тоді існує вкладення $X \hookrightarrow \prod_{(i,j) \in S} [0, 1]$. Ми вже знаємо, що простір

$\prod_{(i,j) \in S} [0, 1]$ – метризує (бо S – зліченна та $[0, 1]$ – метризує). Власне, отримаємо тоді, що X – метризує. ■

6.4 Трохи додаткової інфи

Теорему Урисона можна дещо послабити. Замість нормального простору можна замінити на регулярний. Причина:

Proposition 6.4.1 Нехай (X, τ) – регулярний, second-countable топологічний простір. Тоді (X, τ) – нормальний.

Proof.

Нехай A, B – неперетинні замкнені множини.

Для кожної точки $x \in A$ множина $X \setminus B$ буде околом x , тому за регулярністю існує $U_x \in \mathcal{B}$ так, що $x \in U_x \subset \text{Cl } U_x \subset X \setminus B$. Сім'я $\{U_x \mid x \in A\}$ буде зліченною (у нас second-countable простір), тому ми їх проіндексуємо, буде $\{U_i \mid i \in \mathbb{N}\}$. Тоді маємо $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$ та $B \cap \text{Cl } U_i = \emptyset$.

Для кожної точки $x \in B$ аналогічно поступимо та отримаємо сім'ю $\{V_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ так, що $B \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i$ та $A \cap \text{Cl } V_i = \emptyset$.

Визначимо нові множини Y_i, Z_i таким чином: $Y_i = U_i \setminus \bigcup_{n=1}^i \text{Cl } V_n$ та $Z_i = V_i \setminus \bigcup_{n=1}^i \text{Cl } U_n$. Всі множини

Y_i, Z_i будуть відкритими. Позначимо $U = \bigcup_{i=1}^{\infty} Y_i$ та $V = \bigcup_{i=1}^{\infty} Z_i$ – знову відкриті множини. Стверджуємо, що $U \cap V = \emptyset$, а також $U \supset A, V \supset B$ – таким чином, ми завершимо доведення нормальності.

Припустимо $x \in U \cap V$, тоді $x \in Y_i \cap Z_j$ для деяких (i, j) . Не втрачаючи загальності, $i \geq j$, тому $x \in Y_i = U_i \setminus \bigcup_{n=1}^i \text{Cl } V_n \subset U_i \setminus \text{Cl } V_j$, а також $x \in Z_j \subset V_j$ – суперечність! (при $i \leq j$ ситуація аналогічна). Значить, дійсно $U \cap V = \emptyset$.

$A \subset U$, тому що $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$ та $A \cap \text{Cl } V_j = \emptyset$. Аналогічно $B \subset V$. ■

Remark 6.4.2 Я тут скористався фактом, про який я не знав.

Якщо X – регулярний, то для кожної точки $x \in X$ та околу U_x існуватиме замкнений окіл $V_x \subset U_x$. Дійсно, поки нехай $x \in X$ та U_x – відкритий окіл. Для $x \in X$ та замкнутого $X \setminus U_x \not\ni x$ існуватимуть відкриті множини $Y \ni x, Z \supset X \setminus U_x$, причому $Y \cap Z = \emptyset$. Значить, $x \notin Z$, але $x \in X \setminus Z \subset U_x$.

Отже, кожний регулярний та second-countable топологічний простір – метризує.

Remark 6.4.3 Зворотне до теореми Урисона не працює. Тобто якщо X – метризує, то X – нормальний, але не обов'язково second-countable.

Зокрема (X, τ_{discr}) – дискретний простір (який метризує та нормальний), де X – незліченна множина. Але не second-countable.

Постає питання, яка теорема існує, щоб було пряме та зворотне твердження.

Theorem 6.4.4 Теорема Нагата-Смірнова про метризацію

Нехай (X, τ) – топологічний простір.

(X, τ) – метризує $\iff (X, \tau)$ – регулярний та має базу, який зліченно локально скінченний.
Без доведення.

Definition 6.4.5 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Сім'я відкритих множин $\{U_i\}_{i \in I}$ називається **локально скінченим**, якщо

$$\forall x \in X : \exists V_x : V_x \cap U_i \neq \emptyset, \text{ де } i - \text{скінченна кількість}$$

Сім'я відкритих множин $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ називається **зліченно локально скінченим**, якщо

$$\mathcal{U} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{U}_n, \mathcal{U}_n - \text{локально скінченний.}$$

7 Теорема Тіхонова в загальному вигляді

Theorem 7.0.1 Нехай $\{X_\lambda : \lambda \in I\}$ – сім'я компактних топологічних просторів. Тоді $\prod_{\lambda \in I} X_\lambda$ – компактний (добуток в сенсі product topology, але не box topology).

Перед доведенням даної теореми треба буде повчити деякі речі.

7.1 Властивість скінченного перетину

Definition 7.1.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{F}$ – набір підмножин X .
Набір $\mathcal{F}$ має властивість **скінченного перетину**, якщо

$$\forall \{F_1, \dots, F_n\} \subset \mathcal{F} : \bigcap_{i=1}^n F_i \neq \emptyset$$

Тобто для кожного скінченного піднабору перетин непорожній.

Англійською кажуть, що $\mathcal{F}$ satisfies **finite intersection property** (скорочено **FIP**).

Theorem 7.1.2 (X, τ) – компактний $\iff$ для кожного $\mathcal{F}$ – набору замкнених підмножин X , що має властивість скінченного перетину – ми маємо $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: (X, τ) – компактний. Нехай $\mathcal{F}$ – набір замкнених підмножин X , що має властивість скінченного перетину.

Припустимо, що $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset$, це буде означати $\bigcup_{F \in \mathcal{F}} (X \setminus F) = X$. Отримали відкрите покриття $\{X \setminus F \mid F \in \mathcal{F}\}$, проте в силу компактності X ми знайдемо скінченне підпокриття $\{X \setminus F_i \mid i = \overline{1, n}\}$, тож звідси $\bigcup_{i=1}^n (X \setminus F_i) = X \implies \bigcap_{i=1}^n F_i = \emptyset$. Із іншого боку, $\{F_1, \dots, F_n\} \subset \mathcal{F}$, що має властивість скінченного перетину – суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: для кожного $\mathcal{F}$ – набору замкнених підмножин X , що має властивість скінченного перетину – ми маємо $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$. Нехай маємо $\{U_i \mid i \in I\}$ – відкрите покриття X , тобто $\bigcup_{i \in I} U_i = X \implies \bigcap_{i \in I} (X \setminus U_i) = \emptyset$. Ми маємо набір замкнених підмножин X , як-от $\{X \setminus U_i \mid i \in I\}$, але це не буде мати властивість скінченного перетину (просто тому що перетин цих множин порожній, а також за умовою дано). Отже, існує набір $\{X \setminus U_1, \dots, X \setminus U_n\}$, для яких $\bigcap_{i=1}^n (X \setminus U_i) = \emptyset \implies \bigcup_{i=1}^n U_i = X$ – знайшли скінченне підпокриття $\{U_1, \dots, U_n\}$. ■

Definition 7.1.3 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{C}$ – набір підмножин X , що має властивість скінченного перетину.

Набір $\mathcal{C}$ називається **максимальним, що має властивість скінченного перетину**, якщо

$$\forall \mathcal{A} \text{ – набір підмножин } X, \text{ що має скінченний перетин : } \mathcal{A} \supset \mathcal{C} \implies \mathcal{A} = \mathcal{C}$$

Proposition 7.1.4 Для кожного набору підмножин $\mathcal{C}$, із властивістю скінченного перетину, існує максимальний набір $\mathcal{A}$, причому $\mathcal{A} \supset \mathcal{C}$.

Перед доведенням варто згадати лему Цорна. Там потрібна пара $(P, \leq)$, що формує частково впорядковану множину.

У контексті даного твердження в нас буде пара $(T, \subset)$. У цьому випадку T – це сім'я всіх наборів підмножин X з властивістю скінченного перетину, яка буде містити $\mathcal{C}$. У нас $T \neq \emptyset$, оскільки $\mathcal{C} \in T$.

Proof.

Отже, нехай A – лінійно впорядкована підмножина T . Хочемо довести, що A має верхню межу.

$\bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F}$ – верхня межа для A .

Нам треба довести, що $\bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F} \in T$, а що саме:

I. $\bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F}$ має властивість скінченного перетину.

Дійсно, нехай взяли $F_1, \dots, F_n \in \bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F}$, тоді існують набори $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n$, для яких $F_i \in \mathcal{F}_i, i = \overline{1, n}$.

Множина A в нас лінійно впорядкована, тому серед цих $\mathcal{F}_i$ знайдеться найбільший набір, тобто $\mathcal{F}_i \subset \mathcal{F}_N$ для всіх $i = \overline{1, n}$ та деякого $N = \overline{1, n}$. Звідси $F_i \in \mathcal{F}_N$ для всіх $i = \overline{1, n}$, але оскільки $\mathcal{F}_N$ має властивість скінченного перетину, то $\bigcap_{i=1}^n F_i \neq \emptyset$.

II. $\bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F} \supset \mathcal{C}$.

Тут все зрозуміло, оскільки кожний $\mathcal{F} \in A \subset T$, а тому звідси $\mathcal{F} \supset \mathcal{C}$.

Нарешті, $\bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F}$ обмежує множину зверху. Справді, для всіх $\tilde{\mathcal{F}} \in A$ ми маємо $\tilde{\mathcal{F}} \subset \bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F}$.

Отже, $A \subset T$ містить верхню грань, а тому за лемою Цорна, T містить максимальний елемент. ■

7.2 Фільтри

Definition 7.2.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{F}$ – набір підмножин X .

Набір $\mathcal{F}$ називається **фільтром**, якщо

$$\begin{aligned} \forall \{F_1, \dots, F_n\} \subset \mathcal{F} : \bigcap_{i=1}^n F_i \in \mathcal{F} \\ \emptyset \notin \mathcal{F}, X \in \mathcal{F} \\ B \subset A \subset X, B \in \mathcal{F} \implies A \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

Тобто фільтр означає, що всі скінченні перетини містяться в наборі, X міститься та $\emptyset$ не міститься в наборі, а також є замкнутою згори (так текстово називається третя властивість, англійською це називають closed upwards).

Remark 7.2.2 Якщо $\mathcal{F}$ – фільтр, то він задовольняє властивості скінченного перетину.

Дійсно, беремо $\{F_1, \dots, F_n\} \subset \mathcal{F}$, тоді за першою властивістю, $\bigcap_{i=1}^n F_i \in \mathcal{F}$, а за другою властивістю,

$\emptyset \notin \mathcal{F}$. Тому автоматично $\bigcap_{i=1}^n F_i \neq \emptyset$.

Theorem 7.2.3 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{F}$ – максимальний набір підмножин X , що має властивість скінченного перетину. Тоді $\mathcal{F}$ – фільтр.

Proof.

Нехай $\{F_1, \dots, F_n\} \subset \mathcal{F}$, тоді за властивістю скінченного перетину $\bigcap_{i=1}^n F_i \neq \emptyset$. Зауважимо, що набір

$\left\{ \bigcap_{i=1}^n F_i \right\} \cup \mathcal{F}$ теж буде задовольняти властивості скінченного перетину. У силу максимальності $\mathcal{F}$

ми будемо мати $\mathcal{F} = \left\{ \bigcap_{i=1}^n F_i \right\} \cup \mathcal{F}$, внаслідок чого $\bigcap_{i=1}^n F_i \in \mathcal{F}$.

Ясно, що $\emptyset \notin \mathcal{F}$, оскільки $\mathcal{F}$ має властивість скінченного перетину. Також $X \in \mathcal{F}$, оскільки $X \cap F = F \neq \emptyset$ для всіх $F \in \mathcal{F}$, тому набір $\mathcal{F} \cup \{X\}$ теж буде мати властивість скінченного перетину, а далі аналогічно за максимальністю отримаємо бажане.

Нехай тепер $B \subset A \subset X$ та $B \in \mathcal{F}$, тоді звідси $B \cap F \subset A \cap F \subset X \cap F = F$ для всіх $F \in \mathcal{F}$. За властивістю скінченного перетину $B \cap F, F \neq \emptyset$, а тому звідси $A \cap F \neq \emptyset$, а далі аналогічними міркуваннями (як було з $X \in \mathcal{F}$) отримаємо $A \in \mathcal{F}$. ■

Theorem 7.2.4 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{F}$ – максимальний набір підмножин X , що має властивість скінченного перетину; також $A \subset X$.
 $A \in \mathcal{F} \iff \forall F \in \mathcal{F} : A \cap F \neq \emptyset$.

Proof.

$\Rightarrow$ Усе зрозуміло.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall F \in \mathcal{F} : A \cap F \neq \emptyset$. Нам залишилося довести, що $\{A\} \cup \mathcal{F}$ також має властивість скінченного перетину, а там вже отримаємо $A \in \mathcal{F}$.

Дійсно, якщо $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F}$, то ми маємо $\bigcap_{i=1}^n F_i \in \mathcal{F}$ в силу фільтра, тому $\bigcap_{i=1}^n F_i \neq \emptyset$, внаслідок чого $\left(\bigcap_{i=1}^n F_i\right) \cap A \neq \emptyset$. ■

7.3 Доведення теореми Тіхонова

Proof.

Нехай $\mathcal{C}$ – набір замкнених підмножин $\prod_{\lambda \in I} X_\lambda$, що має властивість скінченного перетину. Хочемо

довести, що $\bigcap_{U \in \mathcal{C}} U \neq \emptyset$, за іншим означення компактності.

Розширимо $\mathcal{C}$ до максимального набору $\mathcal{F}$ за **Prp. 7.1.4** (не забуваємо, що $\mathcal{F}$ є фільтром за **Th. 7.2.3**). У силу того, що $\mathcal{F} \supset \mathcal{C}$, то звідси зрозуміло цілком, що $\bigcap_{U \in \mathcal{C}} U \supset \bigcap_{U \in \mathcal{F}} U$. Насправді,

ми маємо $\bigcap_{U \in \mathcal{C}} U \supset \bigcap_{U \in \mathcal{F}} \text{Cl}(U)$. Отже, нам буде досить довести, що $\bigcap_{U \in \mathcal{F}} \text{Cl}(U) \neq \emptyset$.

Позначимо $\mathcal{F}_\lambda = \{\pi_\lambda(U) : U \in \mathcal{F}\}$. Такий набір множин буде мати властивість скінченного перетину. Справді, $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$ (бо $\mathcal{F}$ має властивість скінченного перетину), а звідси $\pi_\lambda(U_1) \cap \pi_\lambda(U_2) \supset \pi_\lambda(U_1 \cap U_2) \neq \emptyset$. Звідси випливає, що набір $\{\text{Cl}(\pi_\lambda(U)) : U \in \mathcal{F}\}$ буде також мати властивість скінченного перетину (просто тому що $\text{Cl}(\pi_\lambda(U)) \supset \pi_\lambda(U) \neq \emptyset$). Оскільки, за умовою, X_λ – компакт, то за **Th. 7.1.2** $\bigcap_{U \in \mathcal{F}} \text{Cl}(\pi_\lambda(U)) \neq \emptyset$. Тож можемо обрати точку $x_\lambda \in \bigcap_{U \in \mathcal{F}} \text{Cl}(\pi_\lambda(U))$.

Ми сформулювали точку $\prod_{\lambda \in I} X_\lambda \ni x = (x_\lambda : \lambda \in I)$. Залишилося довести, що $x \in \bigcap_{U \in \mathcal{F}} \text{Cl}(U)$.

Тут буде кілька етапів, щоб завершити доведення.

Спочатку оберемо $S = \pi_\lambda^{-1}(U_\lambda)$ – передбазову відкриту множину таким чином, щоб $S \ni x$. Ми доведемо, що $S \in \mathcal{F}$. Дійсно, за умовою, $x \in \pi_\lambda^{-1}(U_\lambda) \implies x_\lambda \in U_\lambda$. За вибором точок x_λ , ми маємо $x_\lambda \in \bigcap_{U \in \mathcal{F}} \text{Cl}(\pi_\lambda(U))$. Значить, для всіх $U \in \mathcal{F}$ маємо $x \in \text{Cl}(\pi_\lambda(U))$, а це означає, що для кожного відкритого околу V точки x маємо $V \cap \pi_\lambda(U) \neq \emptyset$ для всіх $U \in \mathcal{F}$. Зокрема U_λ – відкритий окіл x , таким чином $U_\lambda \cap \pi_\lambda(U) \neq \emptyset$ для всіх $U \in \mathcal{F} \implies \pi_\lambda^{-1}(U_\lambda) \cap U \neq \emptyset$ для всіх $U \in \mathcal{F}$, внаслідок чого $\pi_\lambda^{-1}(U_\lambda) \in \mathcal{F}$ за **Th. 7.2.4**.

Тепер оберемо B – базову відкриту множину таким чином, щоб $B \ni x$. Але оскільки $B = \bigcap_{i=1}^n S_i$,

маємо передбазові множини $S_i \ni x$, тоді всі $S_i \in \mathcal{F}$, зокрема $B \in \mathcal{F}$.

Тепер нашо ми доводили це? Тому що, взявши будь-яку базову відкриту множину $B \ni x$, отримаємо $B \in \mathcal{F} \implies B \cap U \neq \emptyset$ для всіх $U \in \mathcal{F}$. Візьмемо будь-який відкритий окіл V_x точки x , тоді звідси $V_x = \bigcup B$, де B – базові відкриті множини. Але тоді $V_x \cap U = \bigcup B \cap U \neq \emptyset$ для всіх $U \in \mathcal{F}$. Отже, $x \in \text{Cl}(U)$ для кожного $U \in \mathcal{F}$. ■

Remark 7.3.1 Міні-епілог. Виявляється, що ми не зможемо довести теорему Тіхонова без використання леми Цорна. Або можемо, але тоді будуть використані інші доволі специфічні теореми (наприклад, аксіома вибору). Якщо зробити *клік*, там в четвертому розділі можна про це зауваження прочитати детальніше.

8 Деякі топологічні твердження

Lemma 8.0.1 Лема трубки

Задані (X, τ) , $(Y, \tilde{\tau})$ – топологічні простори, причому Y – компактний, $x_0 \in X$. Нехай N – відкрита в $X \times Y$ так, що $\{x_0\} \times Y \subset N$. Тоді існує відкритий окіл W точки x_0 , для якого $\{x_0\} \times Y \subset W \times Y \subset N$.

Proof.

Оскільки N – відкритий в $X \times Y$, то звідси $N = \bigcup U \times W$, де U, W – відповідно відкриті множини X, Y . Оскільки $\{x_0\} \times Y$ – компакт (тому що $\{x_0\} \times Y \cong Y$ та Y – компакт), то існує скінченне підпокриття, тоді $\{x_0\} \times Y \subset \bigcup_{i=1}^n U_i \times W_i$. Надалі вважаємо, що $(U_i \cap W_i) \cap (\{x_0\} \times Y) \neq \emptyset$ (якщо такий $U_i \cap W_i$ існує, що не перетинається, то ми його можемо нафіг викинути зі скінченного набору, все одно формуватиме підпокриття).

Позначимо $W = \bigcap_{i=1}^n W_i$, що є відкритим околom точки x_0 (за останнім зауваженням). Стверджуємо, що $W \times Y \subset N$. Припустимо, що $(x, y) \in W \times Y$. Нам вже відомо, що точка $(x_0, y) \in U_i \times W_i$, тому звідси $y \in W_i$. Також $x \in W = \bigcap_{i=1}^n U_i \subset U_i$, внаслідок чого $(x, y) \in U_i \times W_i \subset N$. ■

Remark 8.0.2 Лему трубки можна було використати в теоремі Тіхонова, коли мали дві компактні множини.

9 CW-complex

Розділ написав мовою оригіналу. Більшість термінів теж будуть англійською, але паралельно спробую перекласти належним чином.

9.1 Побудова CW-complex

Побудова CW-комплекса X в загальному вигляді можна описати таким чином:

а) Починаємо з дискретної множини X^0 – набір точок. Вони називаються 0-клітинами (0-cells);
 б) Далі індуктивно. Маючи X^{n-1} , побудуємо X^n за допомогою відображень $\phi_\alpha: S^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$. Ми побудуємо $X^n = X_{n-1} \sqcup_\alpha D_\alpha^n / \sim$, де ми ідентифікуємо точки за допомогою ϕ_α .

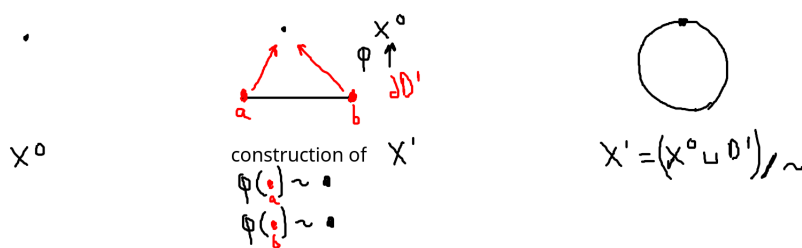
в) Ми можемо або зупинити процедуру, тоді $X = X^n$. Або зліченне число разів продовжувати, тоді $X = \bigcup_n X_n$. Для останнього випадку задається слабка топологія: A – відкрита в $X \iff A \cap X^n$ –

відкрита на X^n для кожного $n \geq 1$.

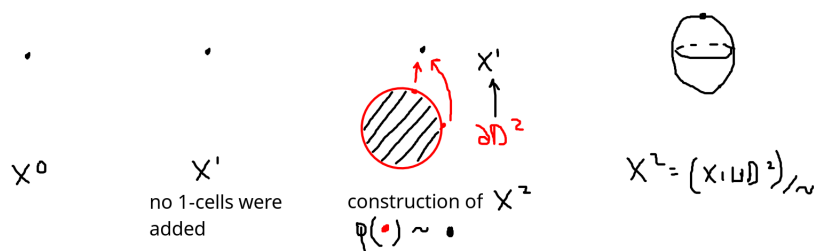
Часто ось ці клітини позначають за e_α^n .

Спочатку найпростіші приклади, аби було ясніше.

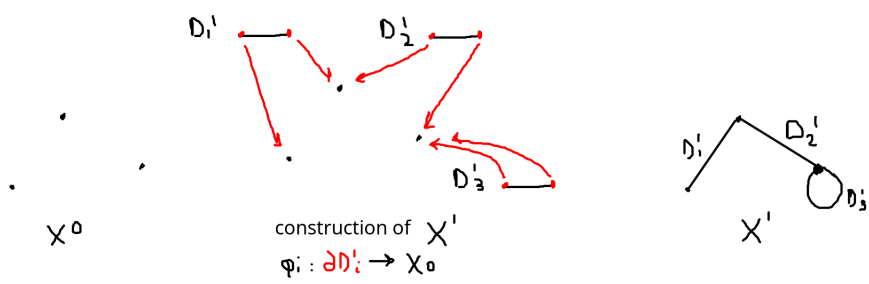
Example 9.1.1 Нехай $X^0 = \{x_0\}$ – лише одна точка. До неї ми додамо лише диск D^1 (так звану 1-клітину або 1-cell). Яким чином: відображення $\phi: S^0 \rightarrow X^0$ допоможе. Ми візьмемо кінцеві точки D^1 та склеїмо до точки x_0 . Короче, маємо $\phi(a) \sim x_0$, $\phi(b) \sim x_0$. В результаті побудуємо X^1 .



Example 9.1.2 Нехай $X^0 = \{x_0\}$ – лише одна точка. До неї не будемо додавати диск D^1 (тобто 1-клітину). Отже, $X^1 = X^0$. Але цього разу додамо один диск D^2 (тобто 2-клітину). Яким чином: відображення $\phi: S^1 \rightarrow X^1$ допоможе. Ми візьмемо границю $\partial D^2 = S^1$ та склеїмо до точки x_0 . В результаті побудуємо X^2 , який буде ізоморфний S^1 .



Example 9.1.3 До речі, будь-який граф (V, E) може сприйматися як CW-комплекс. Дійсно, у нас $V = X^0$ – поки просто набір точок. До них ми додаємо ребра E , що еквівалентно додавати диски D^1 (тобто 1-клітини). Тут вже буде кілька відображень $\phi_i: \partial D_i^1 = S^0 \rightarrow X^0$. За таким же принципом, як вище. Отримуємо X^1 , тобто граф.



Використані джерела

1. Tom Leinster, General Topology, 2014-2015
2. Micheal Pawliuk, The Tychonoff Theorem, 2011
3. Tychonoff's Theorem and Zorn's Lemma, 2021
4. 3 COUNTABILITY AND CONNECTEDNESS AXIOMS
5. MTH 427/527 Introduction to General Topology at the University at Buffalo